植物学

第四章 根

生命科学学院

1 根的功能

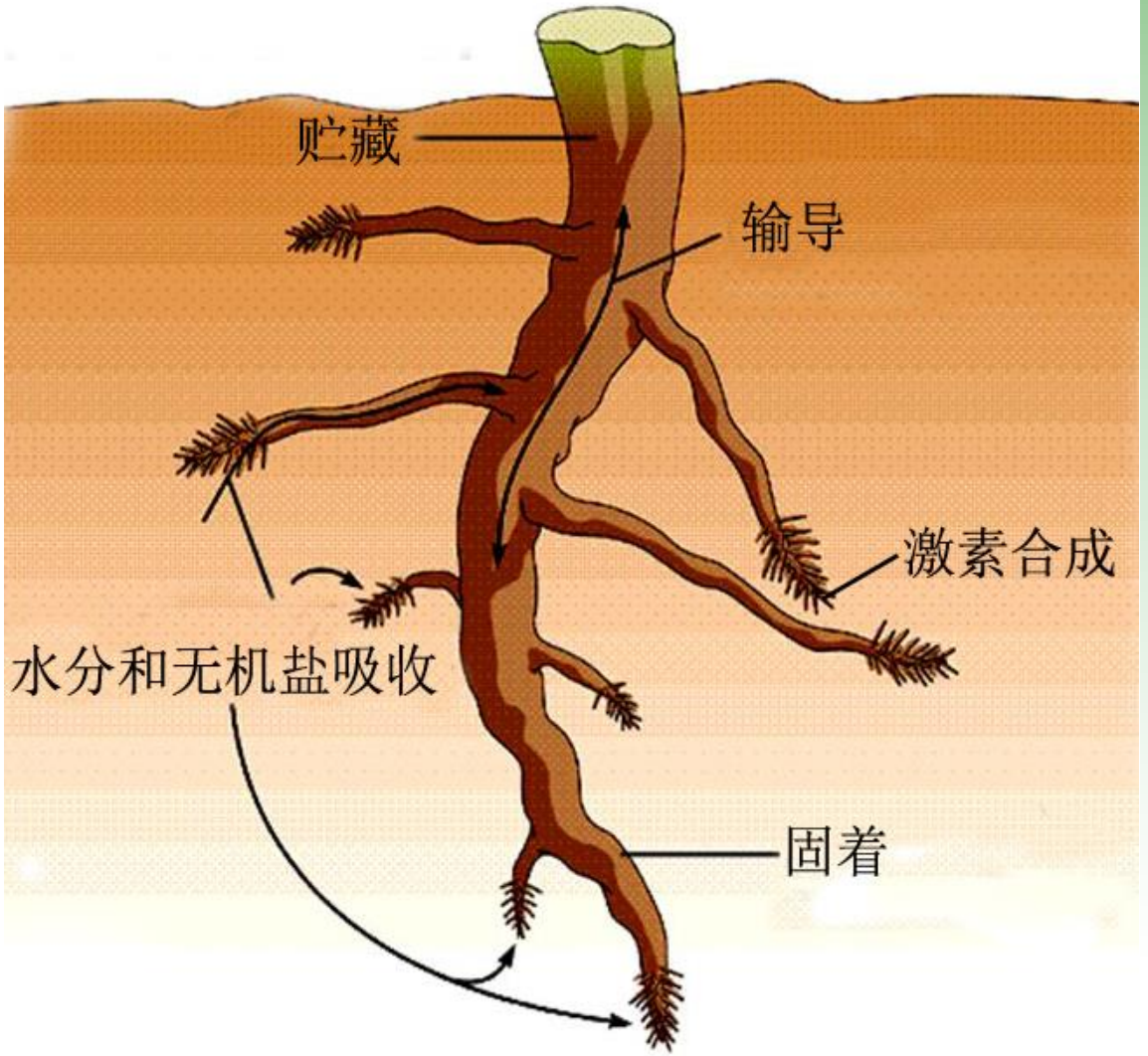
2 根的形态

3 根的初生生长与初生结构

4 根的次生生长和次生结构

第一节 根的功能

- 固着、支持
- 吸收、输导
- 合成、分泌
- 贮藏、繁殖
- 呼吸、攀缘



第二节 根的形态

根的类型
- 1.定根
  - 主根
  - 侧根
- 2.不定根

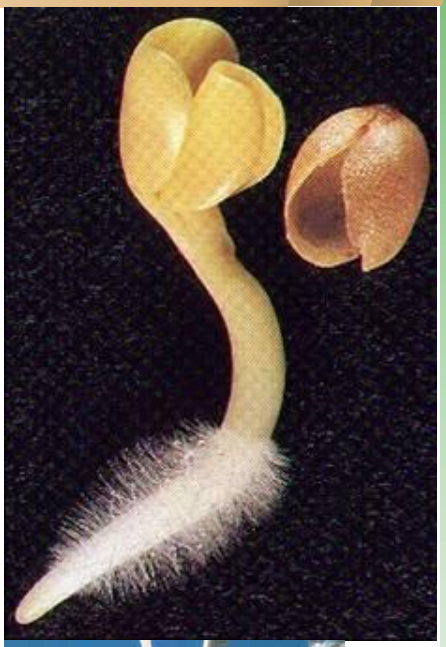
根系的类型
- 直根系
- 须根系

一、根的类型

（一）定根

1. 主根：种子萌发时，胚根长成主根。

2. 侧根：根产生的各级大小分支，称为侧根。





（二）不定根

由茎、叶、老根或胚轴上产生的根，其发生位置不固定---不定根



小麦主根及胚轴上产生的不定根

（二）不定根

落地生根：不定芽上的不定根



玉米茎：基部节上的不定根





二、根系的类型

(一) 直根系

有明显而发达的主根，主根上再生出各级侧根，这种根系称为直根系。

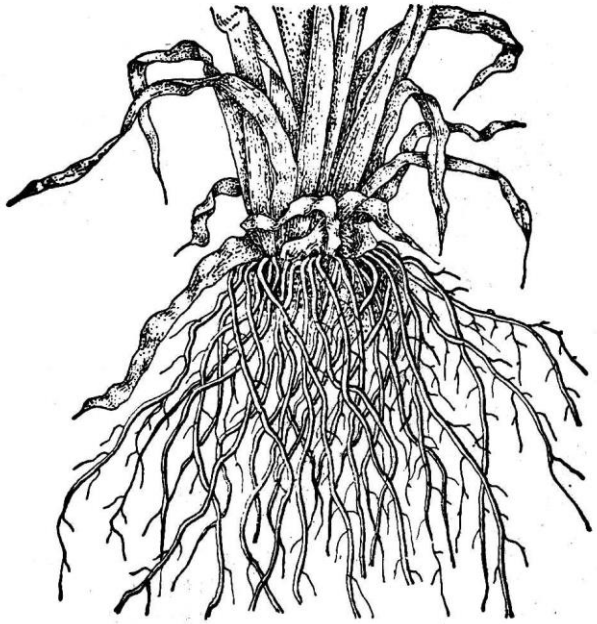
裸子植物和绝大多数双子叶植物根系。



（二）须根系

主根生长缓慢或停止，主要由不定根组成的根系，称为须根系。

大多数单子叶植物根系的特征。



小麦

风信子





蒜

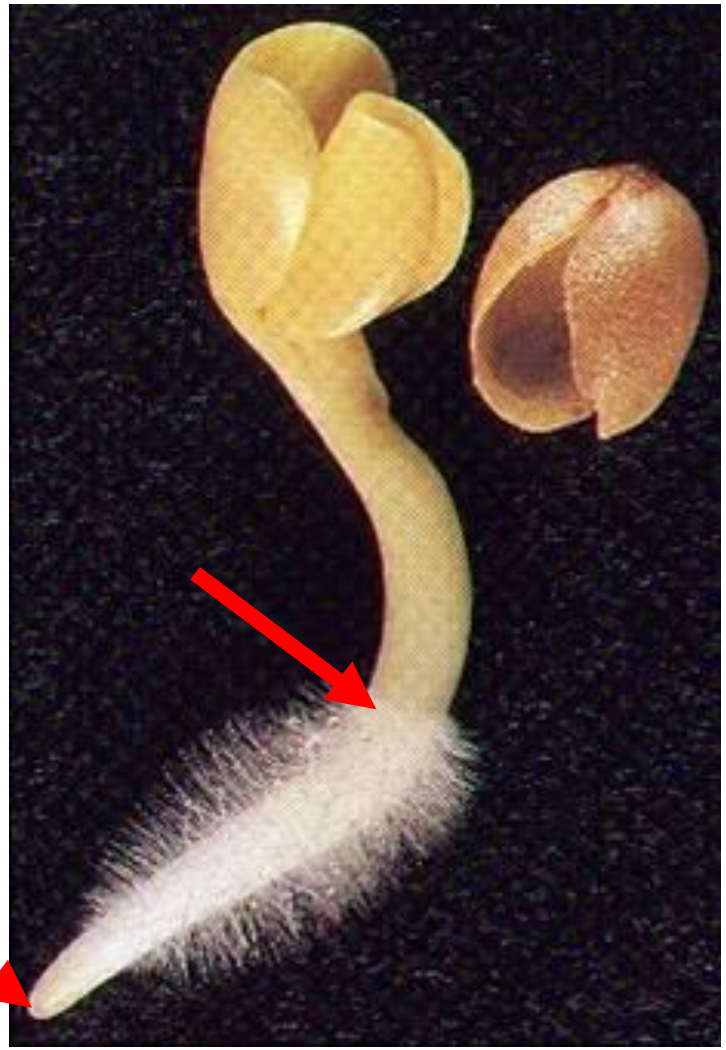
第三节

根的初生生长与初生构造

- 根尖和根的初生生长
- 根的初生构造

一、根尖

从着生根毛处的上限到顶端的一段，称为根尖，总长约1～5cm.



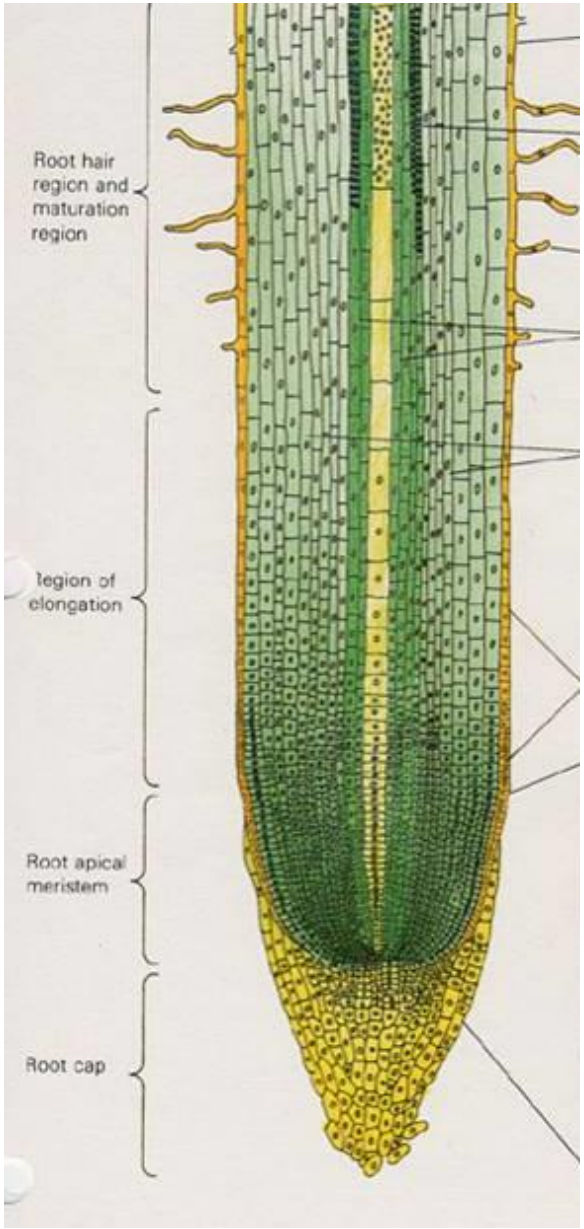
根尖的分区

成熟区

伸长区

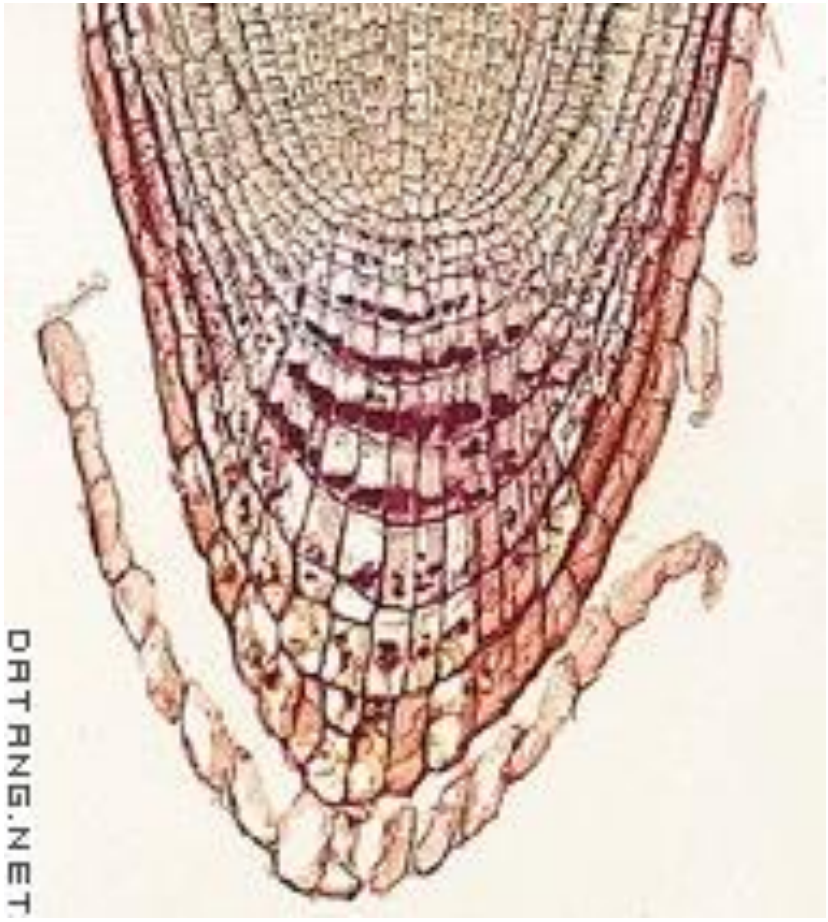
分生区

根冠



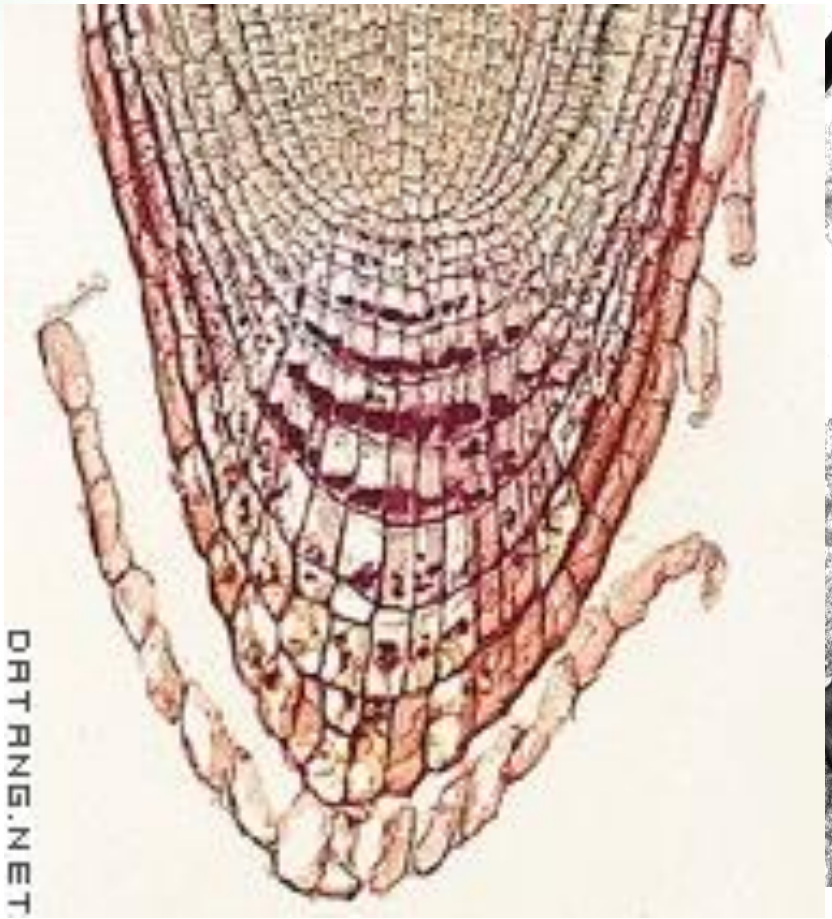
（一）. 根冠

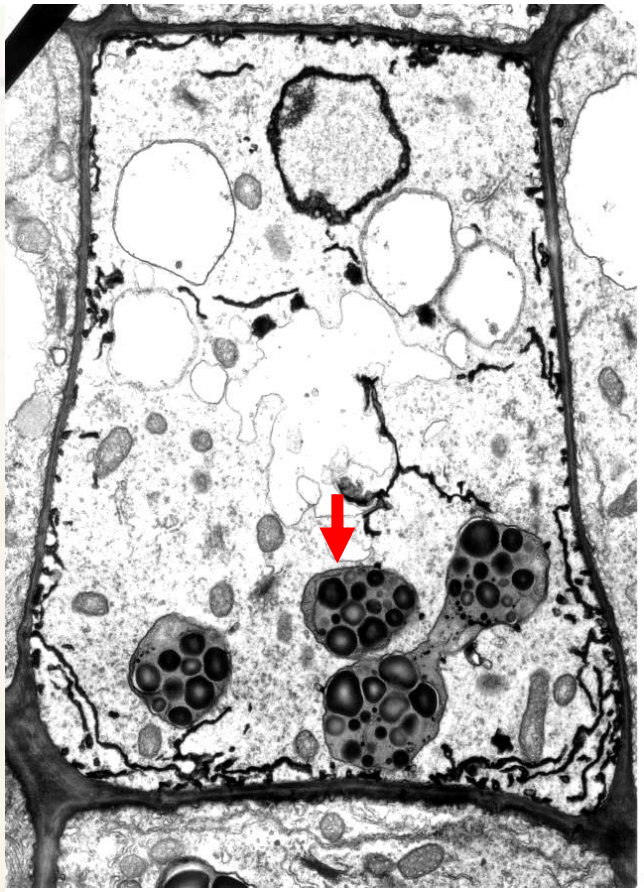
- 根尖最前端
- 由薄壁细胞组成
- 保护
- 分泌粘液
- 脱落 - 补充 - 稳定

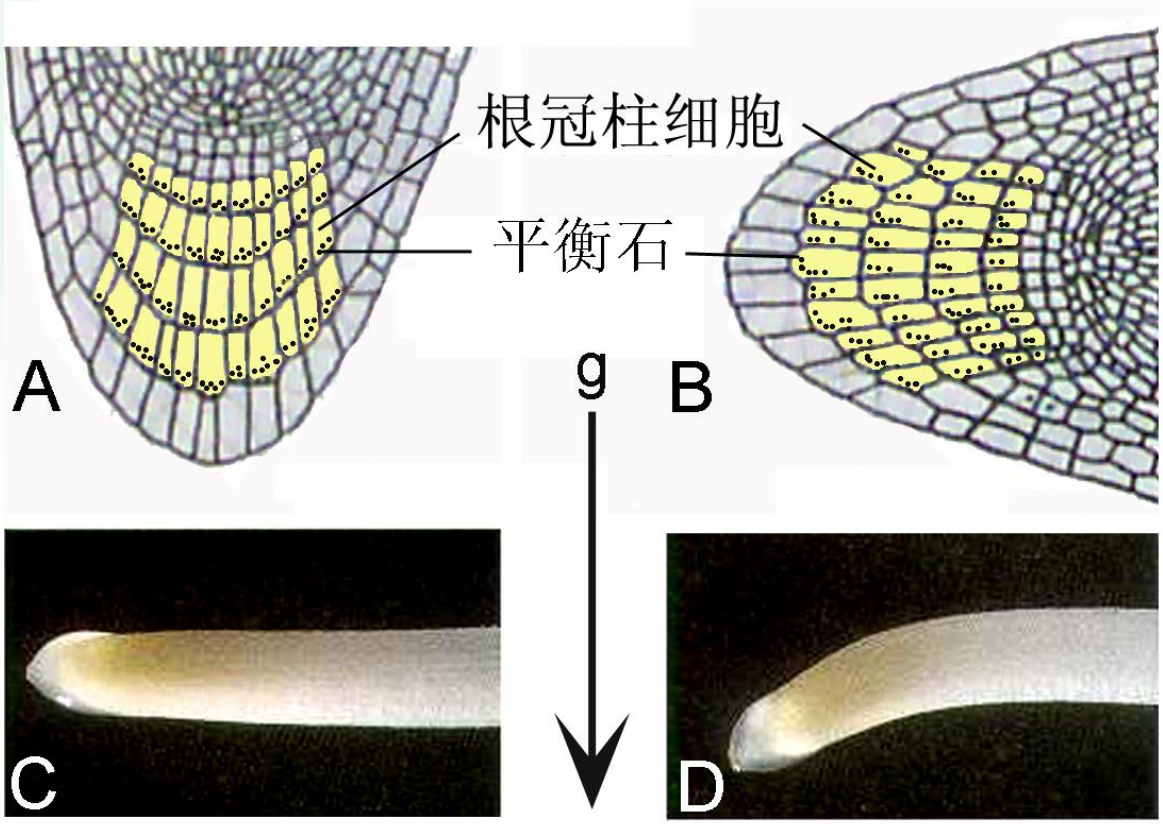


外层细胞排列疏松

中央的部分细胞排列紧密，细胞内有若干被称为平衡石的造粉体。





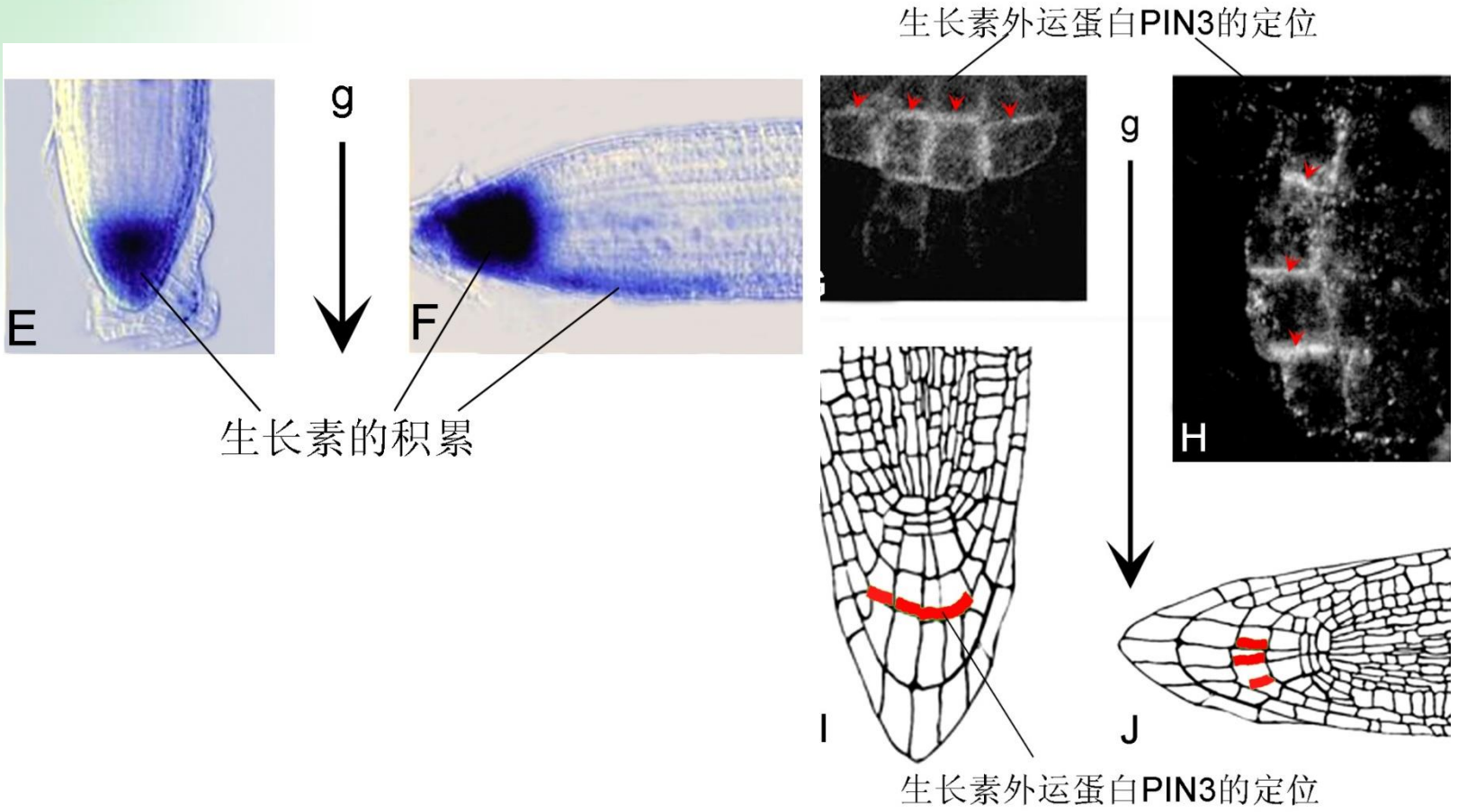


“平衡石”对重力的反应

A. 垂直生长的根冠 B. 水平位置的根冠

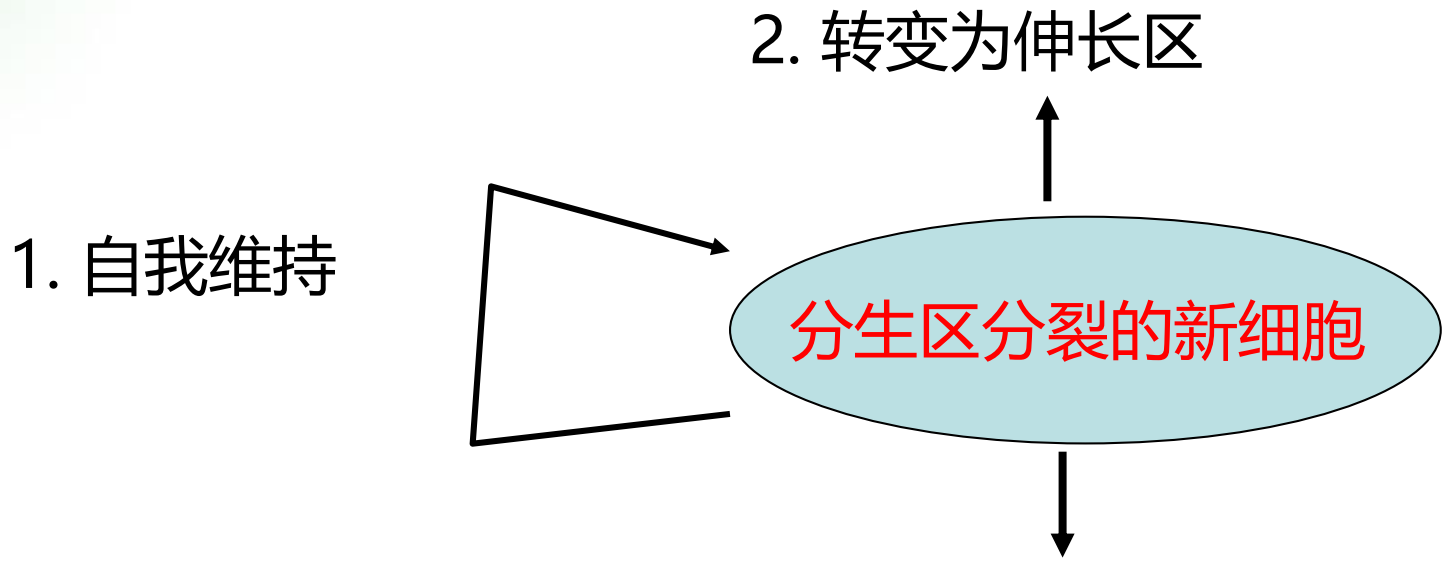
1. 根冠的原始细胞 2. 造粉体

生长素与根正常的向地性生长有关。



（二）. 分生区 meristematic zone：

根冠内方的顶端分生组织，是分裂产生新细胞的部位。

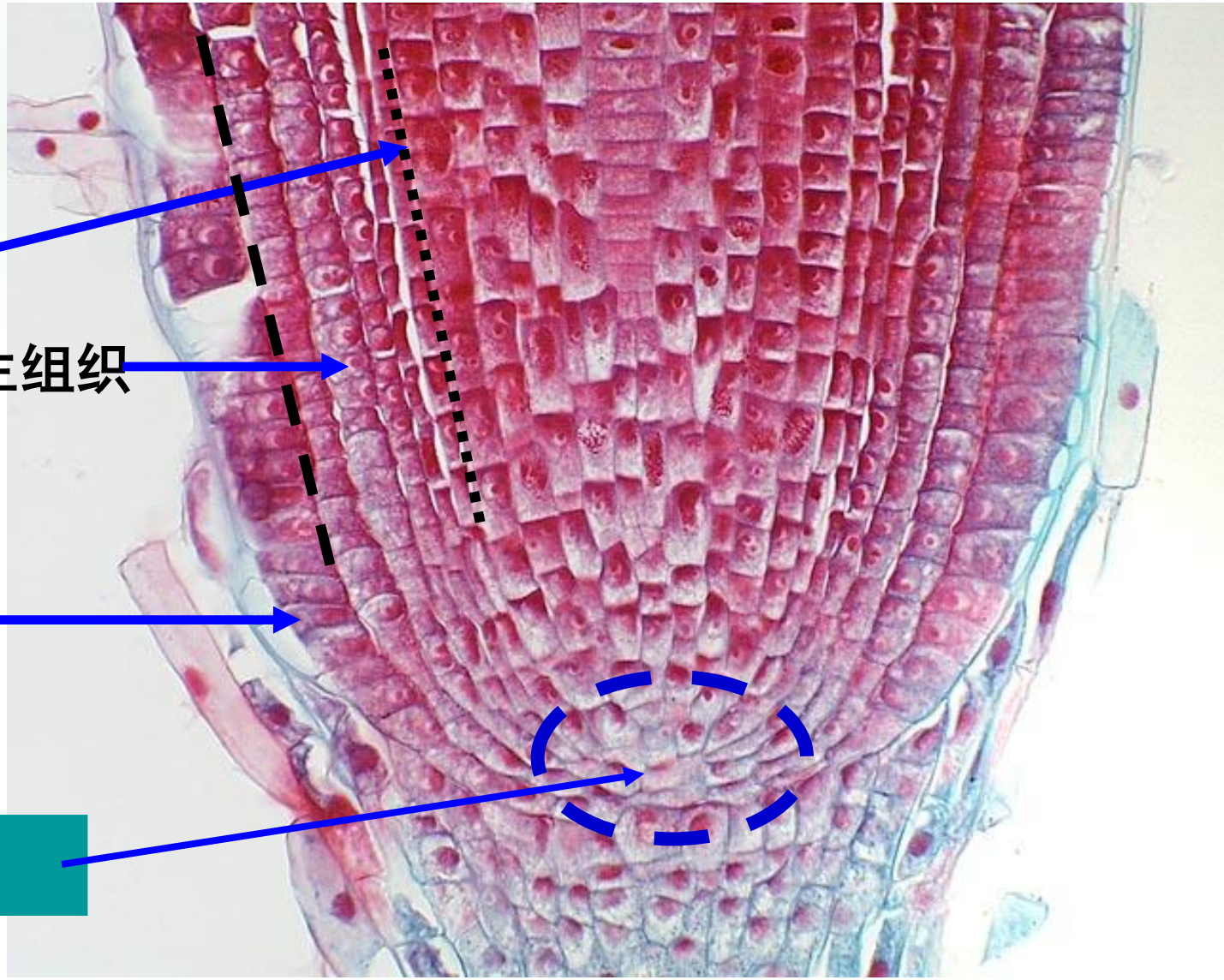


分生区包括原分生组织和初生分生组织

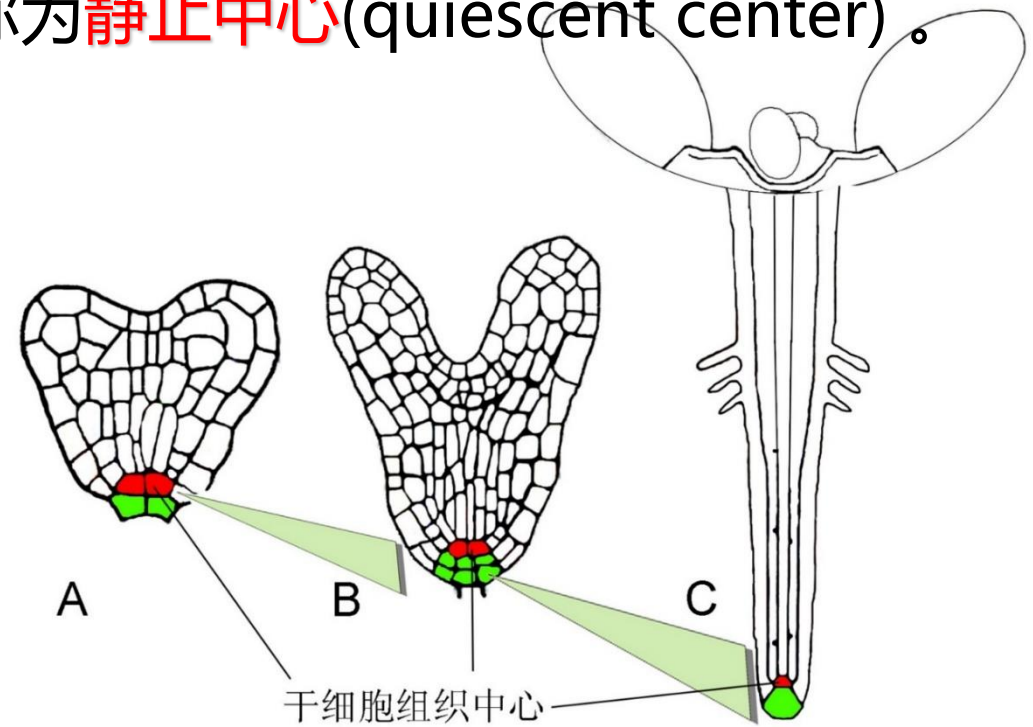
原分生组织：由原始细胞及其最初衍生的细胞构成，分化少。

初生分生组织：由原分生组织衍生的细胞组成细胞出现了初步分化。

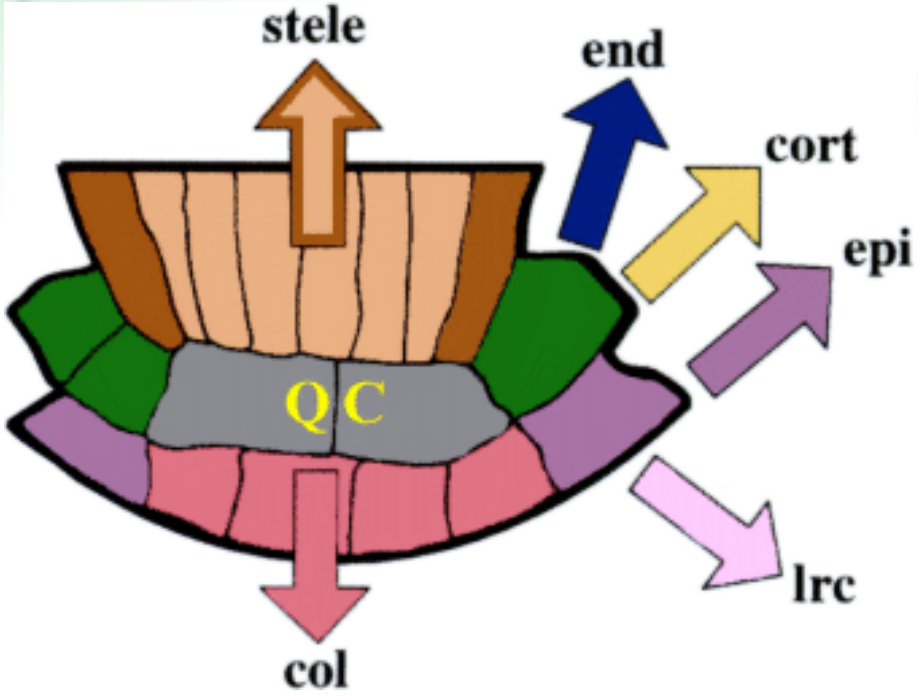
原表皮 - - - - - - 表皮
基本分生组织 - - - 皮层
原形成层 - - - - 维管柱

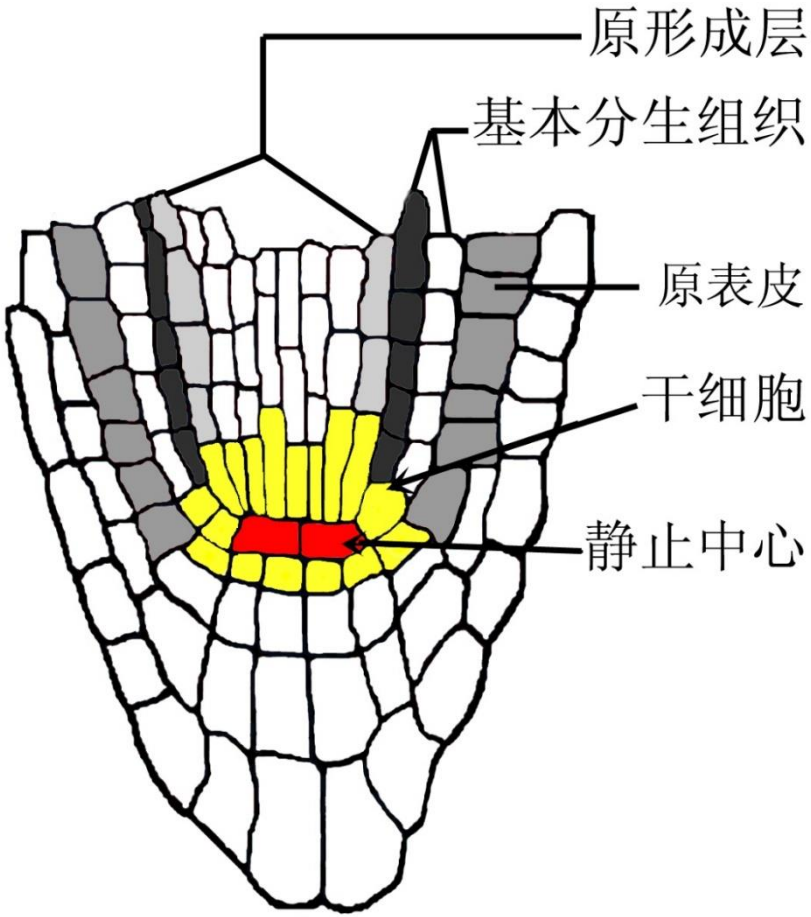

原形成层
基本分生组织
原表皮
原分生组织

在有些植物根尖的原分生组织中心，有一群分裂活动甚弱的细胞群，其DNA和RNA及蛋白质的含量都较低，线粒体、内质网、高尔基体等细胞器也较少，形成了一个不活动的细胞区域，被称为静止中心(quiescent center)。

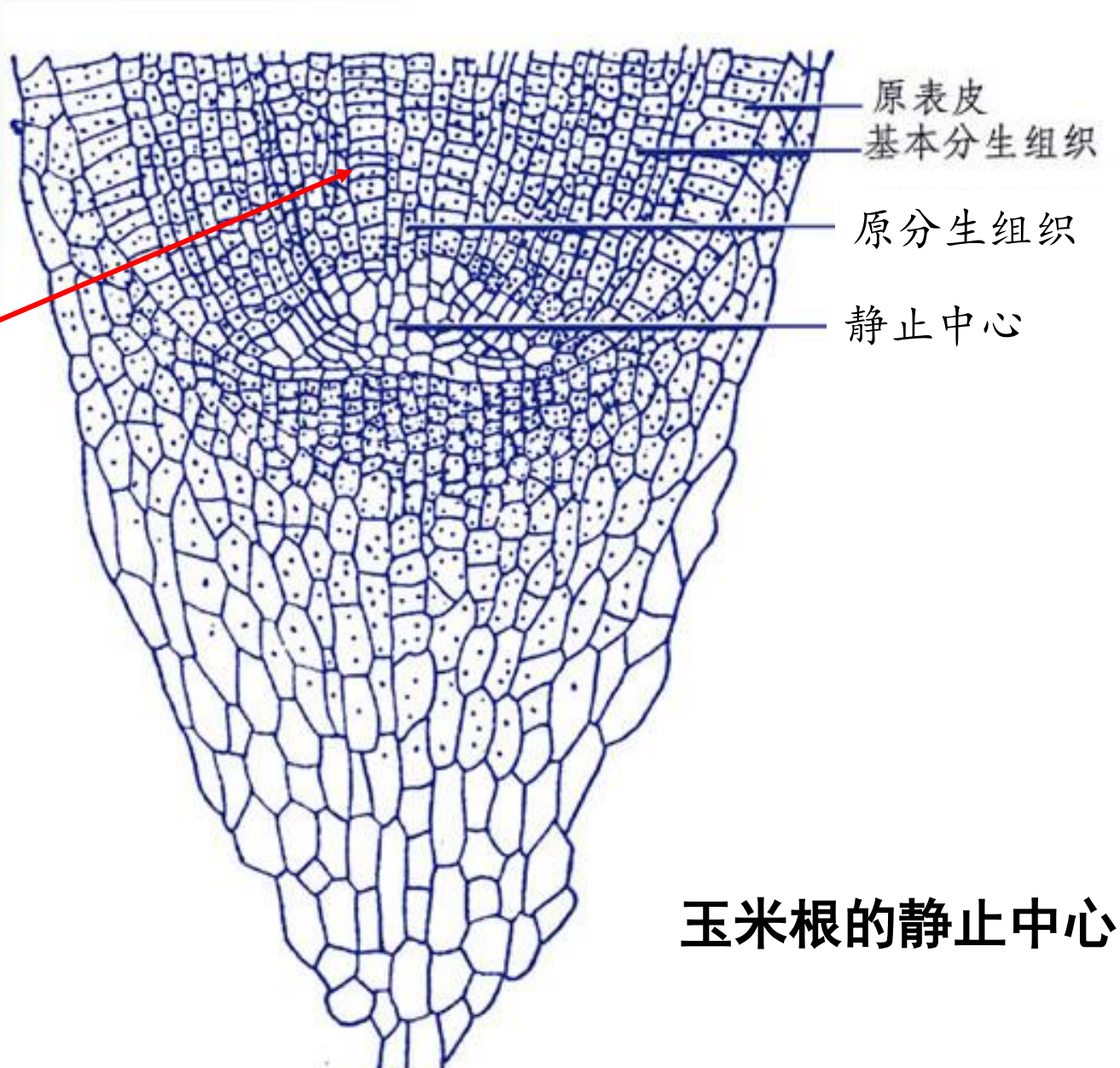


拟南芥根尖静止中心细胞的来源





拟南芥根QC

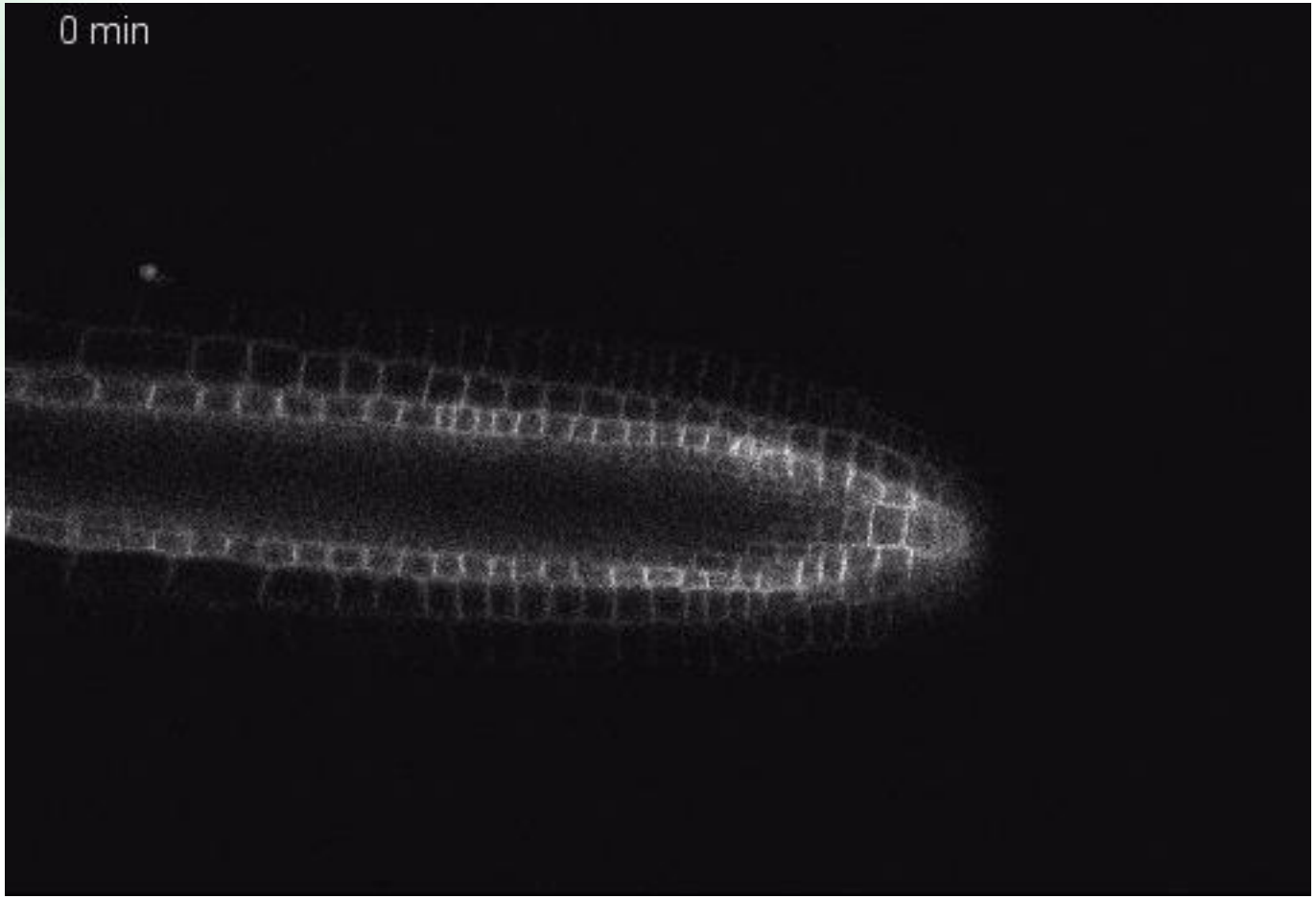


玉米根的静止中心

（三）伸长区

- 分生区的后方
- 细胞分裂活动逐渐减弱
- 细胞纵向伸长
- 液泡化程度加强

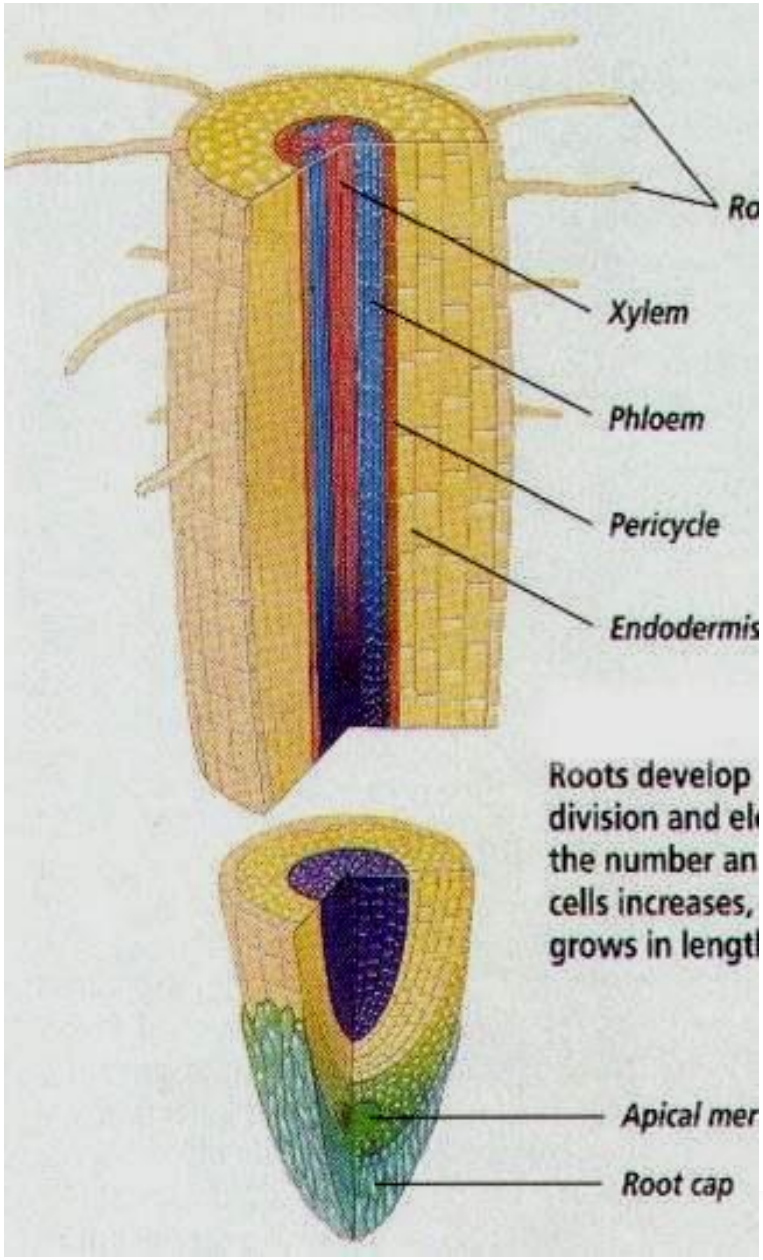




根尖细胞的伸长

- 在伸长区的后端，相继分化出原生韧皮部的筛管和原生木质部的导管。

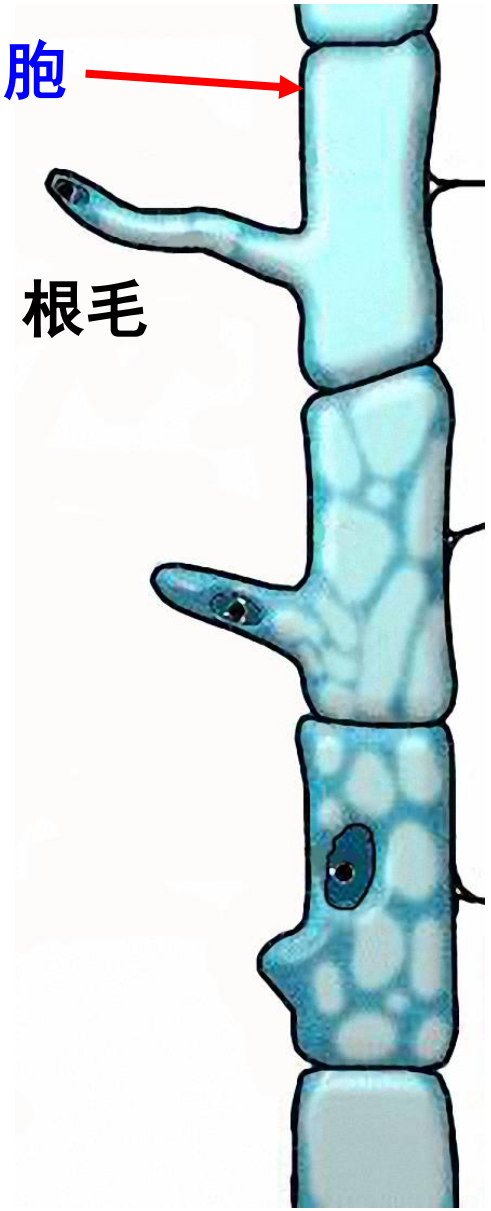
- 伸长区是初生分生组织向成熟区初生结构的过渡。



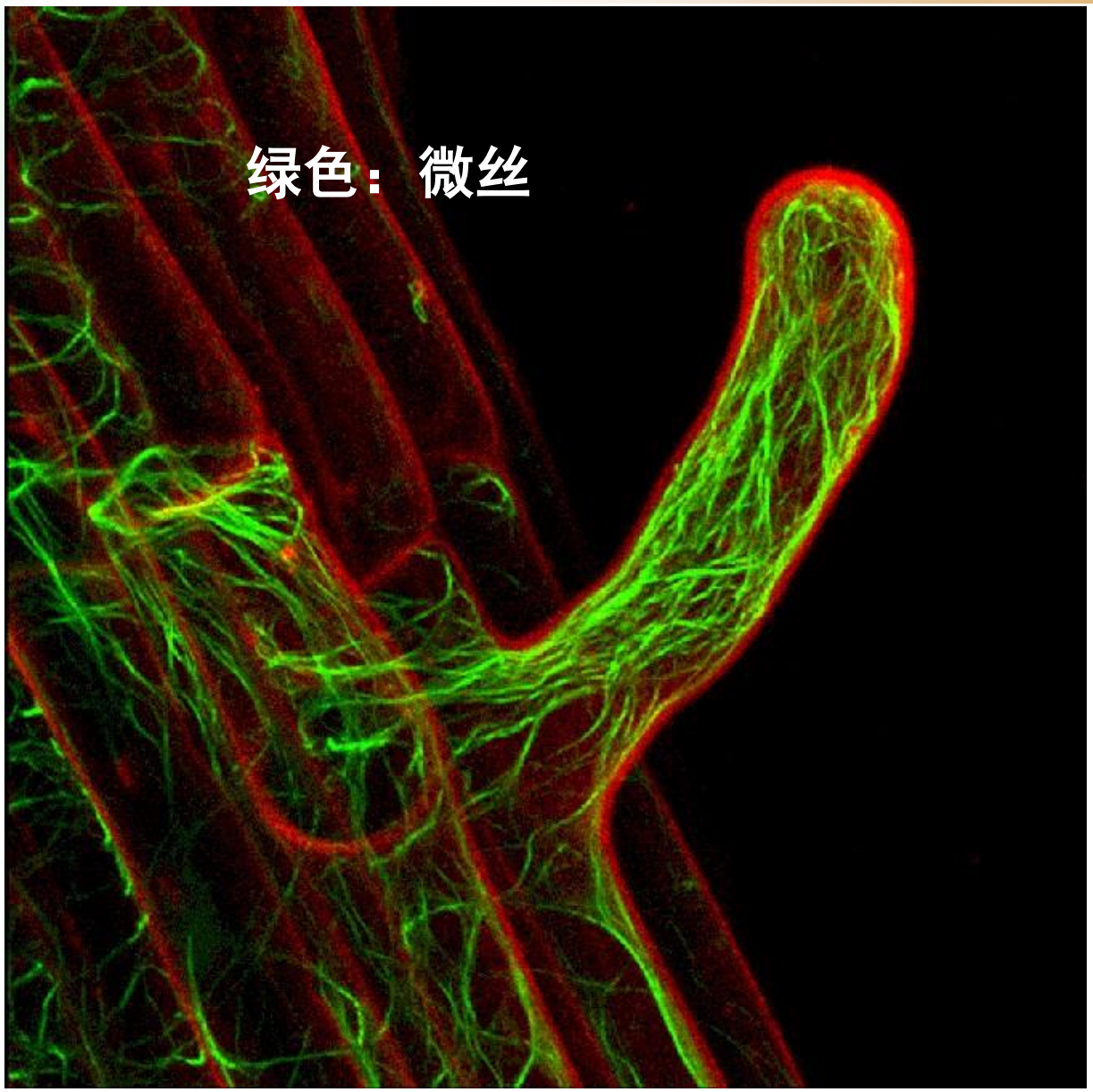
（四）. 根毛区

- 由伸长区细胞进步分化形成。
- 已分化为各种成熟组织，故亦称为成熟区。
- 根毛的存在大大增加了吸收表面，是根部行使吸收作用的主要部位。

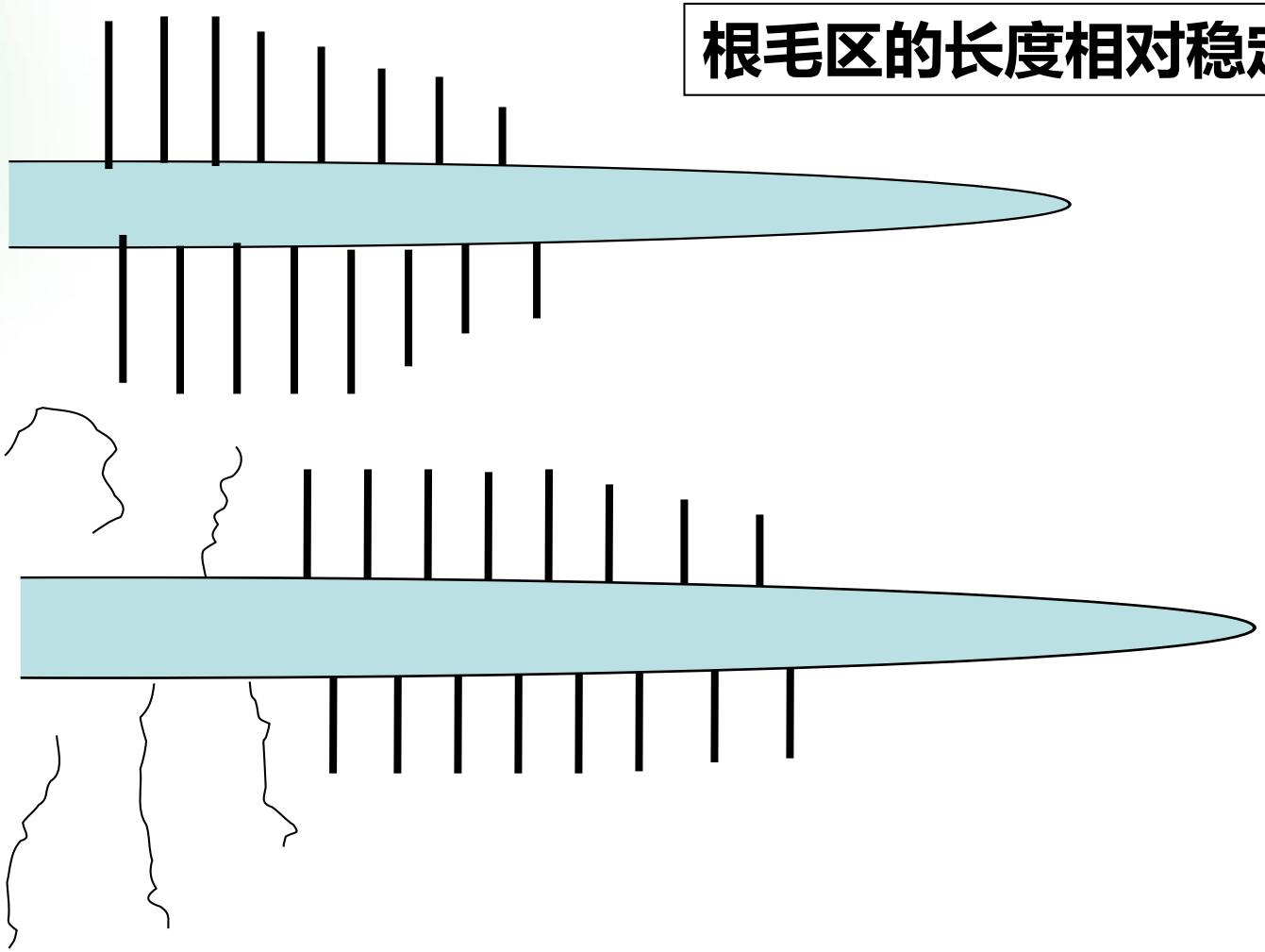




- 根毛是表皮细胞外壁向外突出形成的顶端封闭的管状结构；
- 细胞核位于根毛的顶端或亚顶端；
- 寿命一般为2～3周；
- 根毛长约0.5～10mm，直径5～17μm。


绿色：微丝

根毛区的长度相对稳定



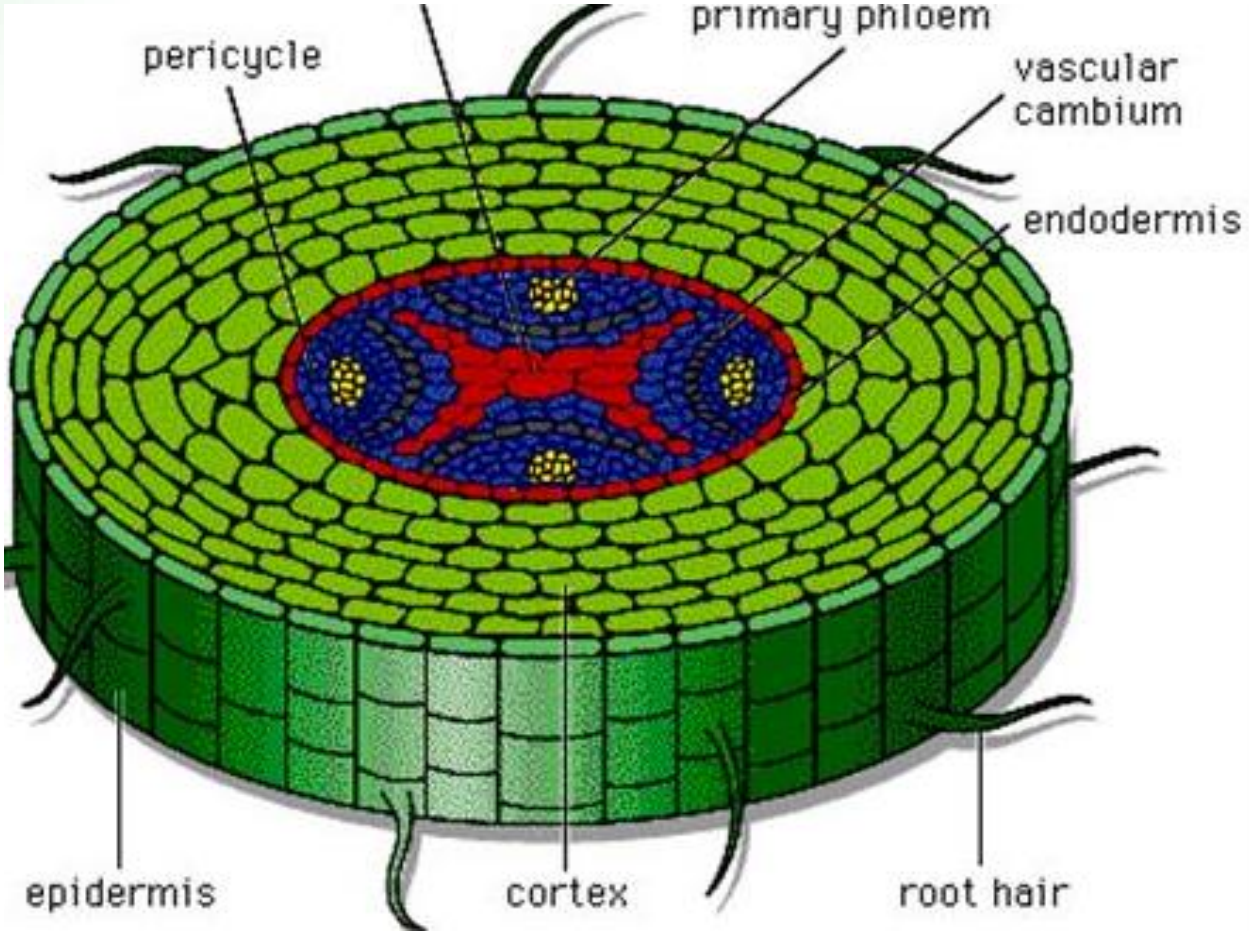
二、根的初生构造

位于成熟区；

由根端分生组织分裂、分化形成。

双子叶植物根的初生结构：

分为表皮、皮层、维管柱三个基本部分。



（一） 表皮

部位：最外面一层细胞

起源：原表皮发育而来

特点：

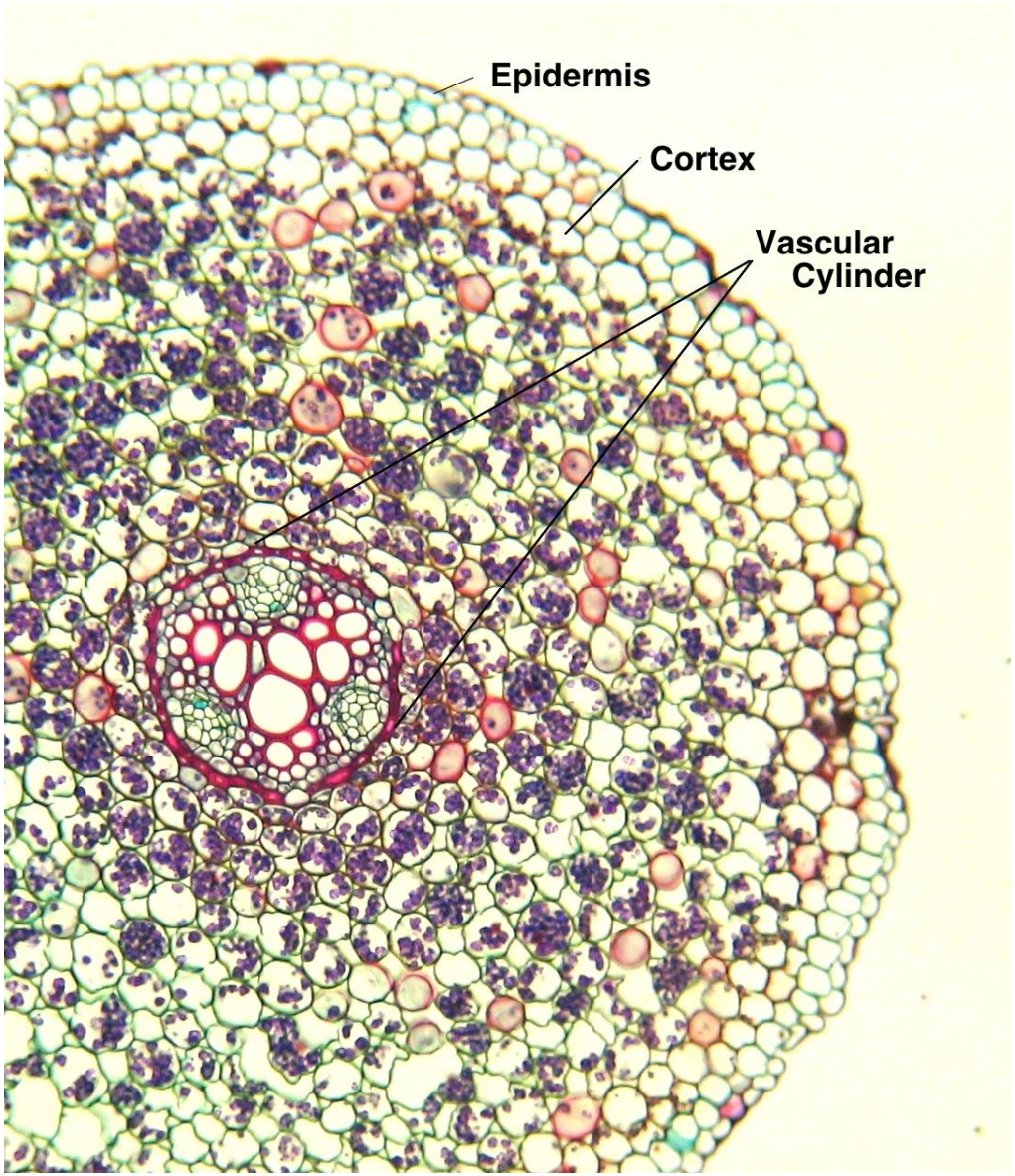
细胞壁薄；细胞外壁无角质层；无气孔器。

功能：

吸收。部分或全部细胞形成根毛，扩大表面积。

（二）皮层

- 表皮之内、维管柱之外的薄壁细胞。
- 由基本分生组织分化而来，在初生构造中占比最高。

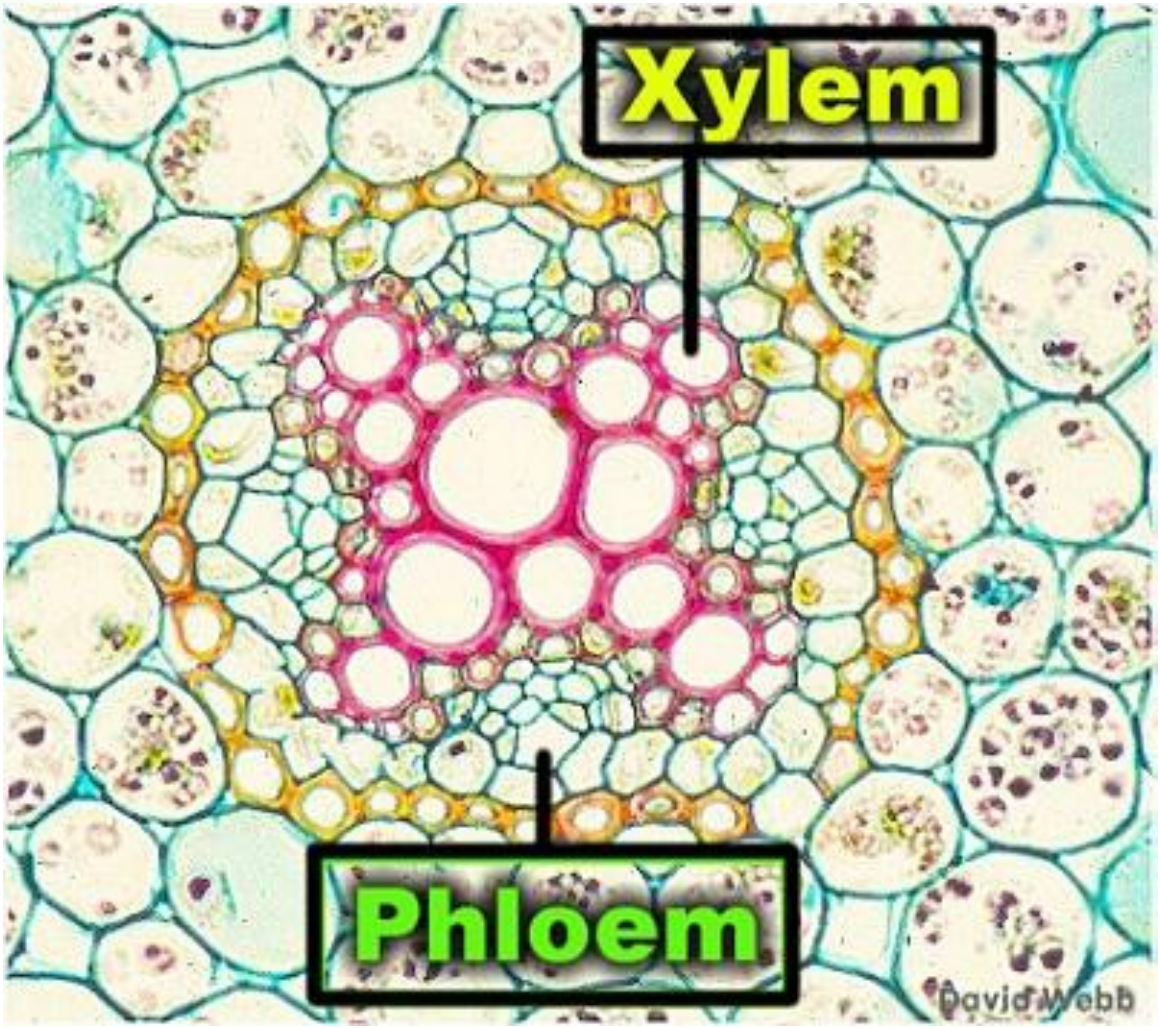


- 部位：表皮之内、维管柱之外的薄壁细胞。
- 起源：由基本分生组织分化而来。
- 特点：细胞壁薄；胞间隙明显。
- 功能：

  横向输导营养物质；

  贮藏营养物质。

根皮层最内方有一层形态结构和功能都较特殊的细胞，称为内皮层。



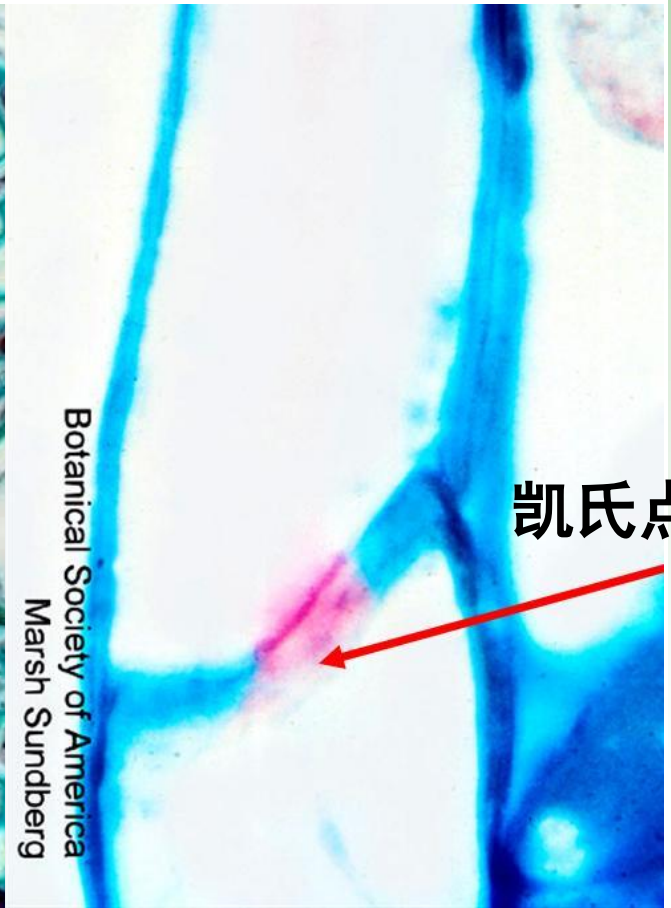
凯氏带：双子叶植物根的内皮层细胞的径向壁和上下横壁有带状的木质化和栓质化加厚区域，称为凯氏带。



凯氏带

在横切面上，凯氏带在相邻细胞的径向壁上呈点状，叫凯氏点。

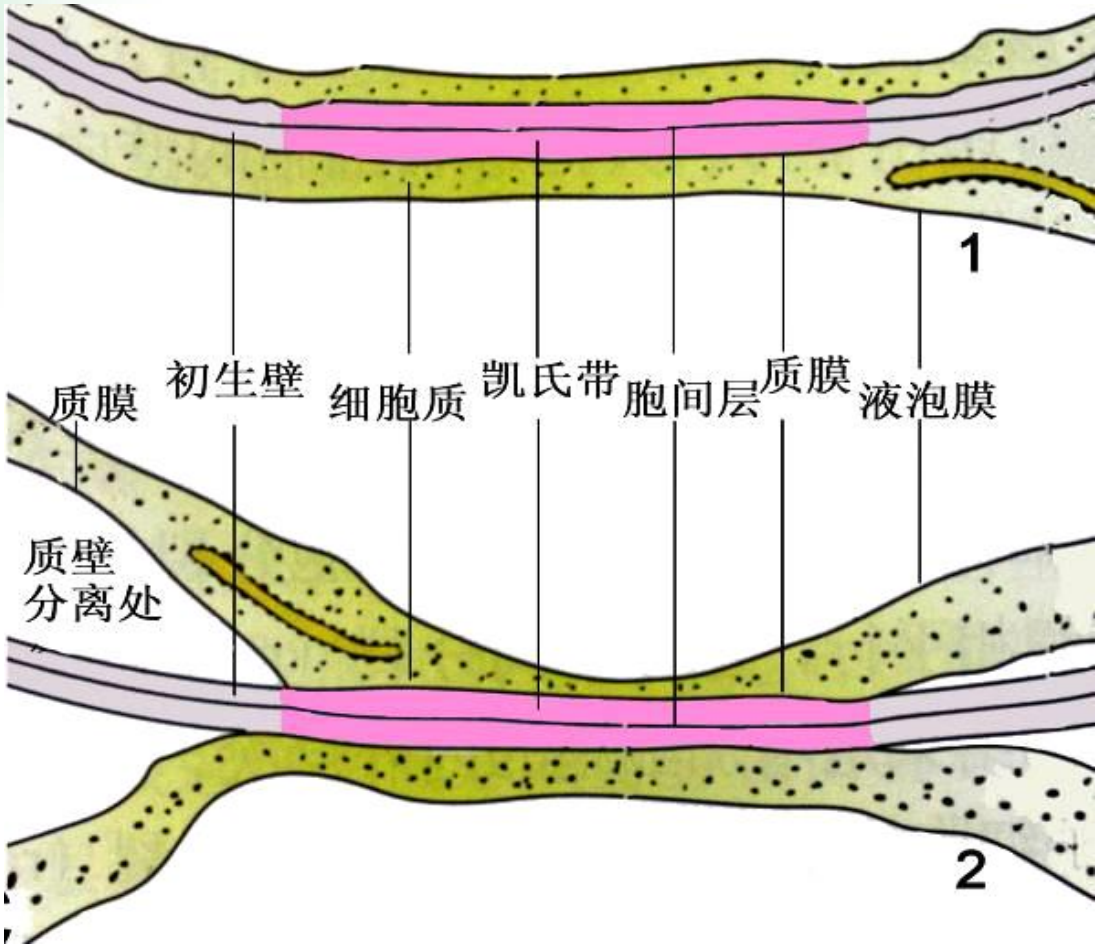


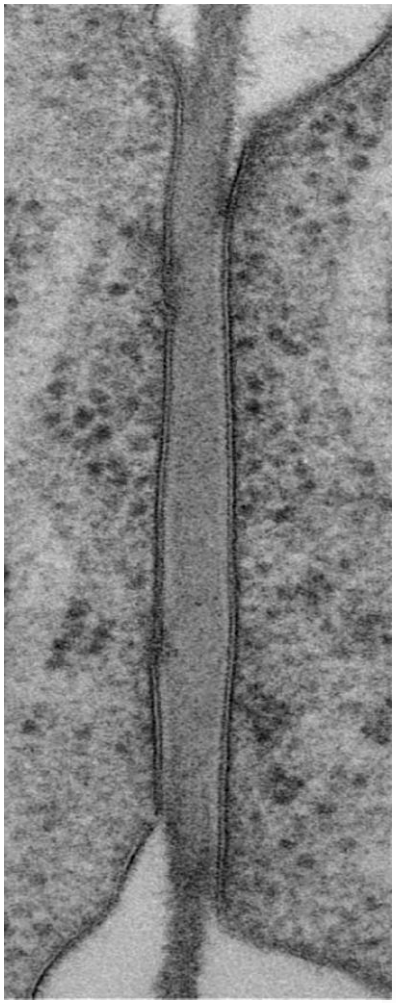


- 初期的凯氏带是由木质和脂类物质组成，后期又加入栓质，这几种物质的沉积连续地穿过胞间层和初生壁。
- 位于凯氏带处的质膜较厚而平滑，紧贴于凯氏带上。

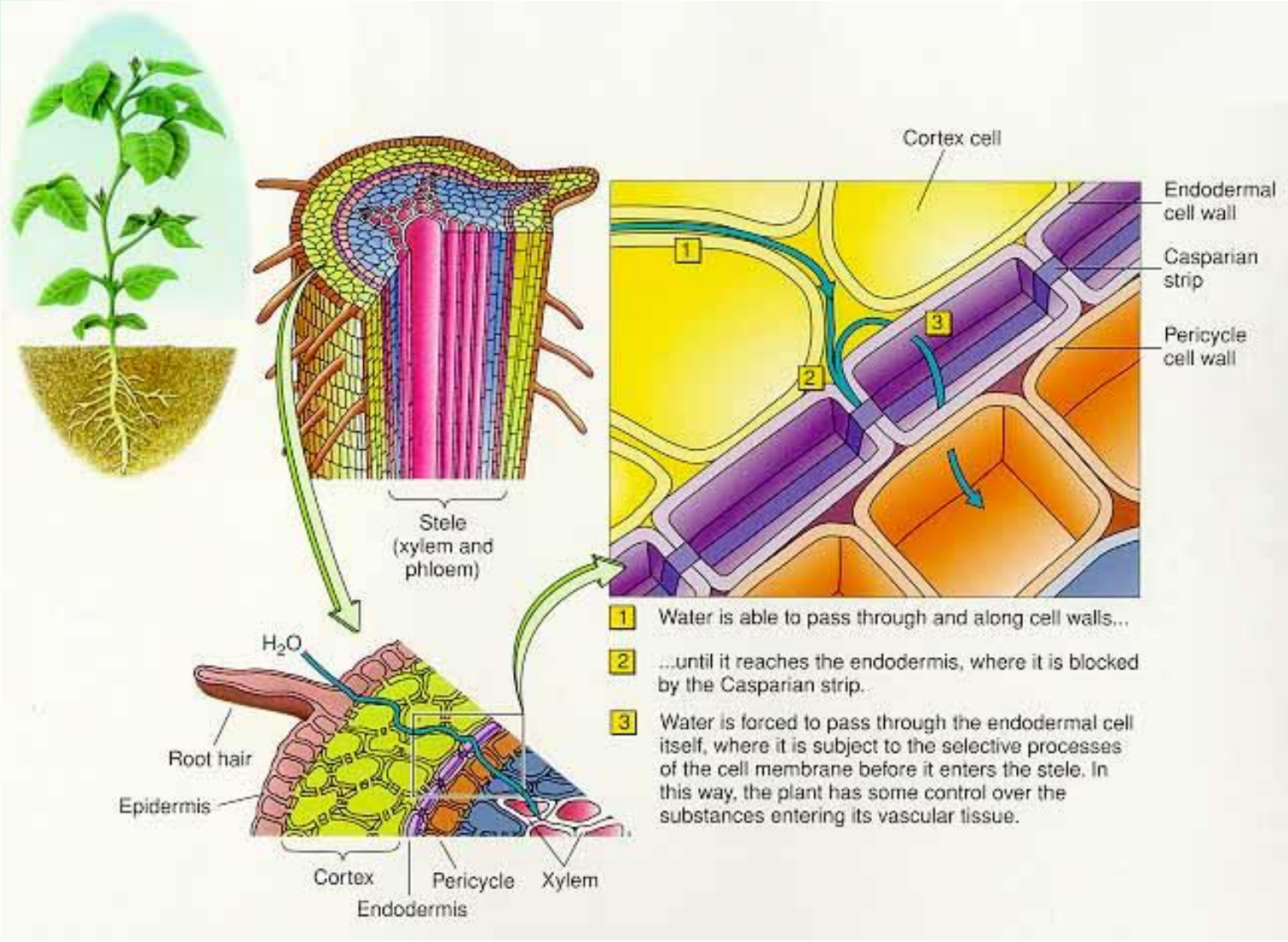


质壁分离时亦不分开。





水分和溶质经过内皮层时只能进行跨膜运输



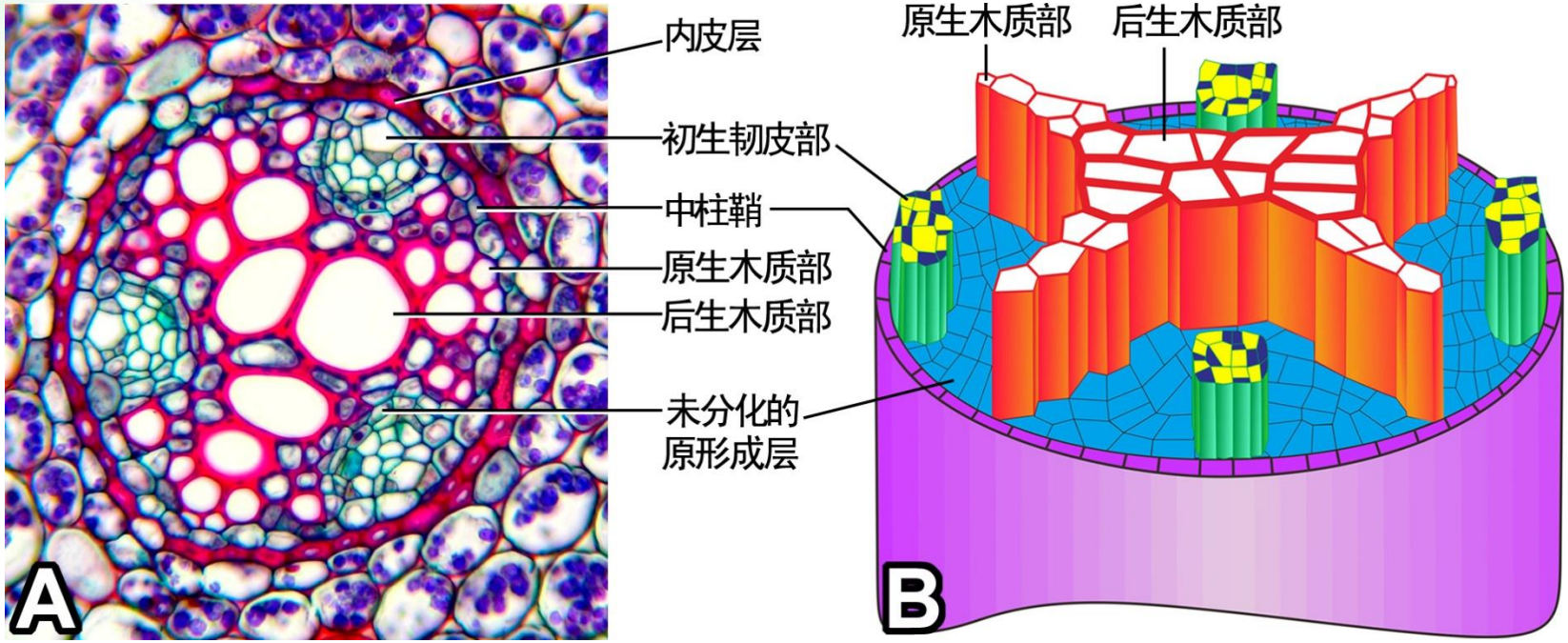
内皮层意义：

- 它阻断了皮层与中柱间的质外体运输途径，使进入中柱的溶质只能通过其原生质体（共质体运输），使根能进行选择性吸收。
- 同时防止中柱里的溶质倒流至皮层，使水和溶质源源不断地进入导管。

（三）维管柱、中柱

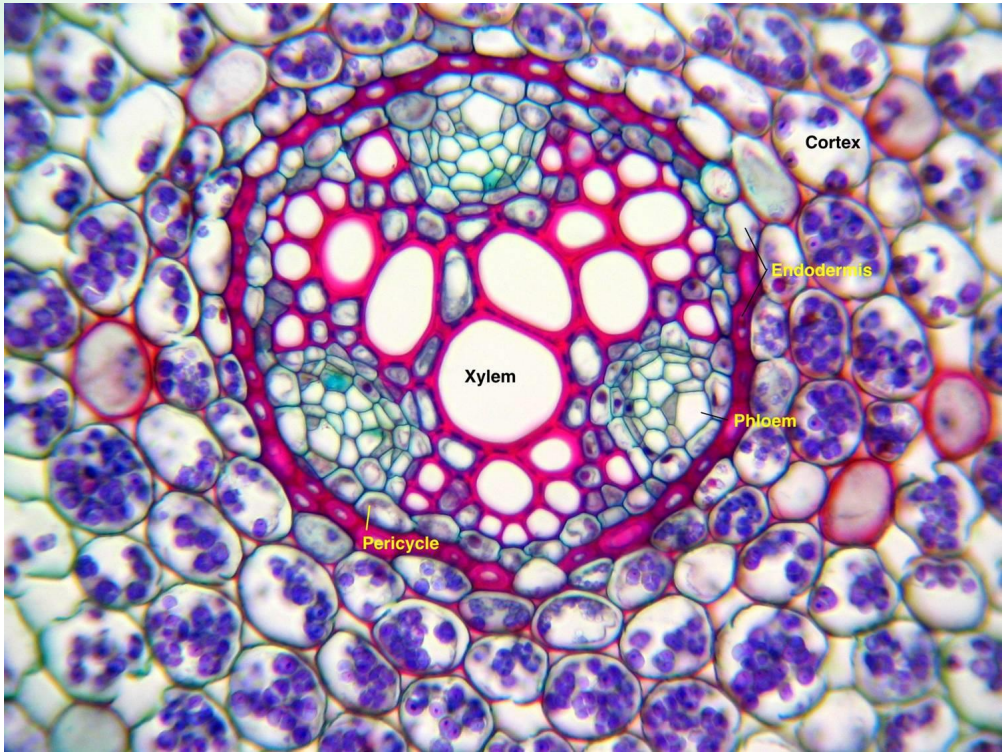
由原形成层分化而来

- 中柱鞘
- 初生木质部
- 初生韧皮部
- 薄壁组织



1. 中柱鞘

中柱最外部，外与内皮层毗连，一或数层薄壁细胞组成。

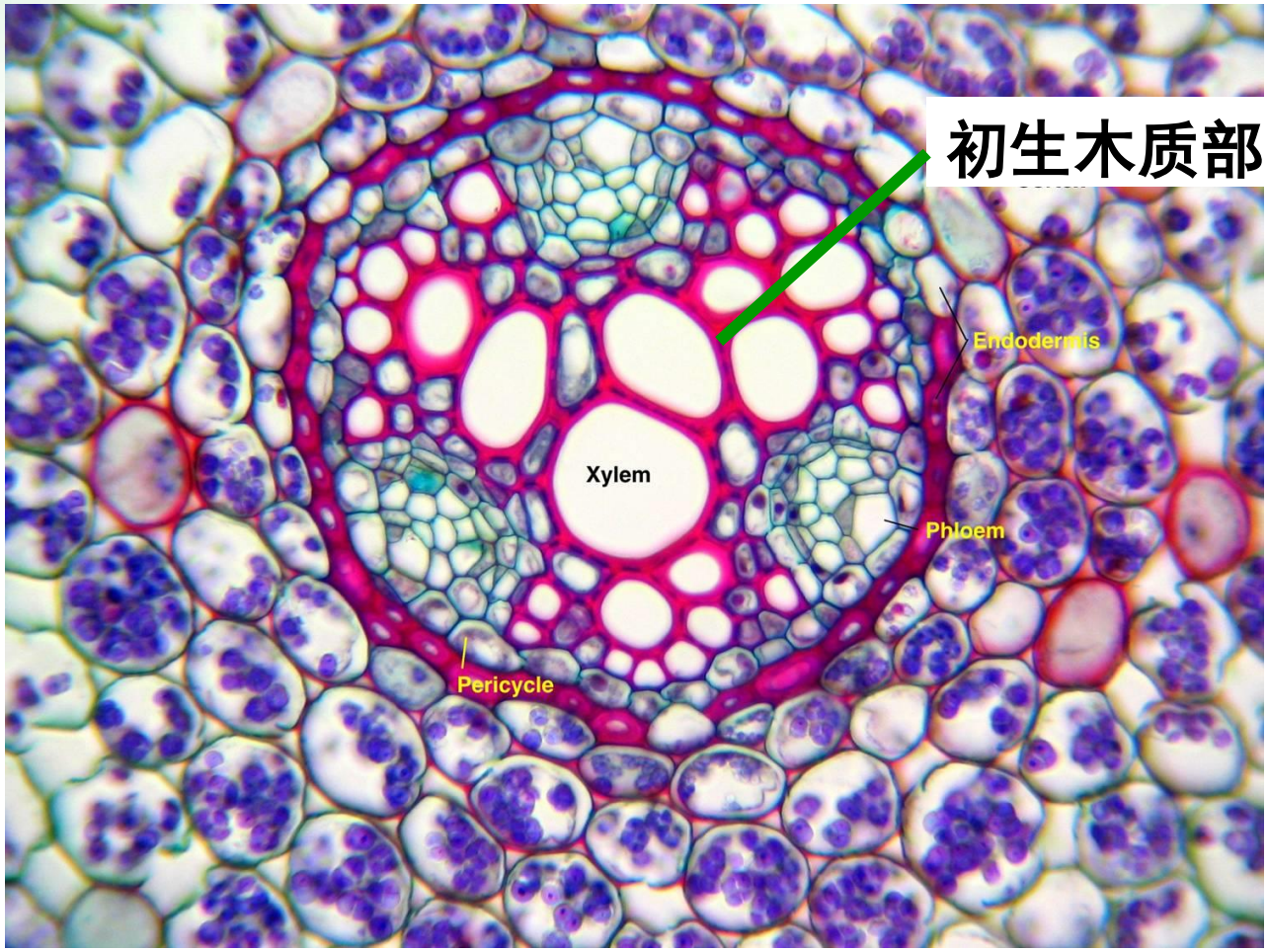


有强的潜在分裂能力，恢复分裂能力，形成：

- 侧根
- 部分维管形成层
- 木栓形成层
- 不定根
- 不定芽

2. 初生木质部

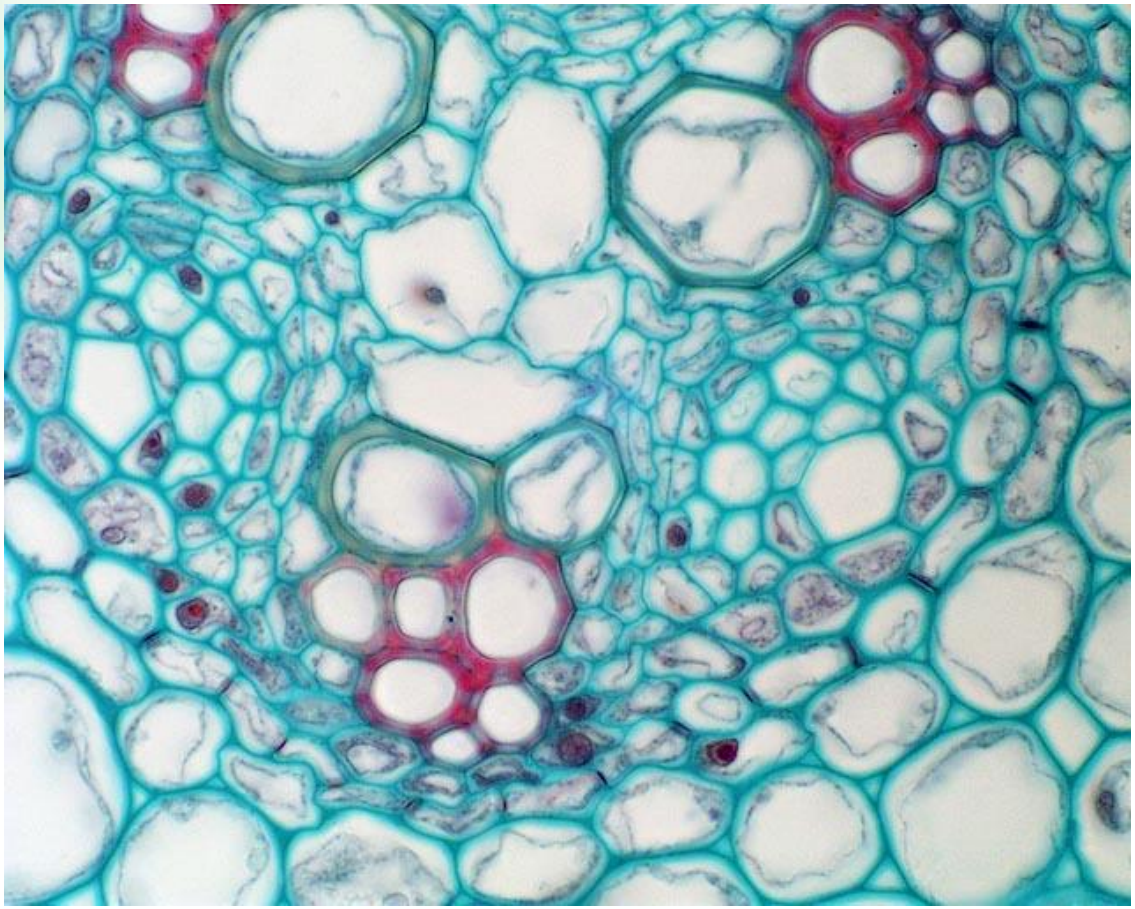
在中柱鞘内方，呈束状，与初生韧皮部束相间排列。主要细胞成分是导管。



根的初生木质部由外向内分化成熟—外始式发育

初生木质部

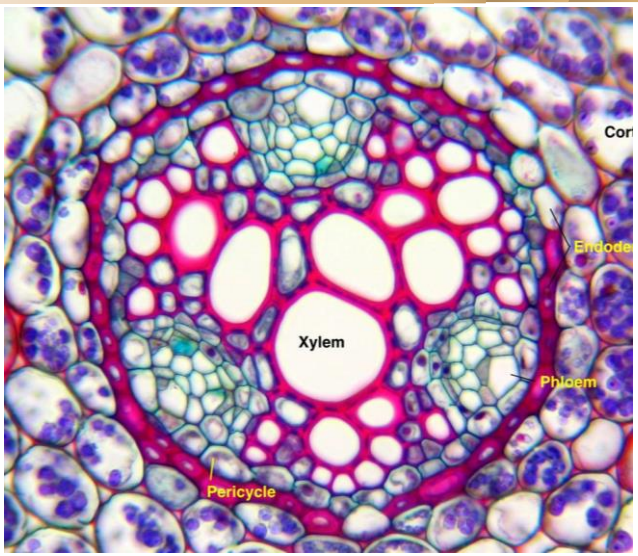
- 原生木质部 - 外方，先成熟，具管腔较小的环纹和螺纹导管。
- 后生木质部 - 内方，晚成熟，具管腔较大的梯纹、网纹和孔纹导管。

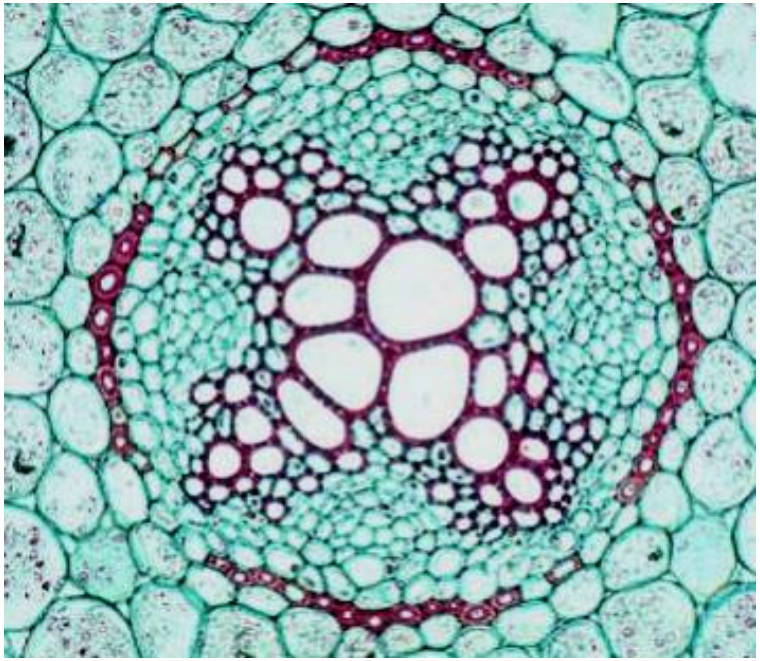


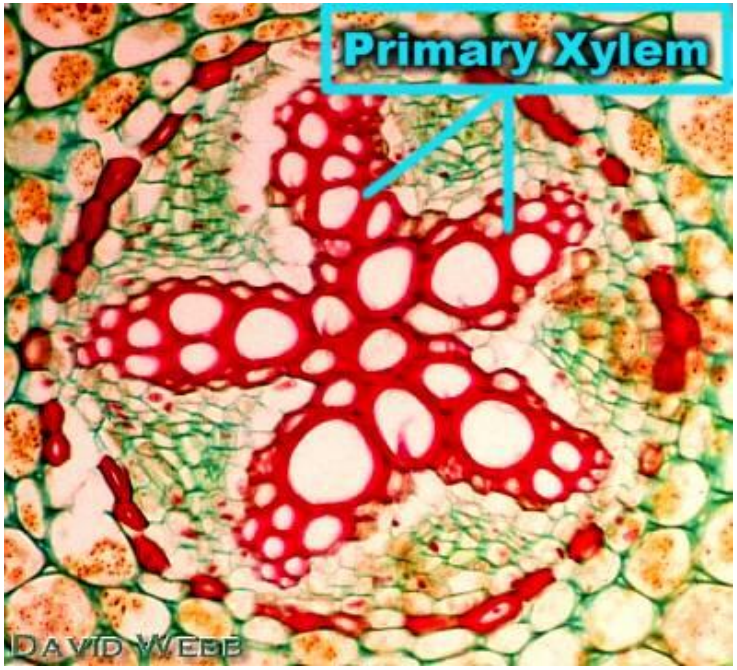
毛茛根局部

外始式发育使尖端的原生木质部导管与中柱鞘相接，利于从皮层输入的溶液迅速进入导管运向地上部分。

原生木质部的束数因植物而异，双子叶植物一般为2～6束，分别称为二原型、三原型、四原型……

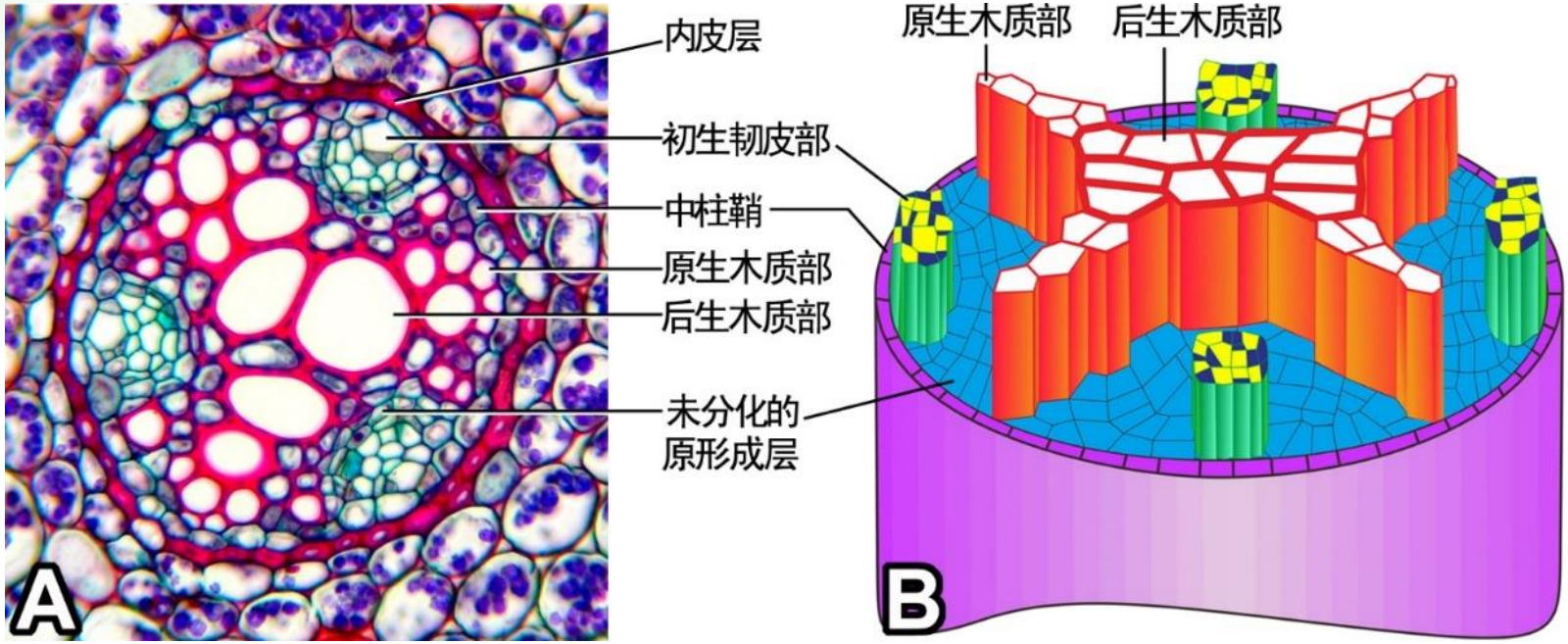






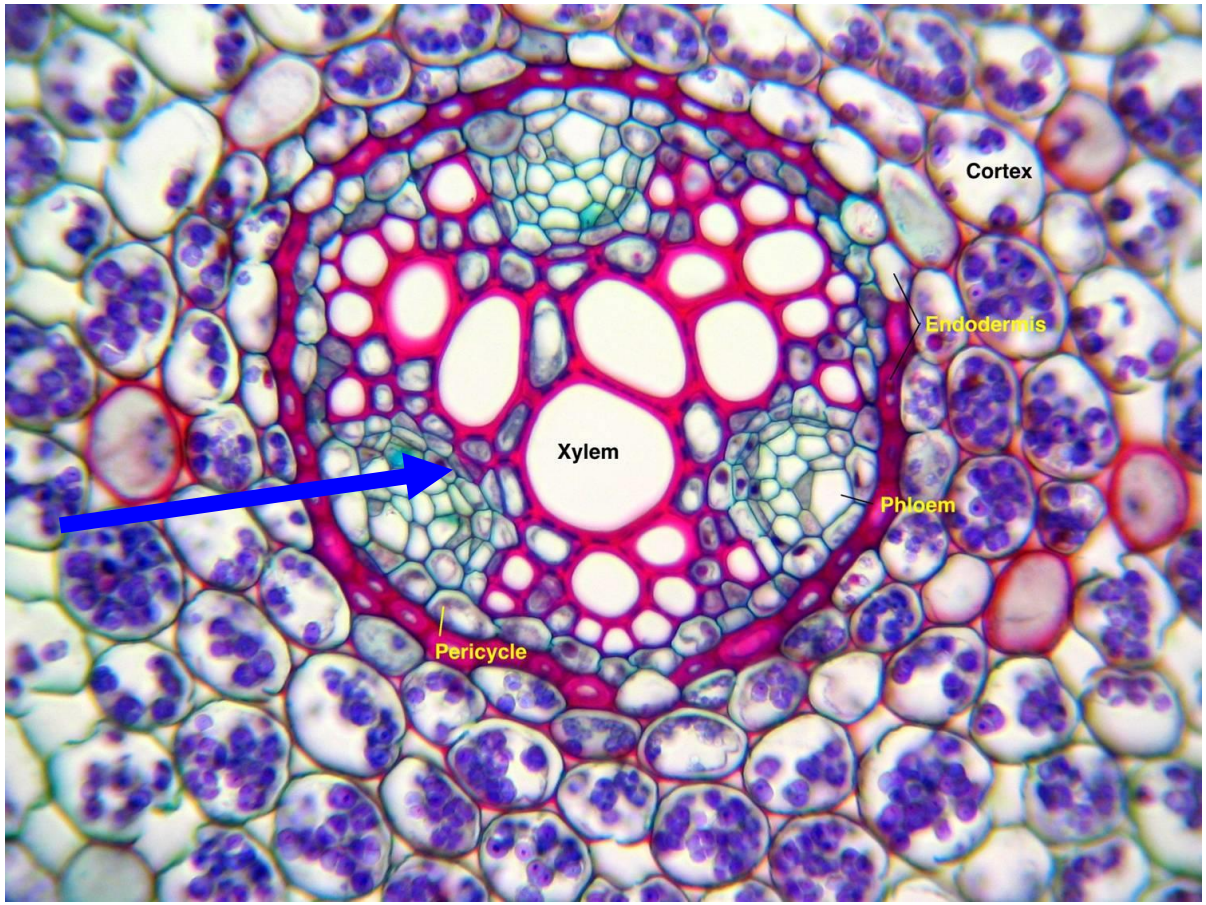
3. 初生韧皮部

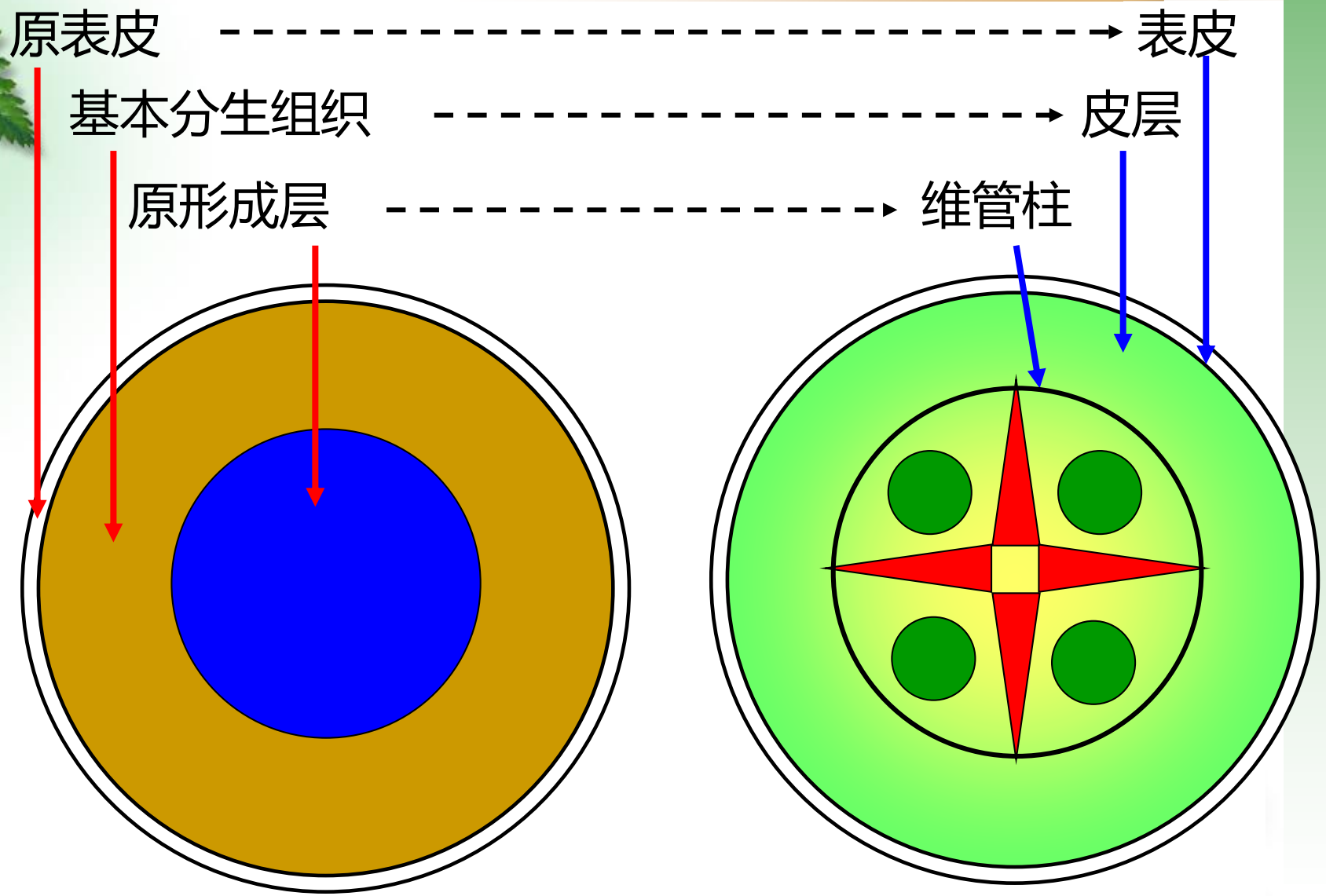
- 位于初生木质部辐射角（原生木质部）之间，束数与初生木质部相同；外始式发育；主要含筛管与伴胞。



4. 薄壁细胞

在初生木质部与初生韧皮部之间，或称未分化的原形成层细胞，将来成为维管形成层的组成部分。

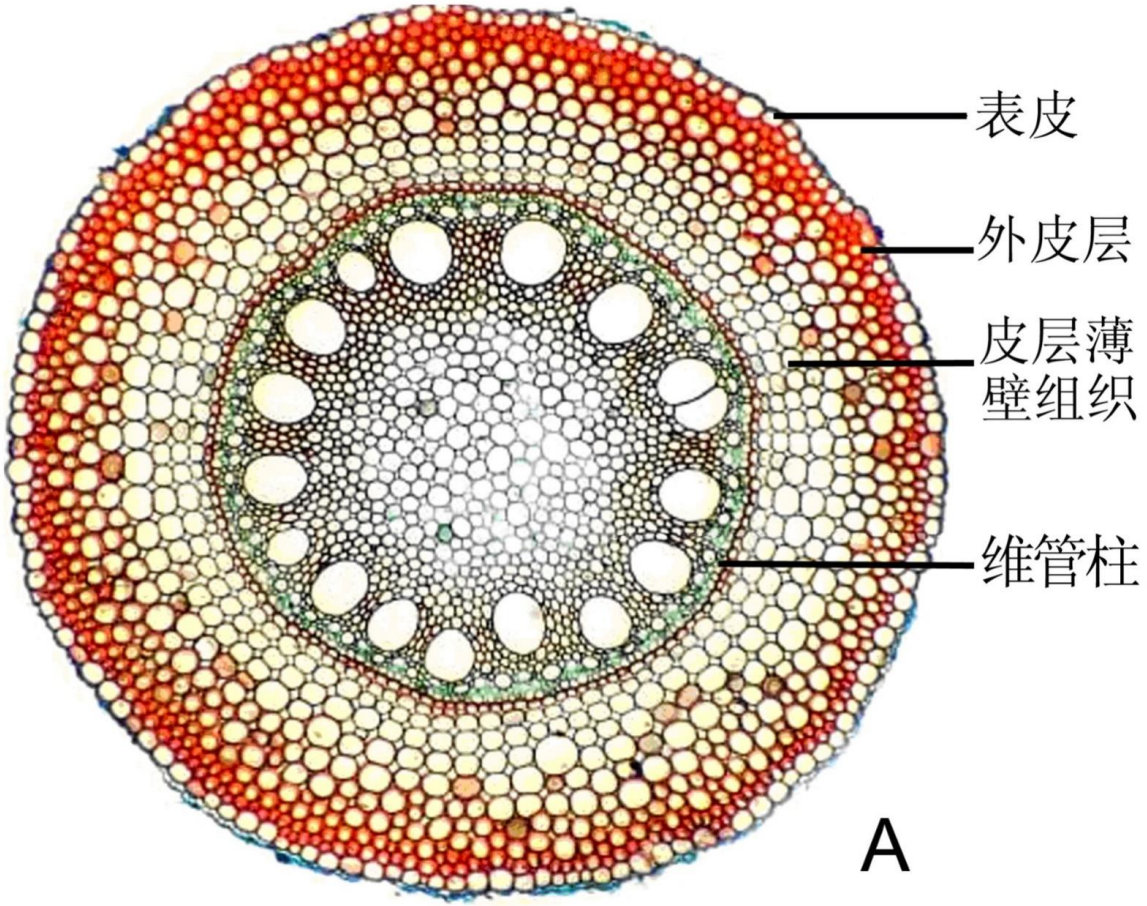




初生分生组织　　初生结构

➢单子叶禾本科植物根的结构特点

基本结构亦分为表皮、皮层、维管柱 三部分

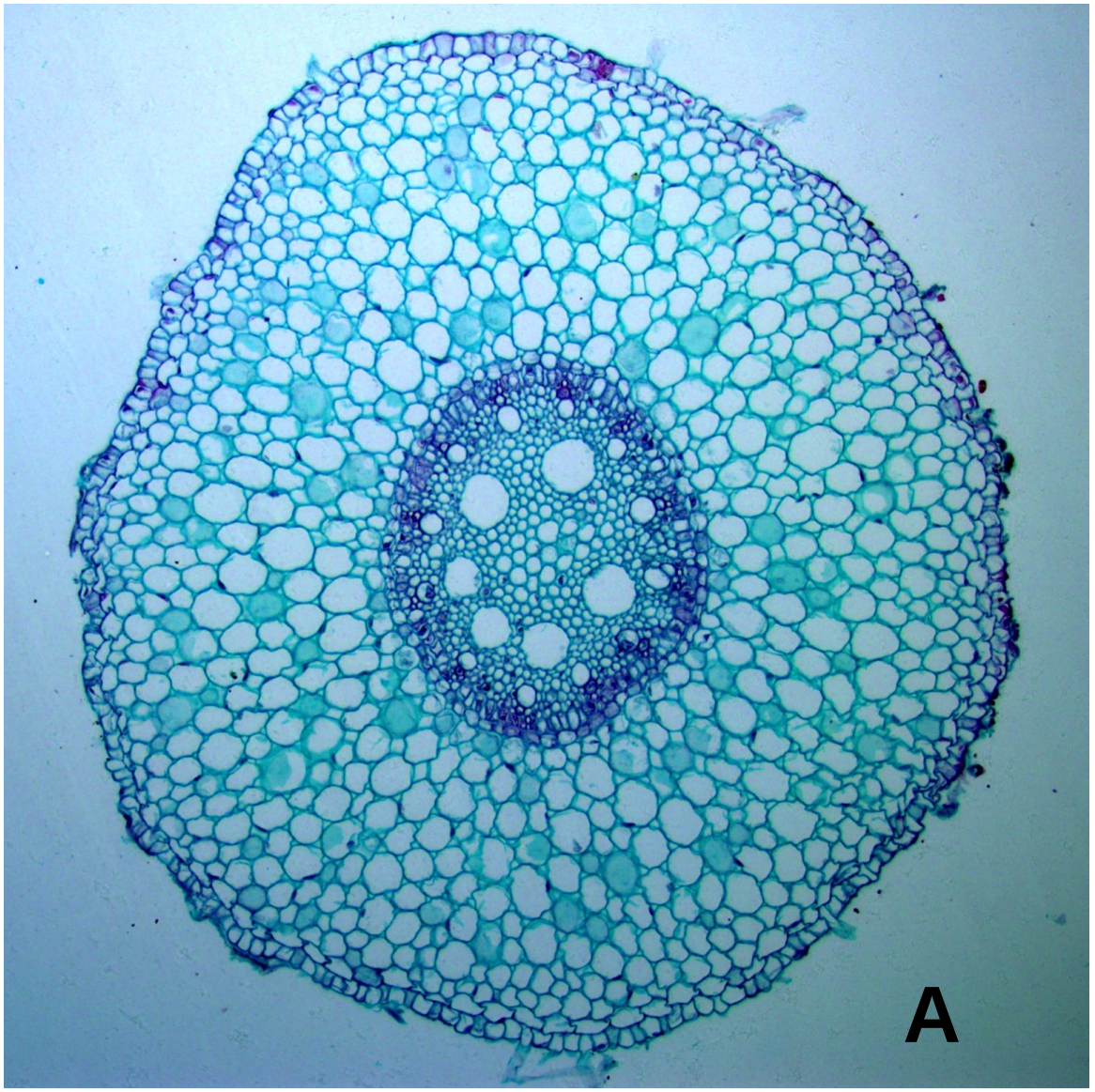


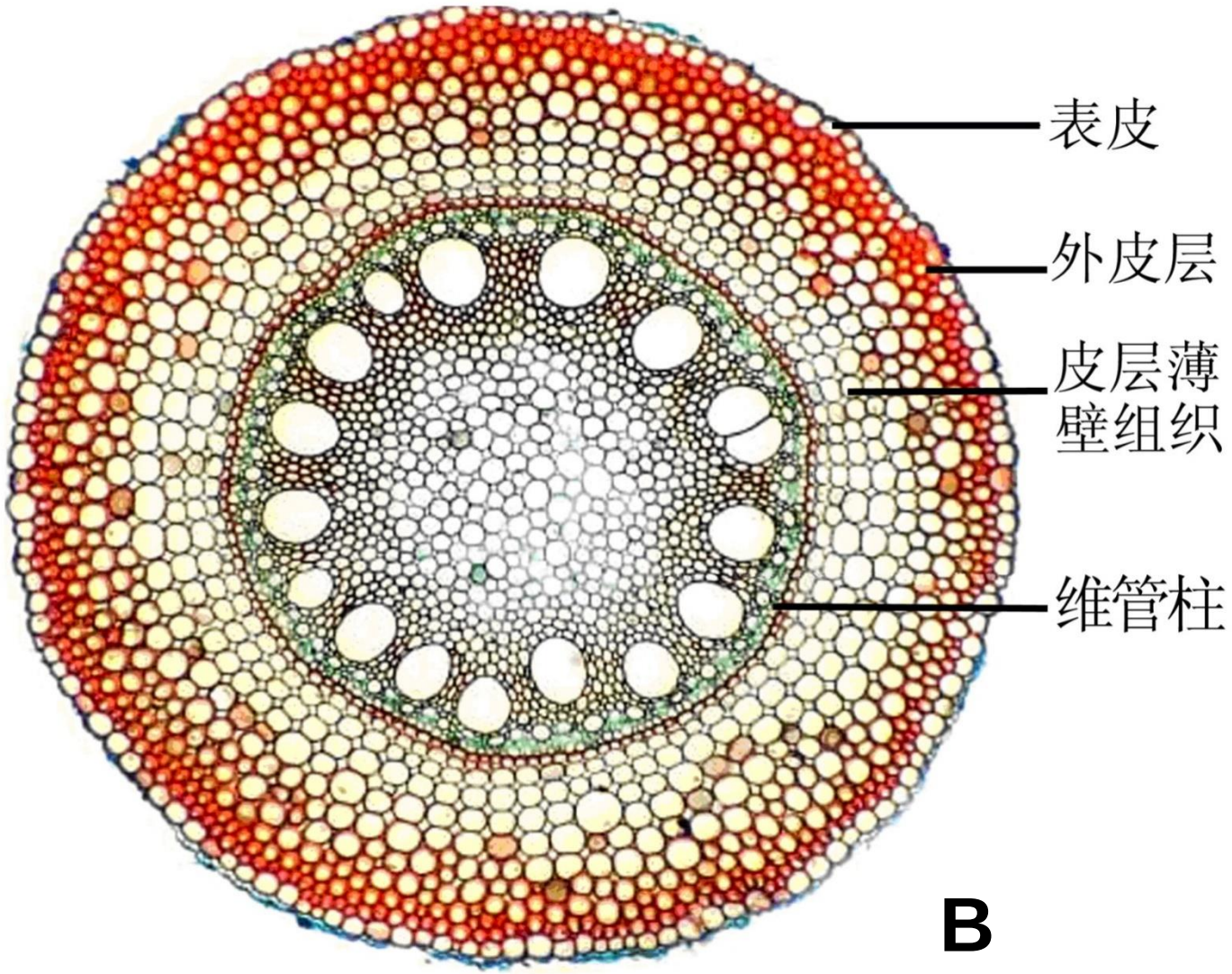
特点：

1. 一生只具初生结构，没有次生结构；

2. 外皮层：在根发育后期常形成栓化的厚壁组织，替代表皮行保护作用。

小麦根发育早期的横切面



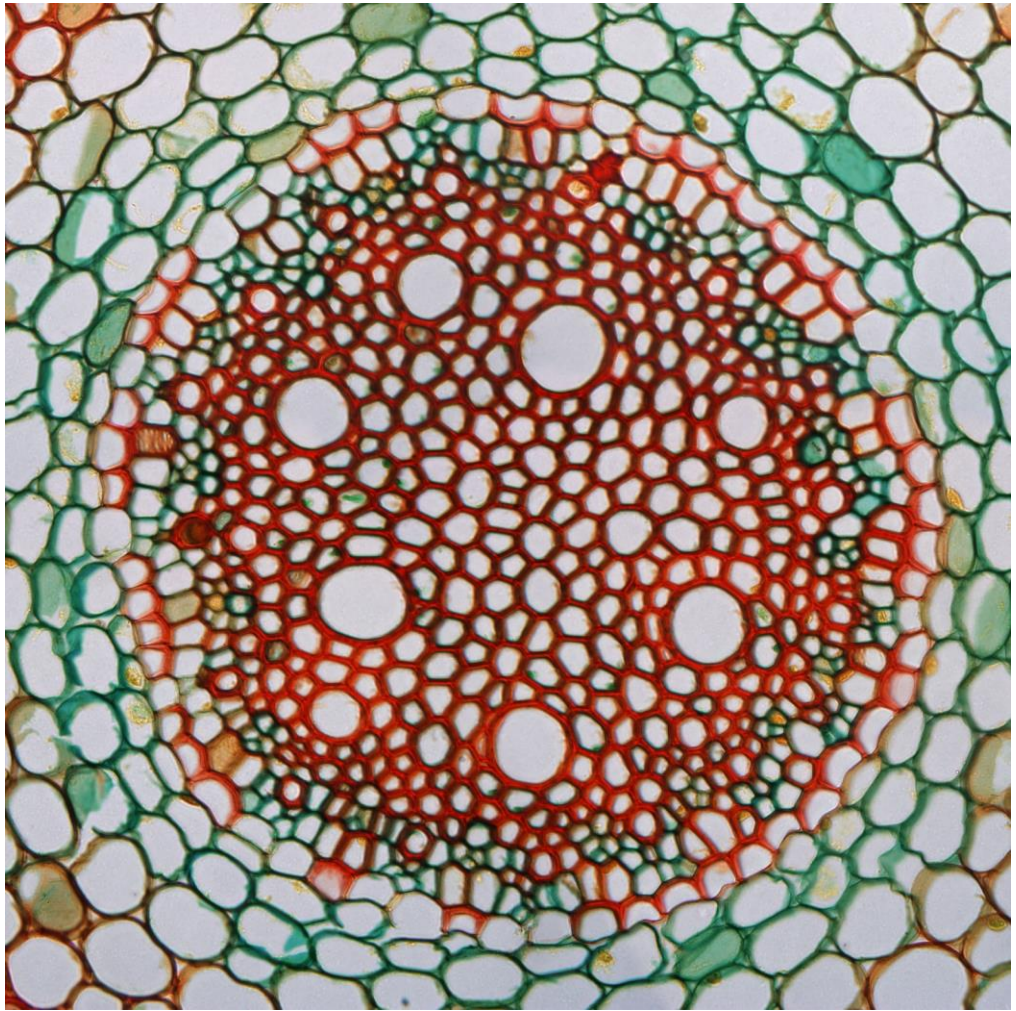


小麦根发育后期的横切面

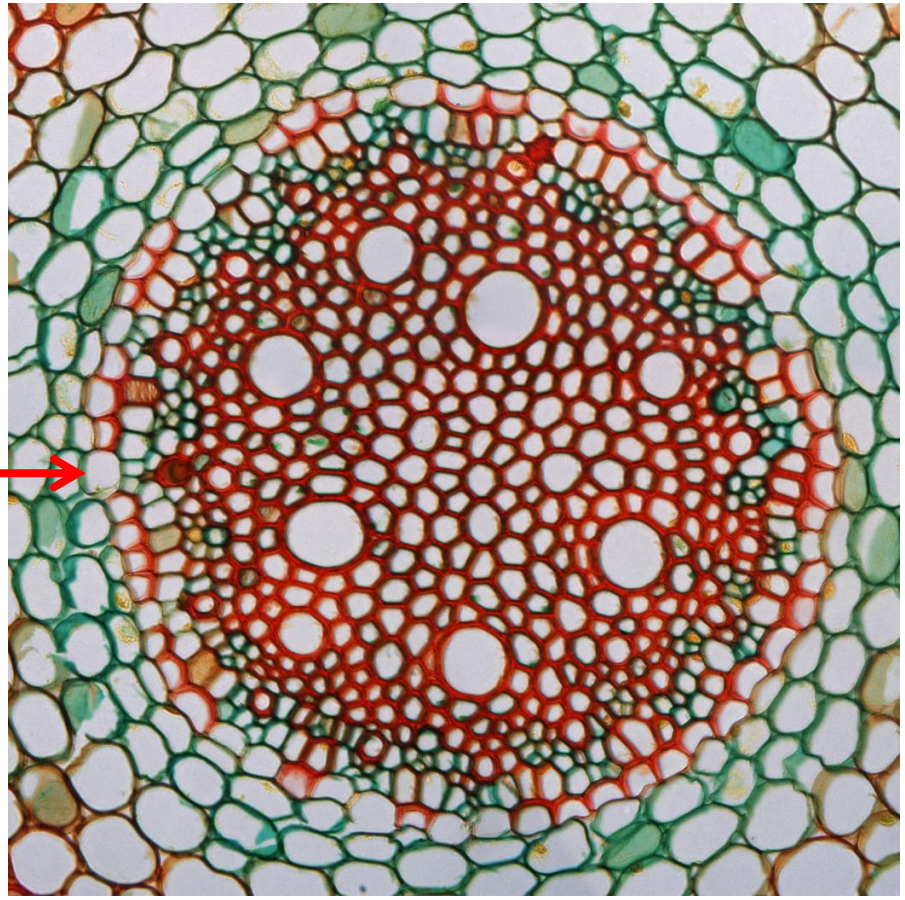
3. 内皮层细胞在根发育早期具凯氏带加厚的壁



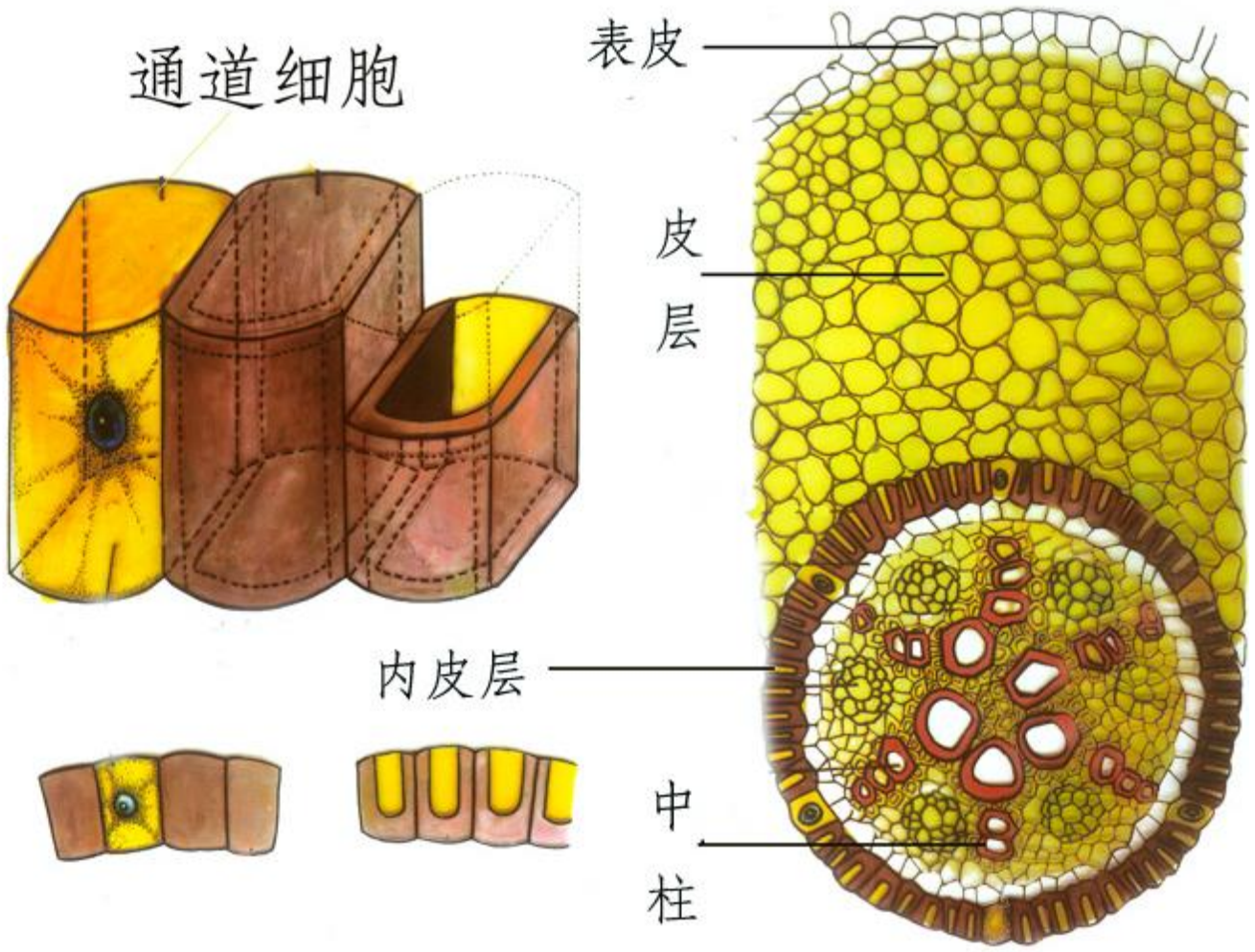
在发育后期，内皮层的大部分细胞的壁五面加厚（除外切向壁），横切面呈马蹄铁形。



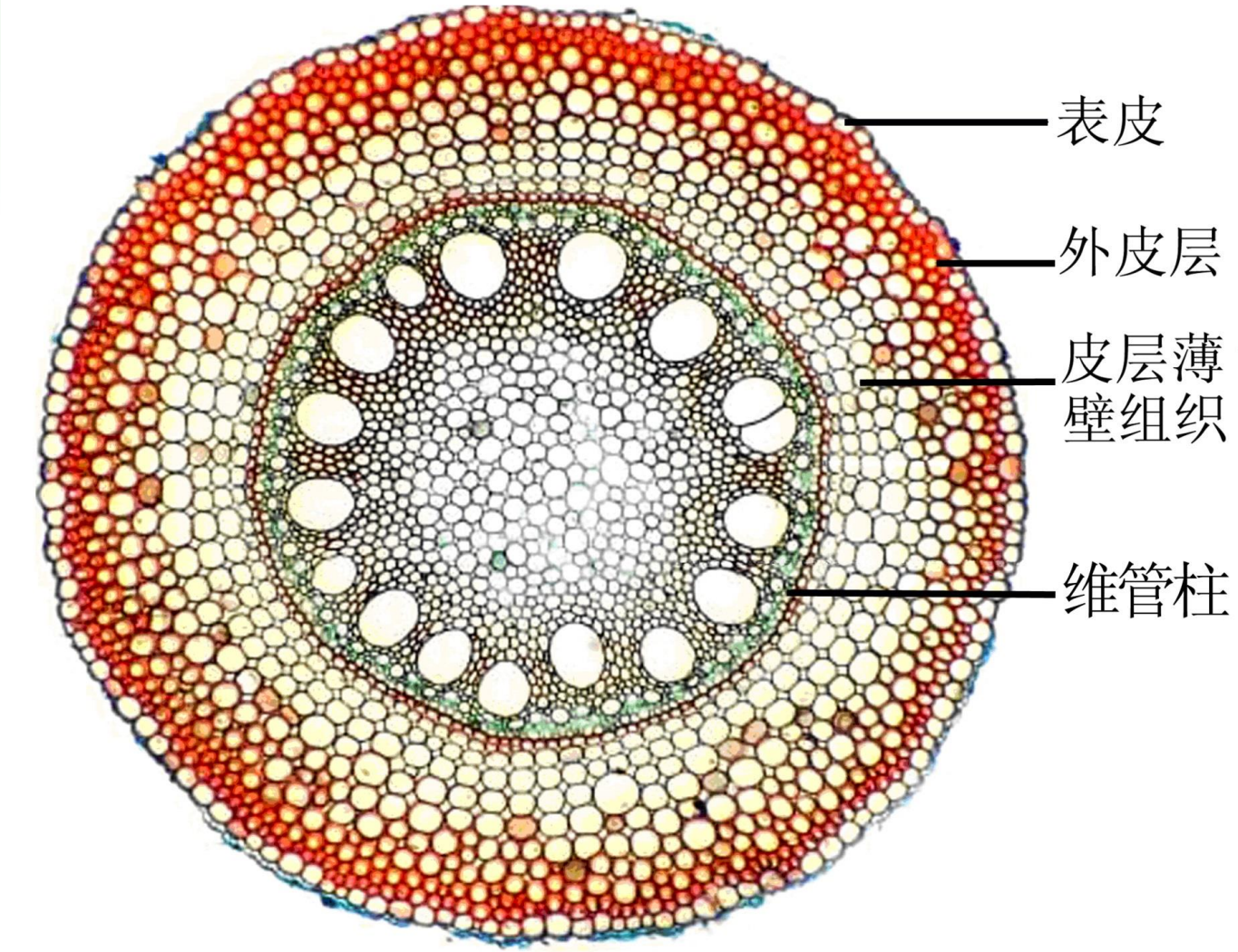
- 通道细胞：在发育后期，禾本科植物根内皮层的大部分细胞五面加厚，少数正对原生木质部的细胞保持薄壁状态—通道细胞，是皮层与中柱之间物质运输的通道。



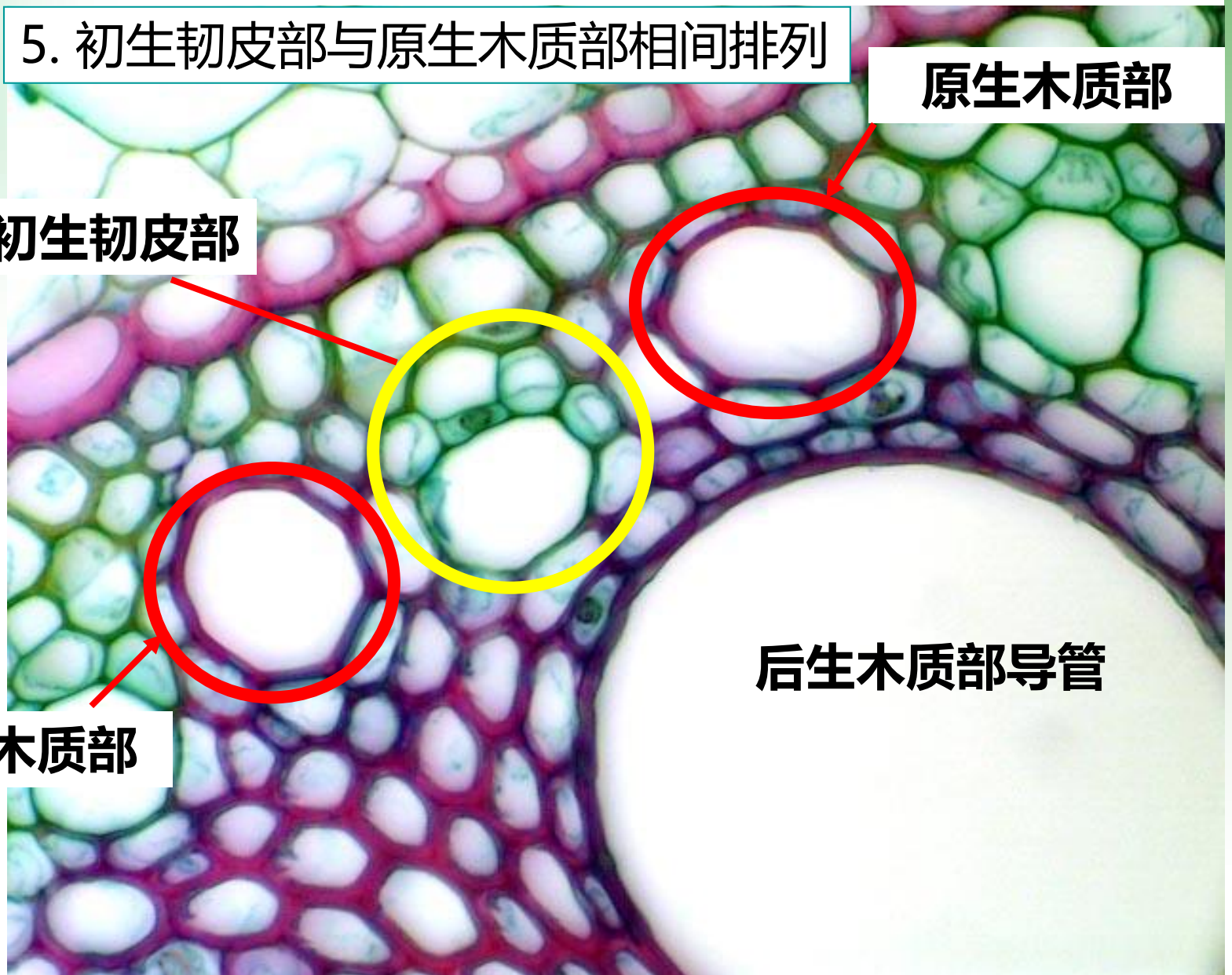
示内皮层细胞的五面加厚和通道细胞



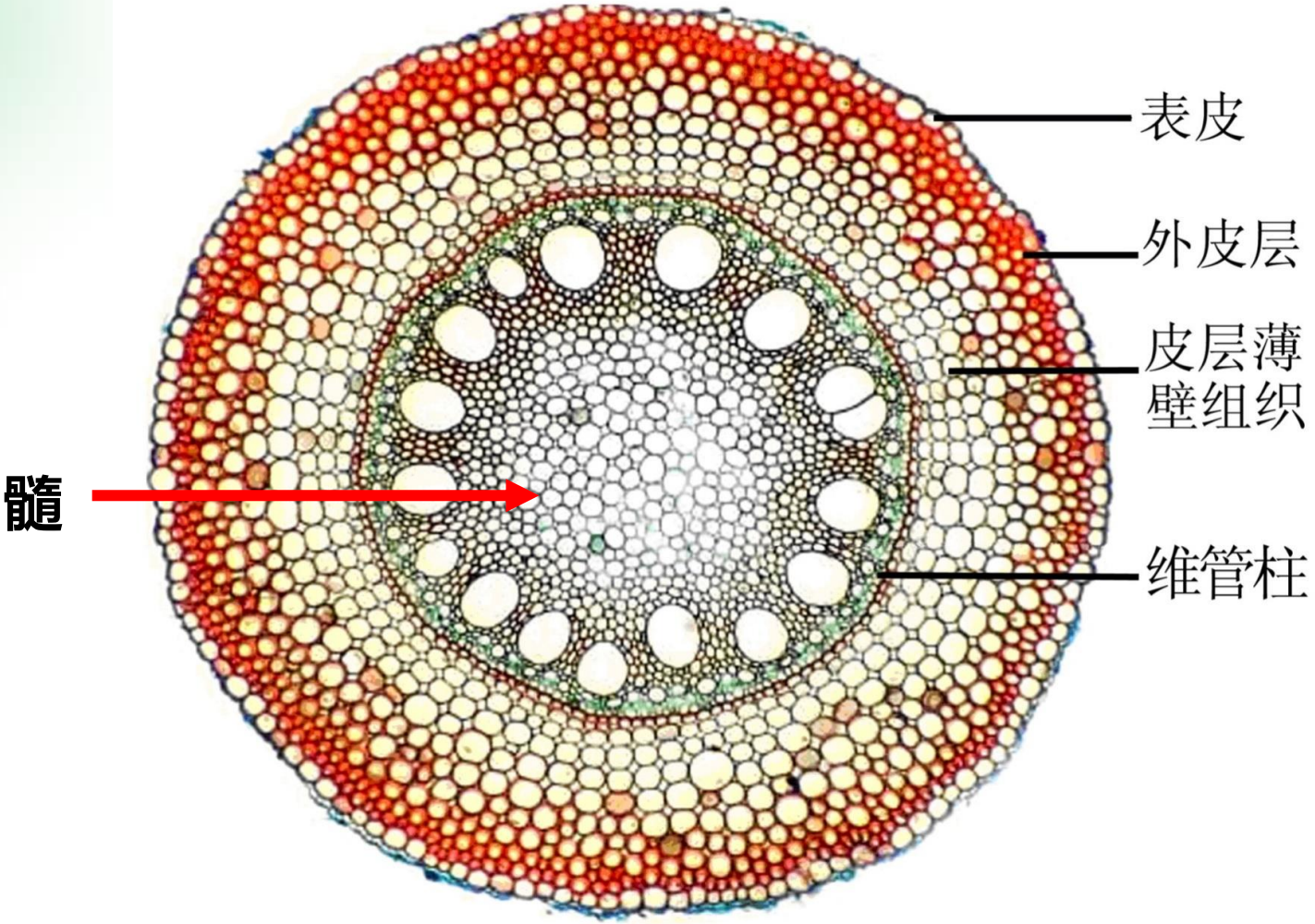
4.初生木质部一般为多原型，常为7原型以上。



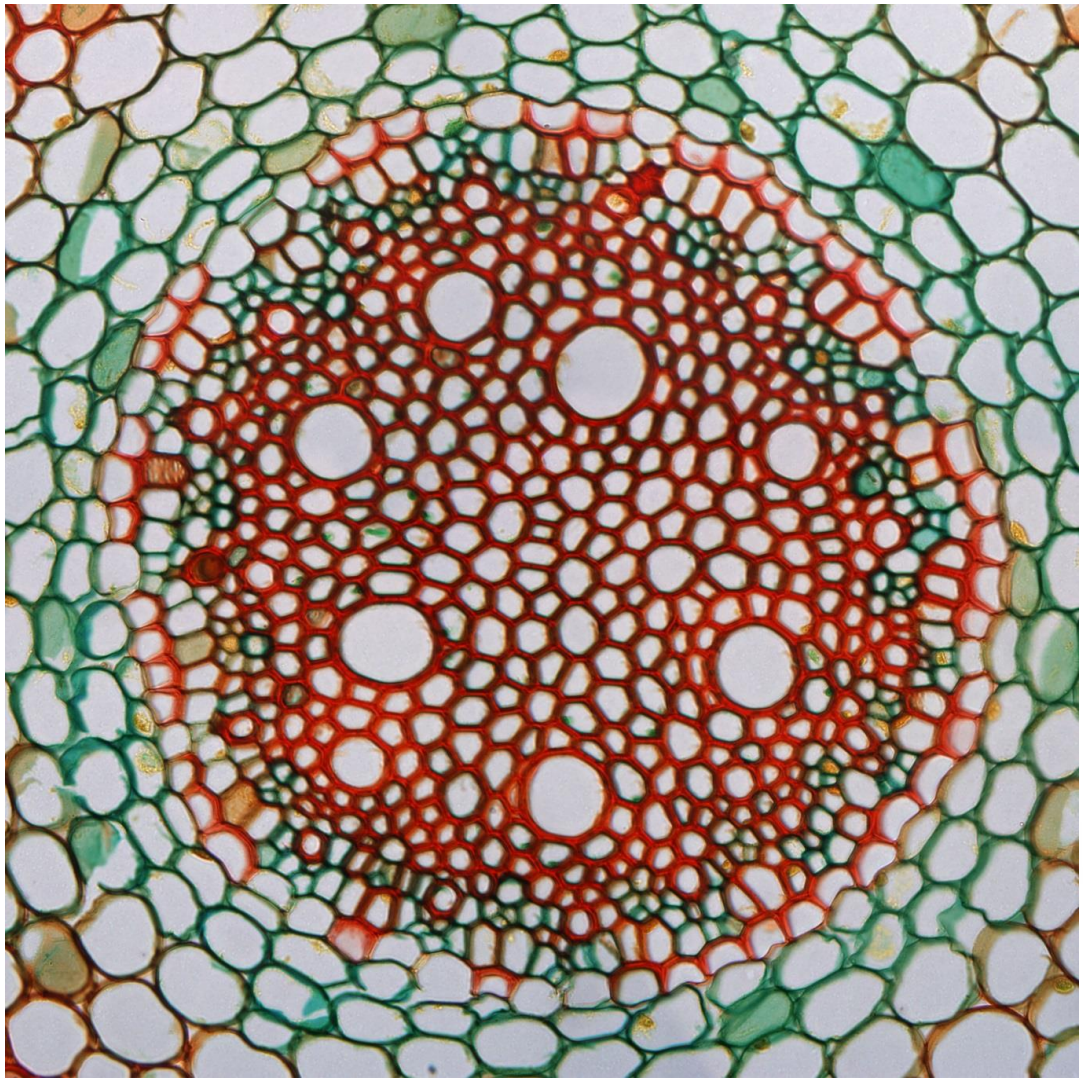
5. 初生韧皮部与原生木质部相间排列



6. 维管柱中央是由薄壁细胞组成的髓。



7. 根发育后期，维管柱大部分细胞的壁木质化加厚（韧皮部除外）。

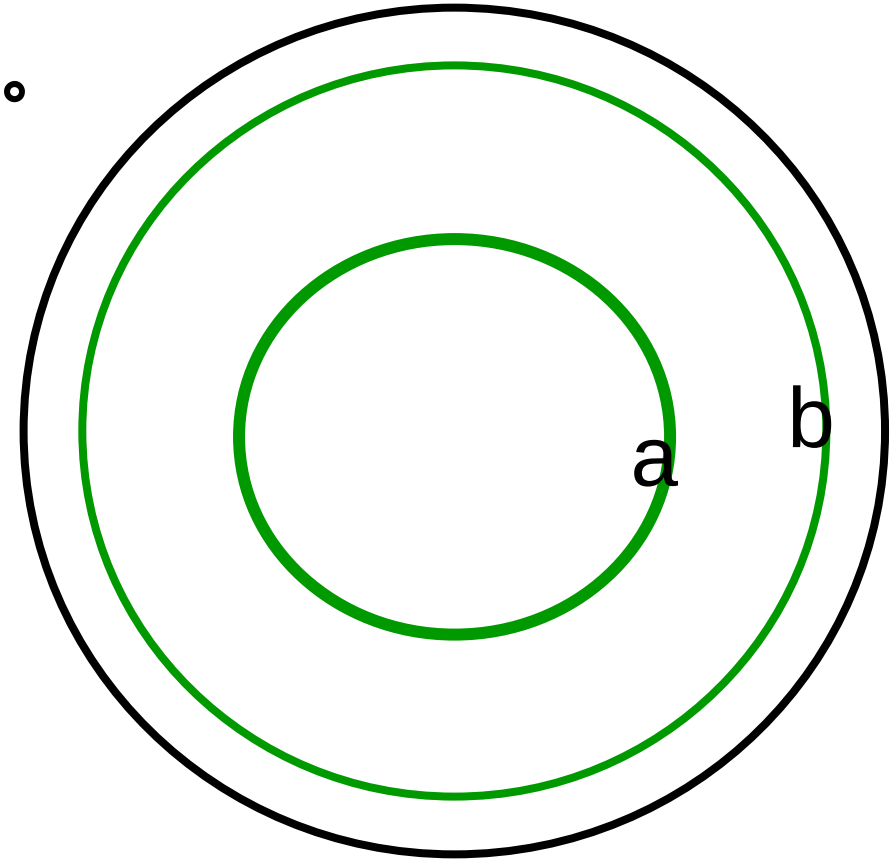


第四节 根的次生生长与次生构造

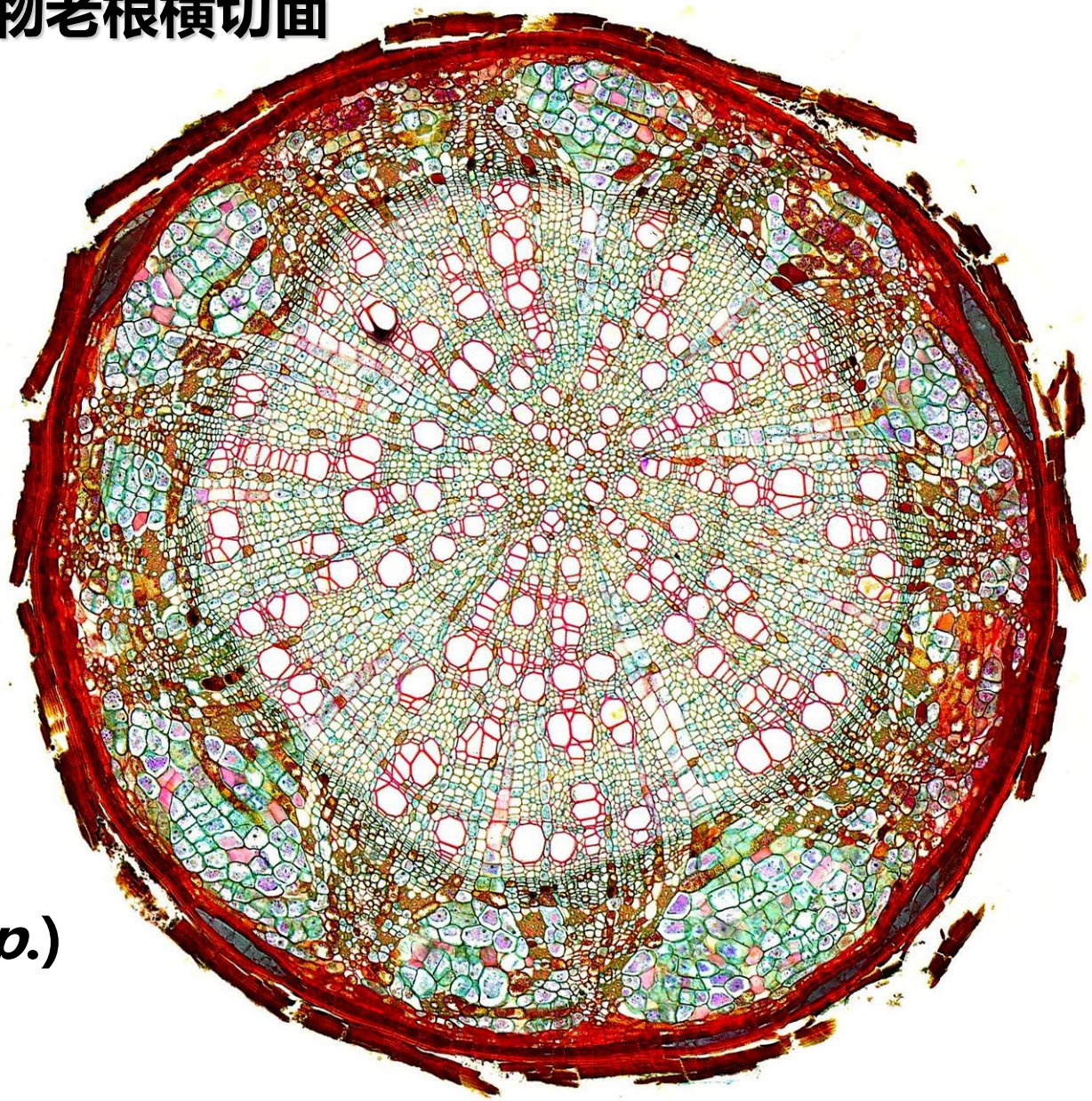
- 双子叶植物和裸子植物形成次生结构；
- 由次生分生组织进行分裂和分化（次生生长），产生次生构造；
- 次生生长使根不断增粗。

次生分生组织

包括维管形成层（简称为形成层，a）和木栓形成层（b），前者不断向两侧添加维管组织，后者形成周皮。



双子叶植物老根横切面

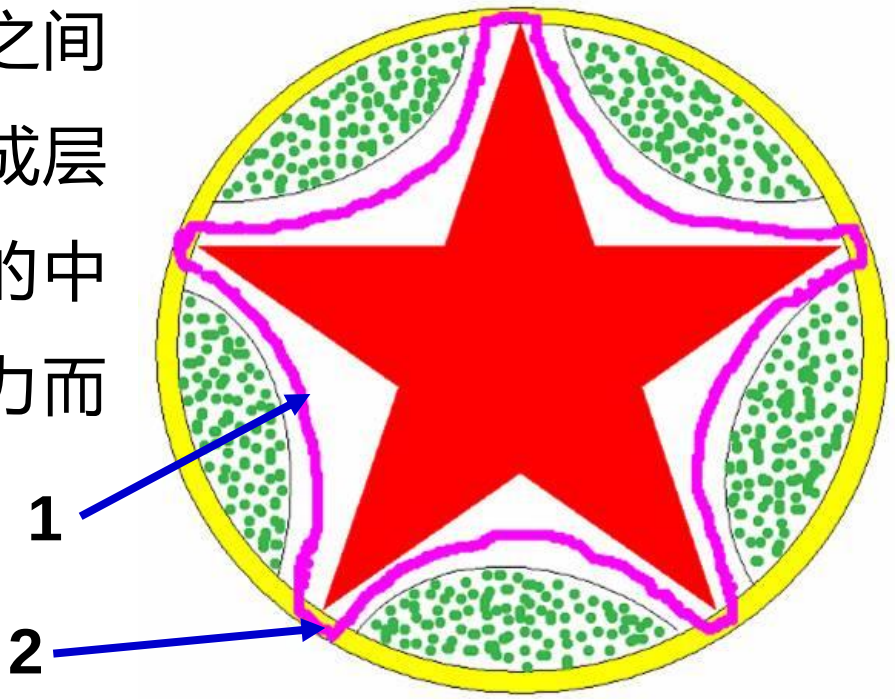


椴树老根(*Tilia sp.*)

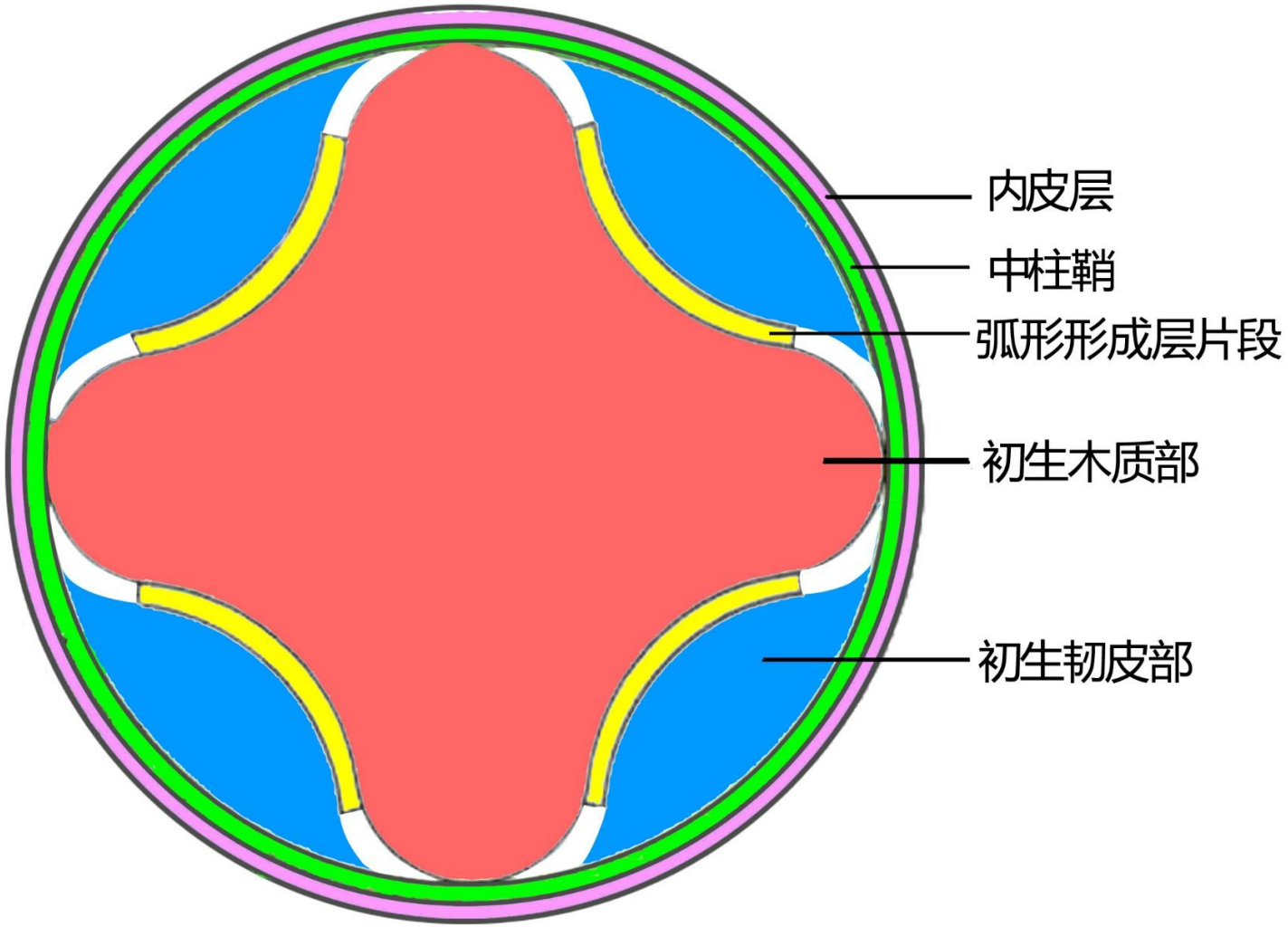
一、维管形成层的产生及其活动

（一）维管形成层的产生

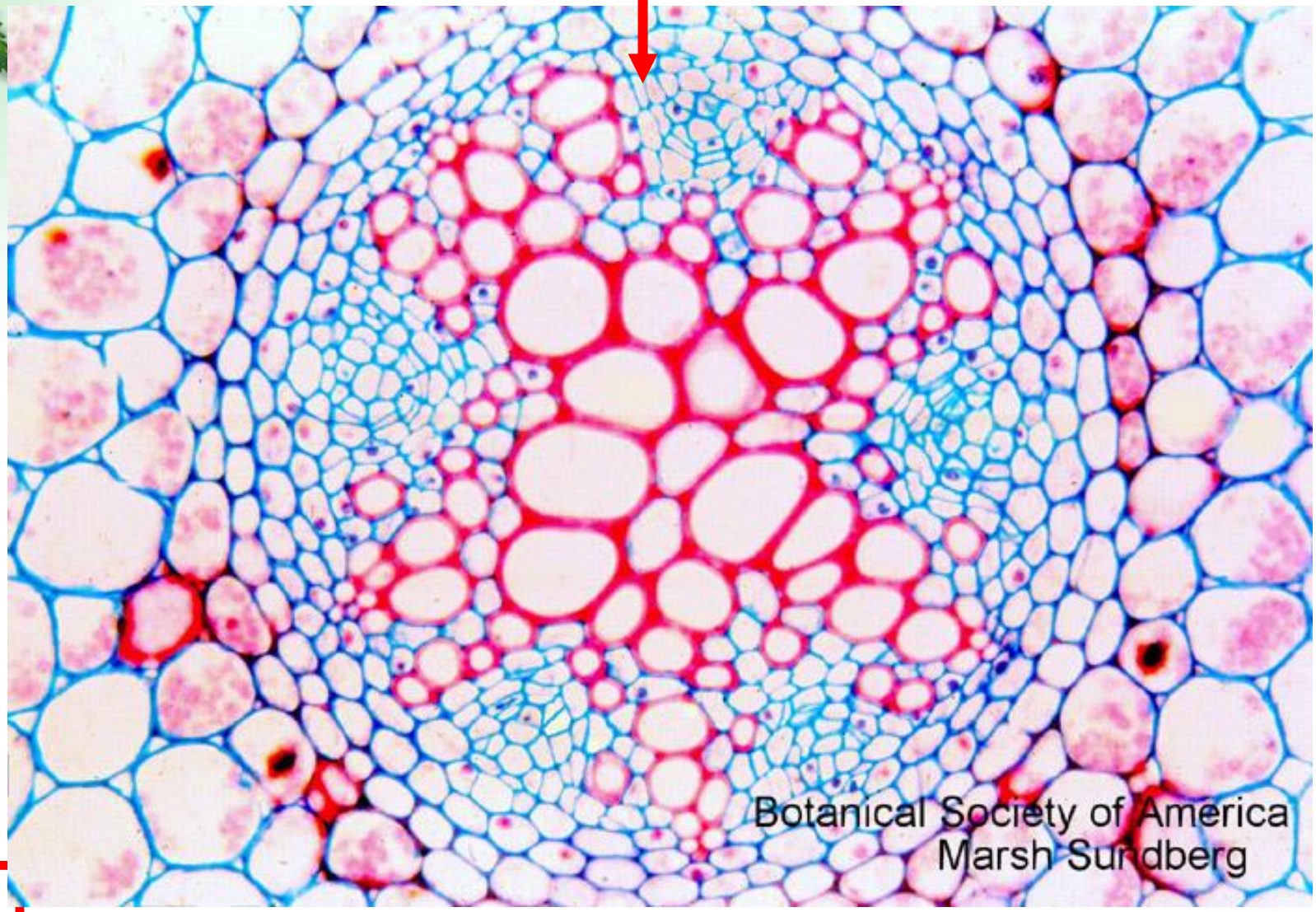
由初生木质部和初生韧皮部之间的薄壁细胞（未分化的原形成层，1）和正对木质部辐射角的中柱鞘细胞（2）恢复分裂能力而产生。



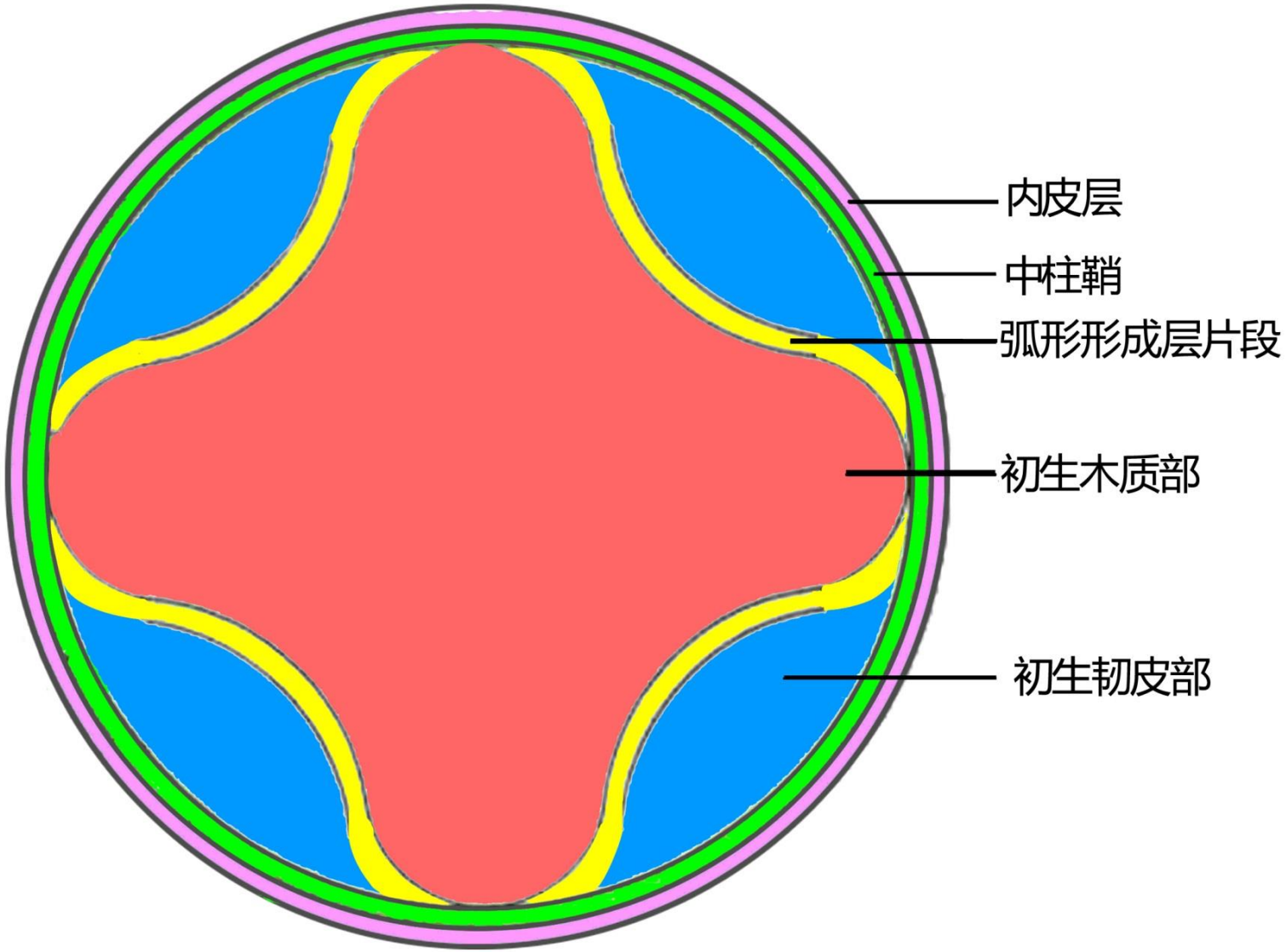
- 首先在根的初生木质部和初生韧皮部之间的薄壁细胞恢复分裂能力，产生弧形的形成层片段。



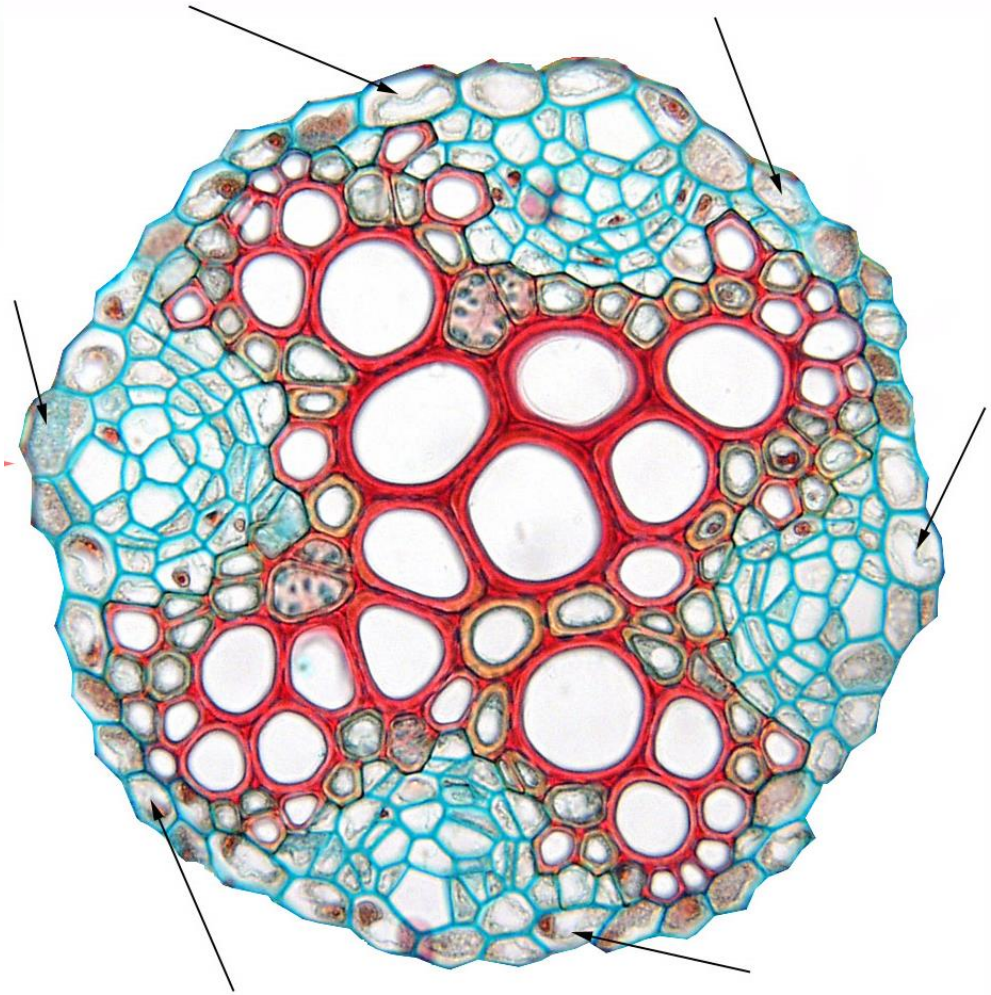
弧形的形成层片段



- 弧形的形成层片段向外发展，到达中柱鞘。

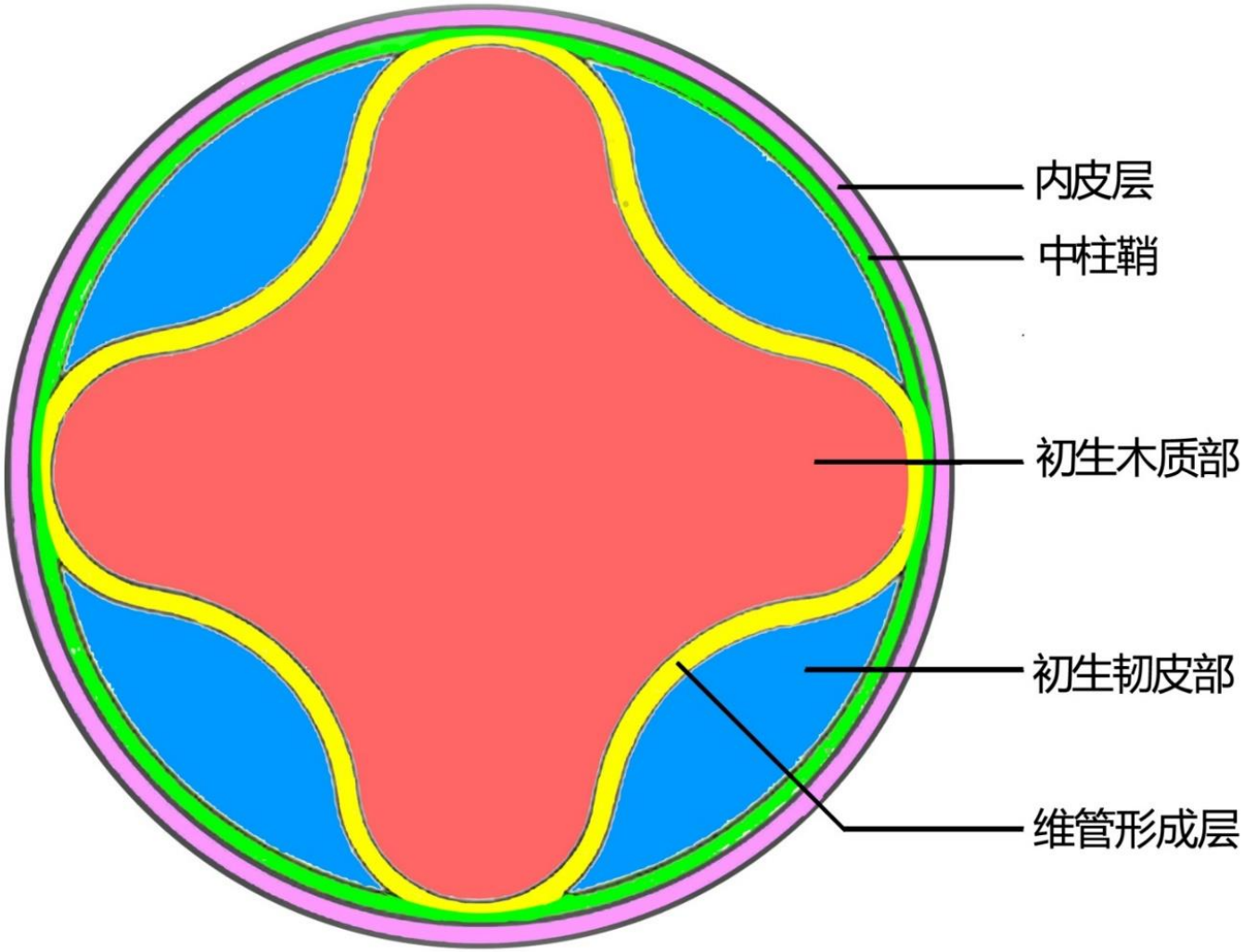


- 弧形的形成层片段向外发展，到达中柱鞘。

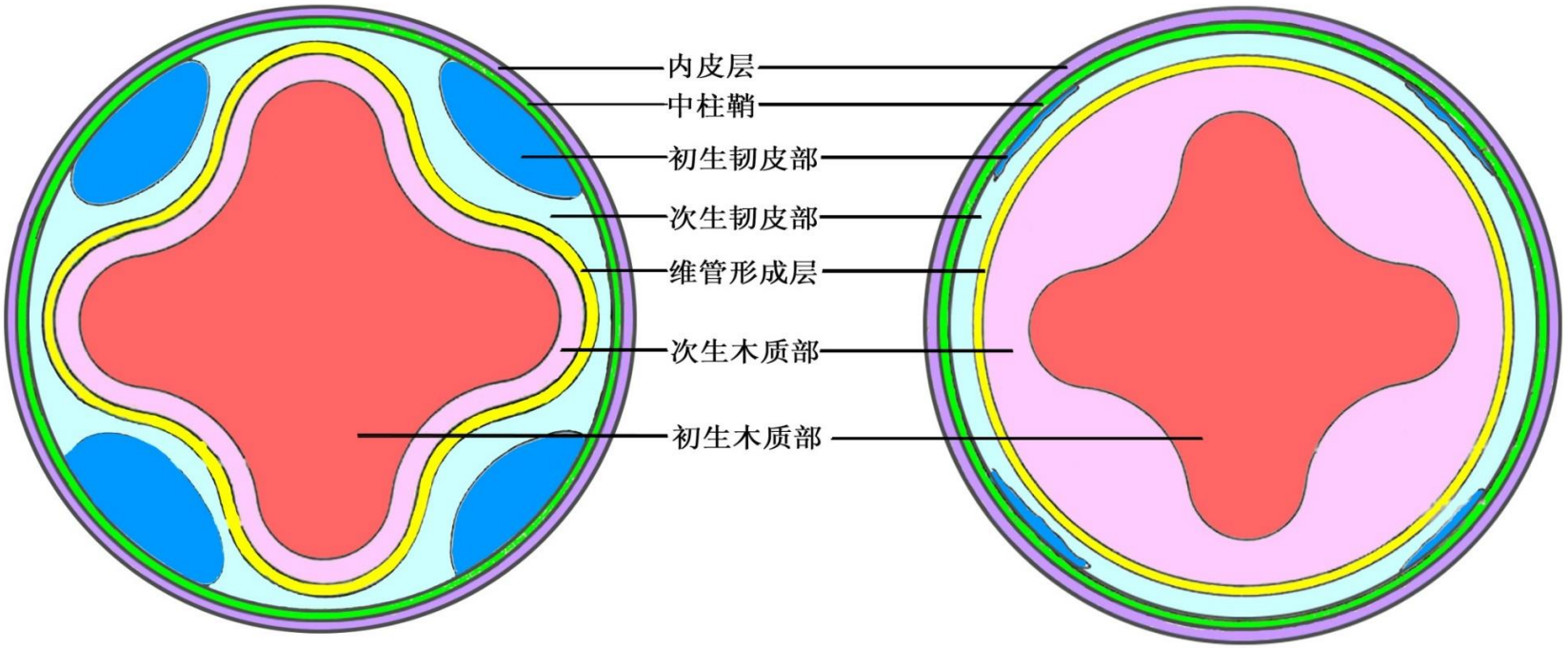


Arrows = Pericycle

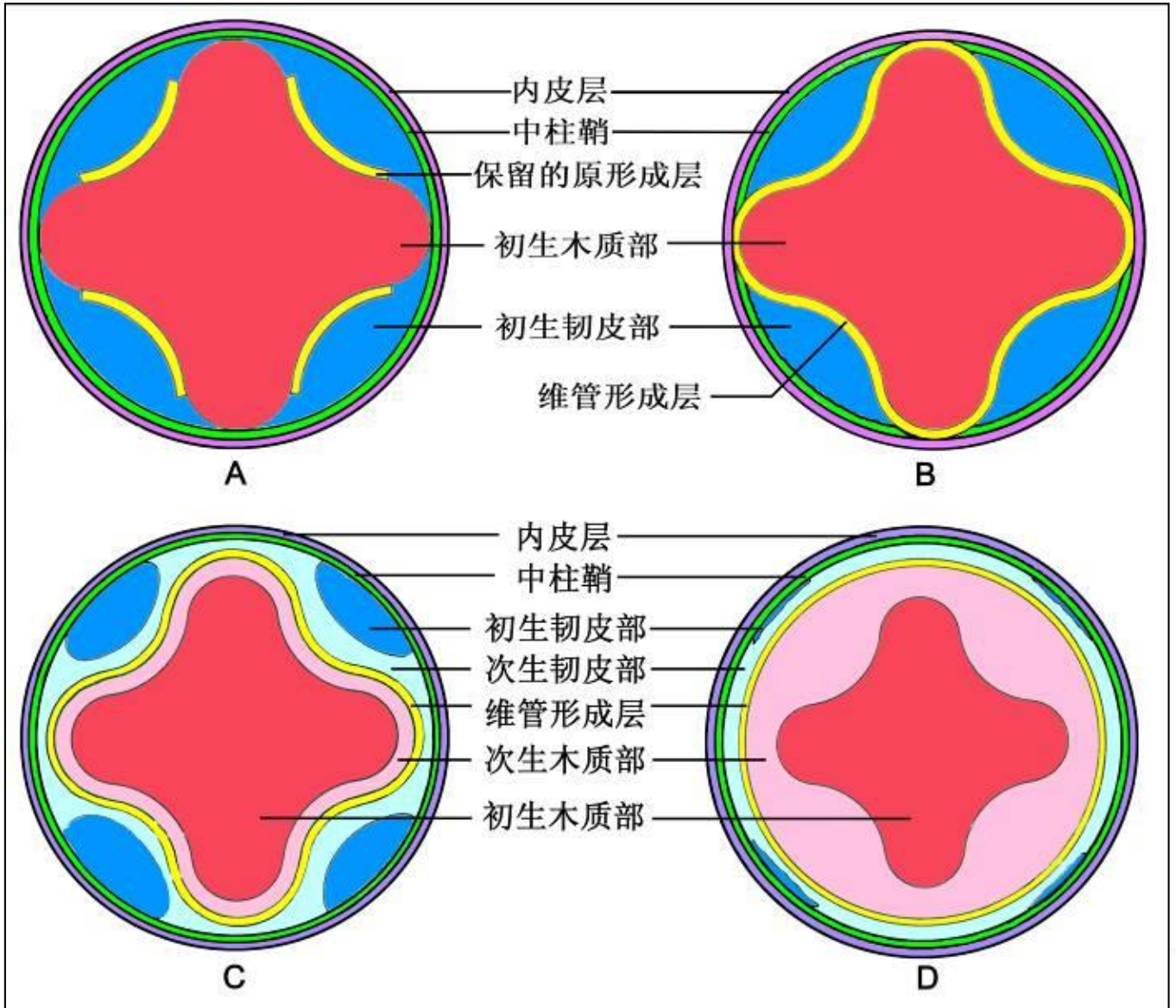
正对着初生木质部辐射角的中柱鞘细胞恢复分裂能力使弧形的形成层片段连接成波浪式的形成层环。



- 随后，由于位于初生韧皮部内侧的形成层细胞分裂较快，向内产生的次生木质部细胞的比例高，波浪式形成层环的凹部被向外推移，成为**形成层圆环**。



维管形成层的产生过程


内皮层
中柱鞘
保留的原形成层
初生木质部
初生韧皮部
维管形成层
A
B
内皮层
中柱鞘
初生韧皮部
次生韧皮部
维管形成层
次生木质部
初生木质部
C
D

（二）维管形成层的活动

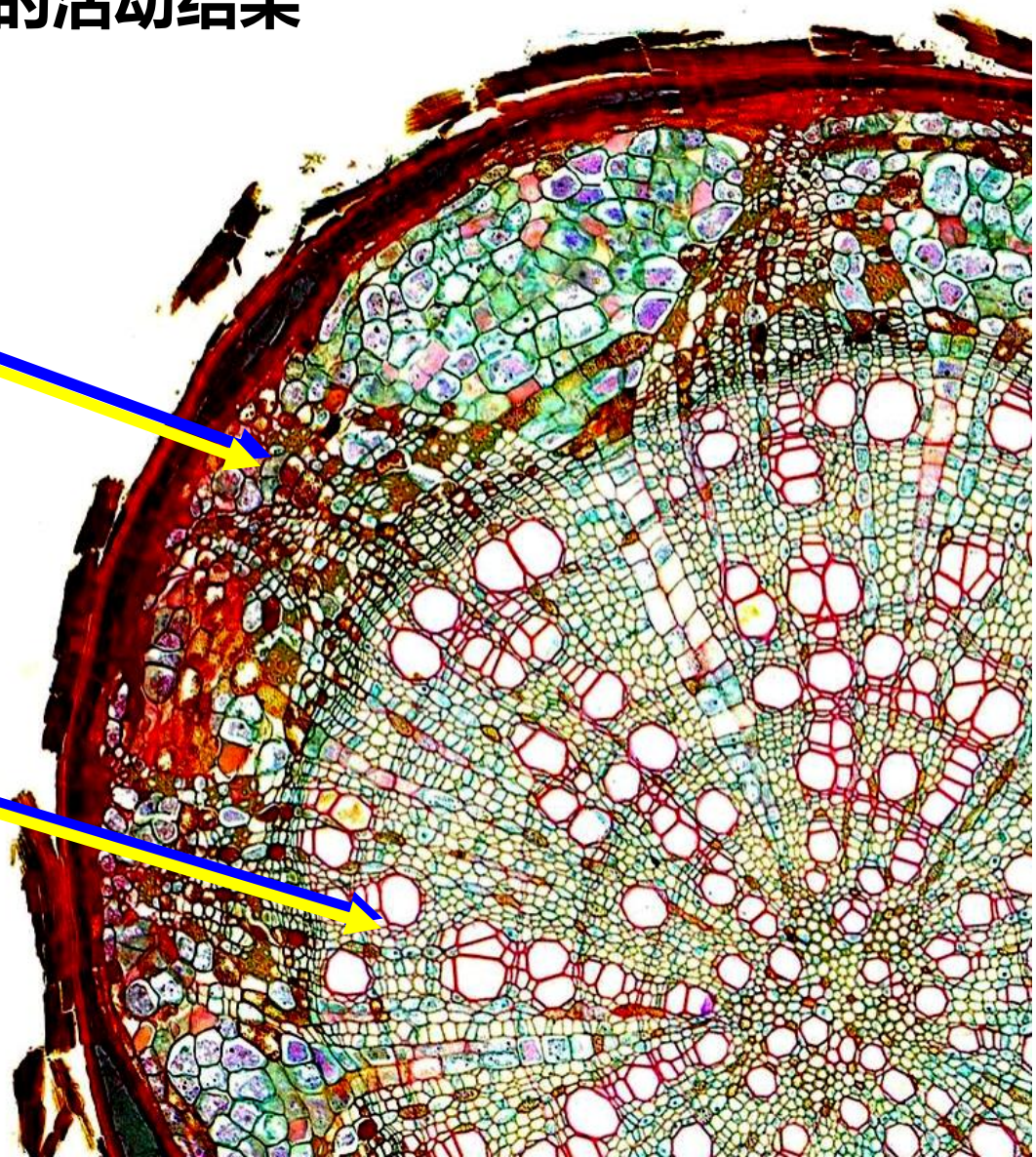
1. 主要进行平周分裂

向内分裂、分化：形成次生木质部，添加在初生木质部的外方，

向外分裂、分化：形成次生韧皮部，添加在初生韧皮部的内方。

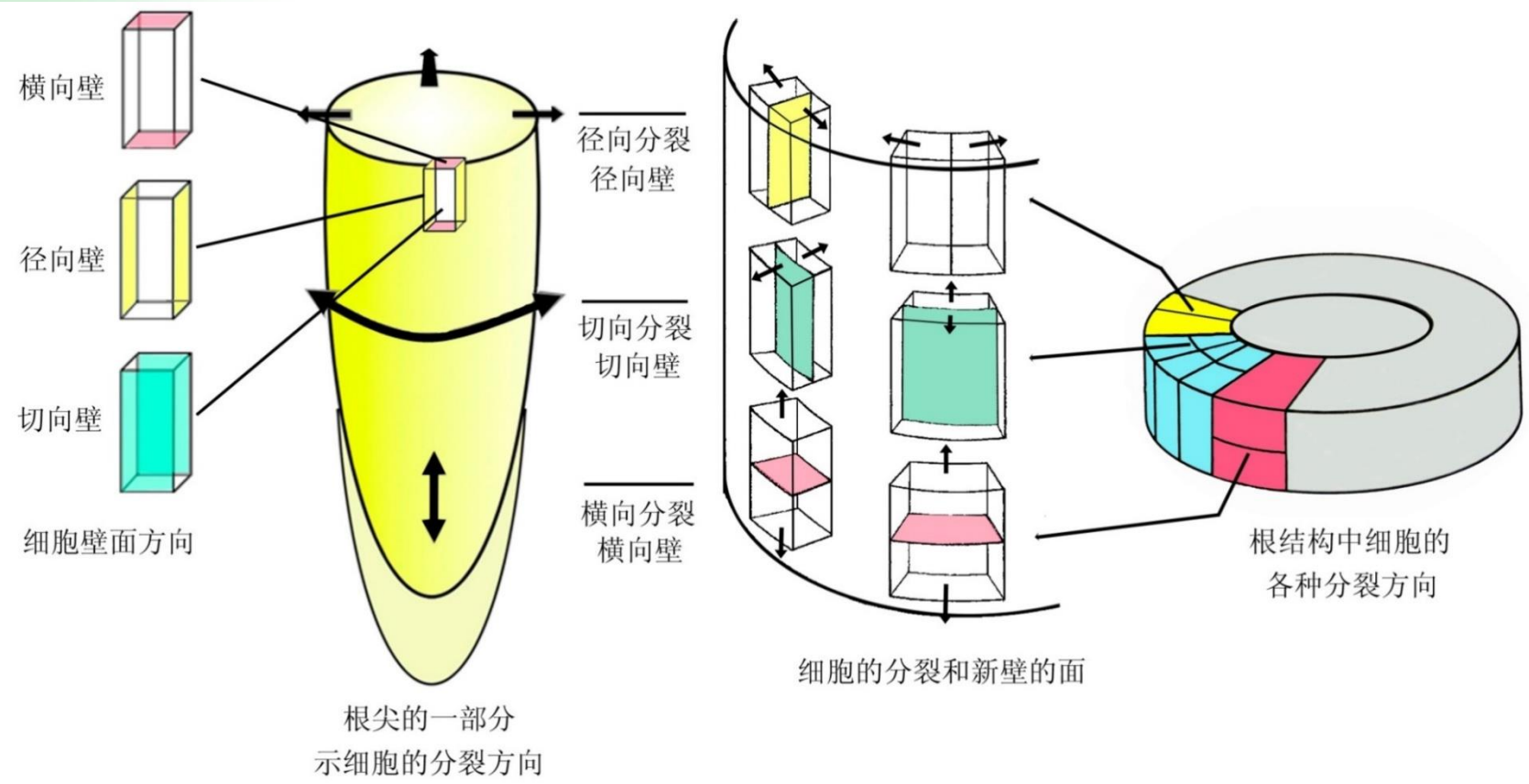
2. 少量的垂周分裂以扩大自身的周径

维管形成层的活动结果



细胞分裂方式（1）

- 横向分裂：分裂面与器官的基-顶轴垂直。
- 径向分裂：分裂面与器官的基-顶轴平行， 且分裂面延伸后通过器官中心。
- 切向分裂：分裂面与器官的基-顶轴平行，且分裂面延伸后离开器官中心。


横向壁
径向壁
切向壁
细胞壁面方向
径向分裂
径向壁
切向分裂
切向壁
横向分裂
横向壁
根尖的一部分
示细胞的分裂方向
细胞的分裂和新壁的面
根结构中细胞的
各种分裂方向

细胞分裂方式（2）

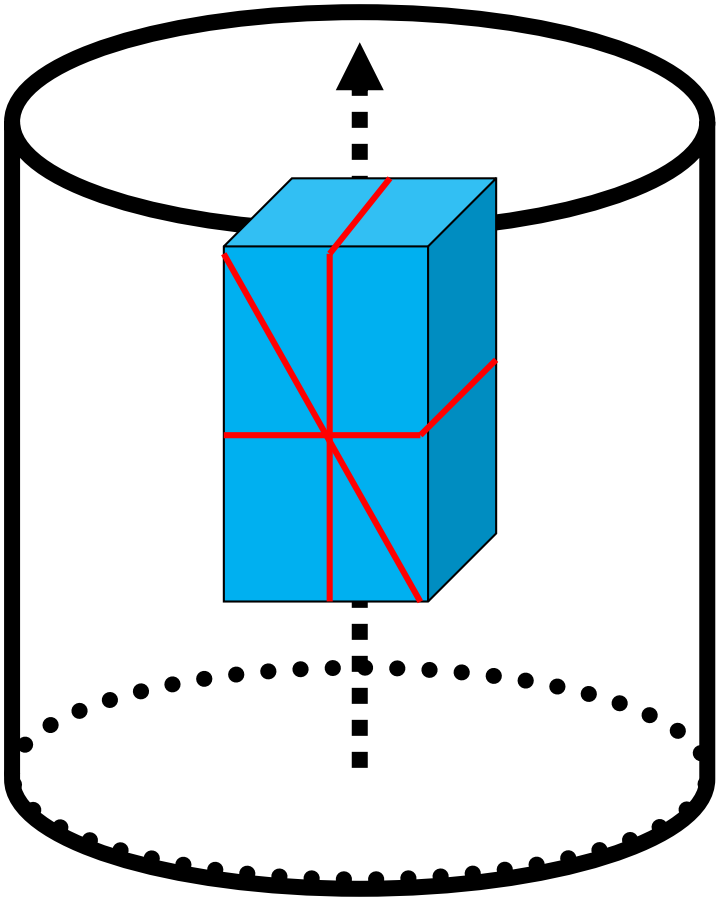
- 垂周分裂（横向、径向）：

  分裂面（子细胞间的新壁）与母细胞所在圆周垂直。

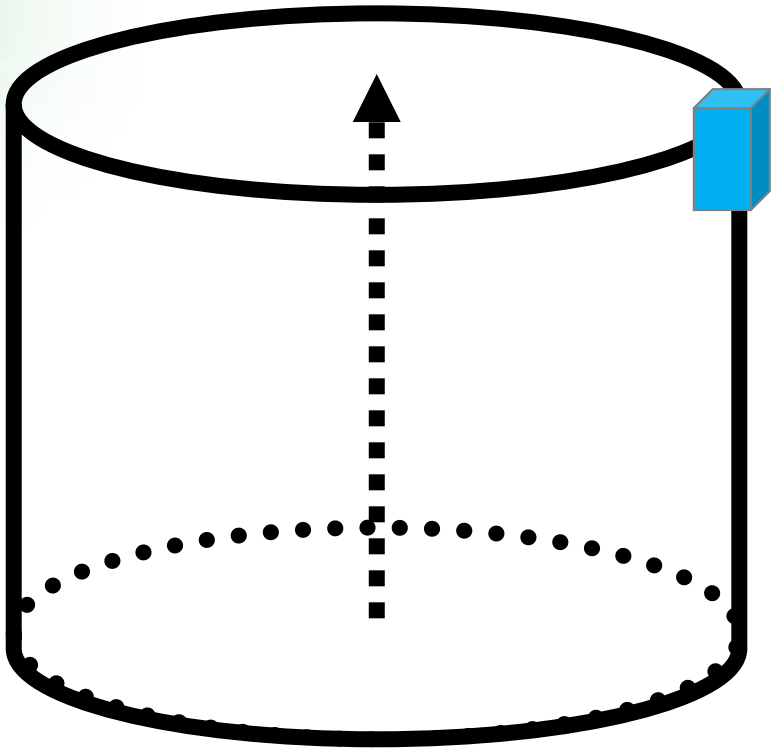
- 平周分裂（切向）：

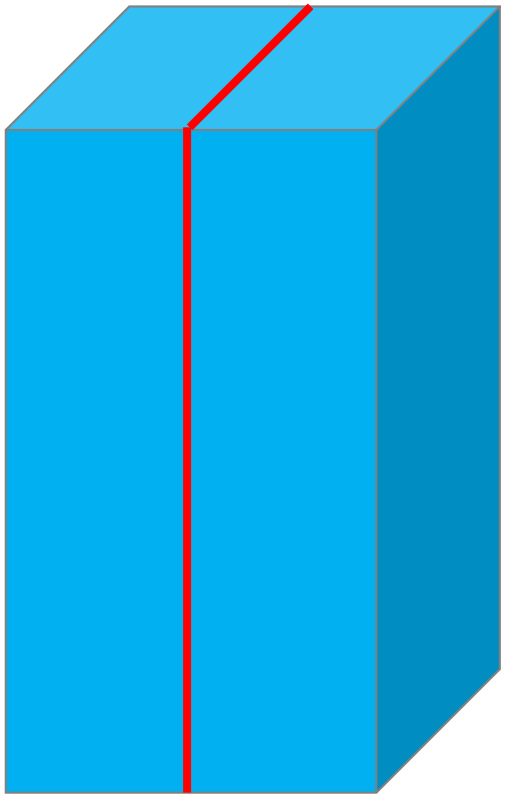
  分裂面与母细胞所在圆周平行。

垂周分裂（横向、径向）



平周分裂（切向）



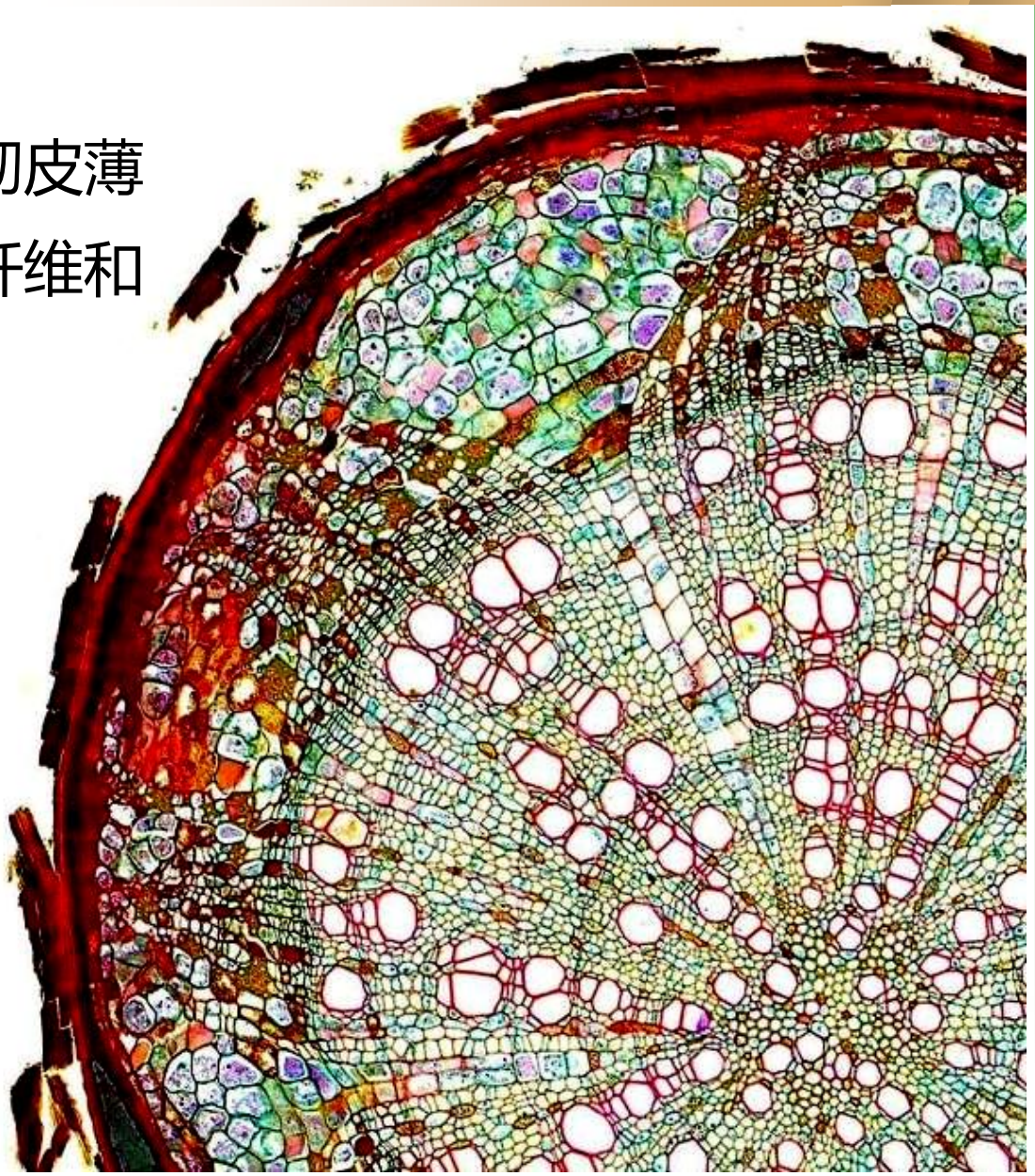


次生韧皮部：

筛管、伴胞、韧皮薄壁细胞、韧皮纤维和韧皮射线

次生木质部：

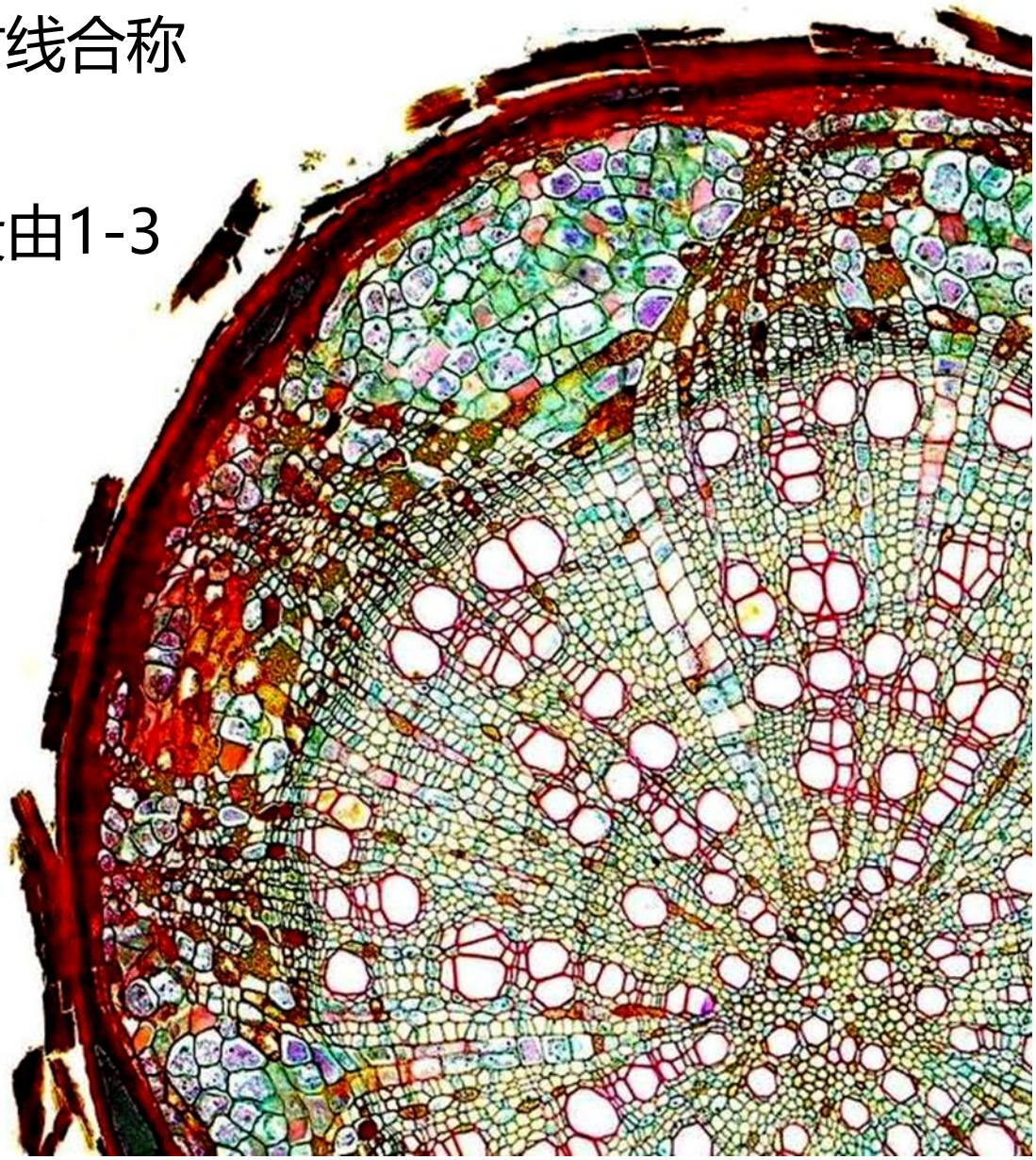
导管、管胞、木薄壁细胞、木纤维和木射线



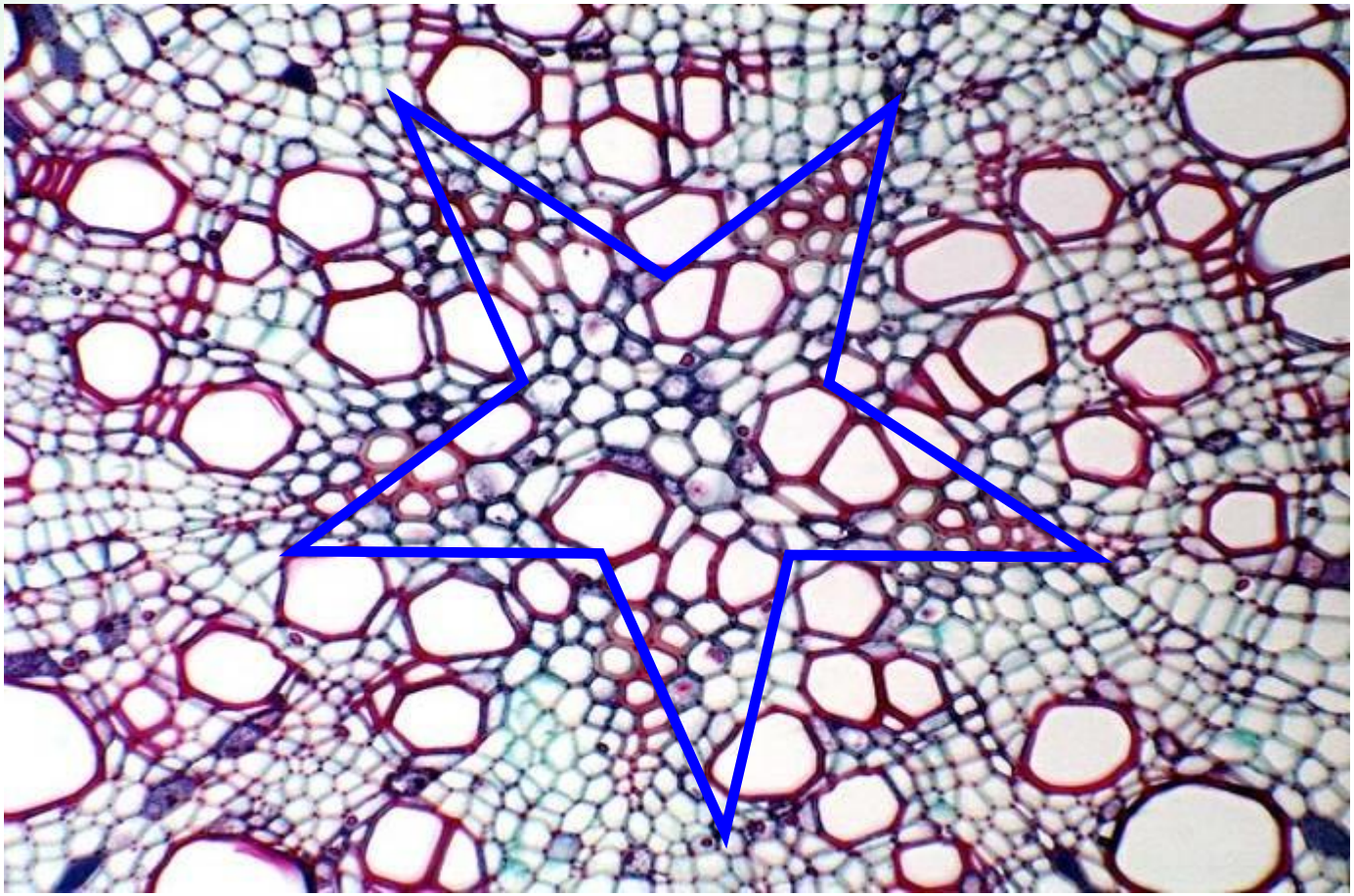
木射线和韧皮射线合称为**维管射线**；

径向排列，一般由1-3列细胞构成。

横向输导和贮藏营养



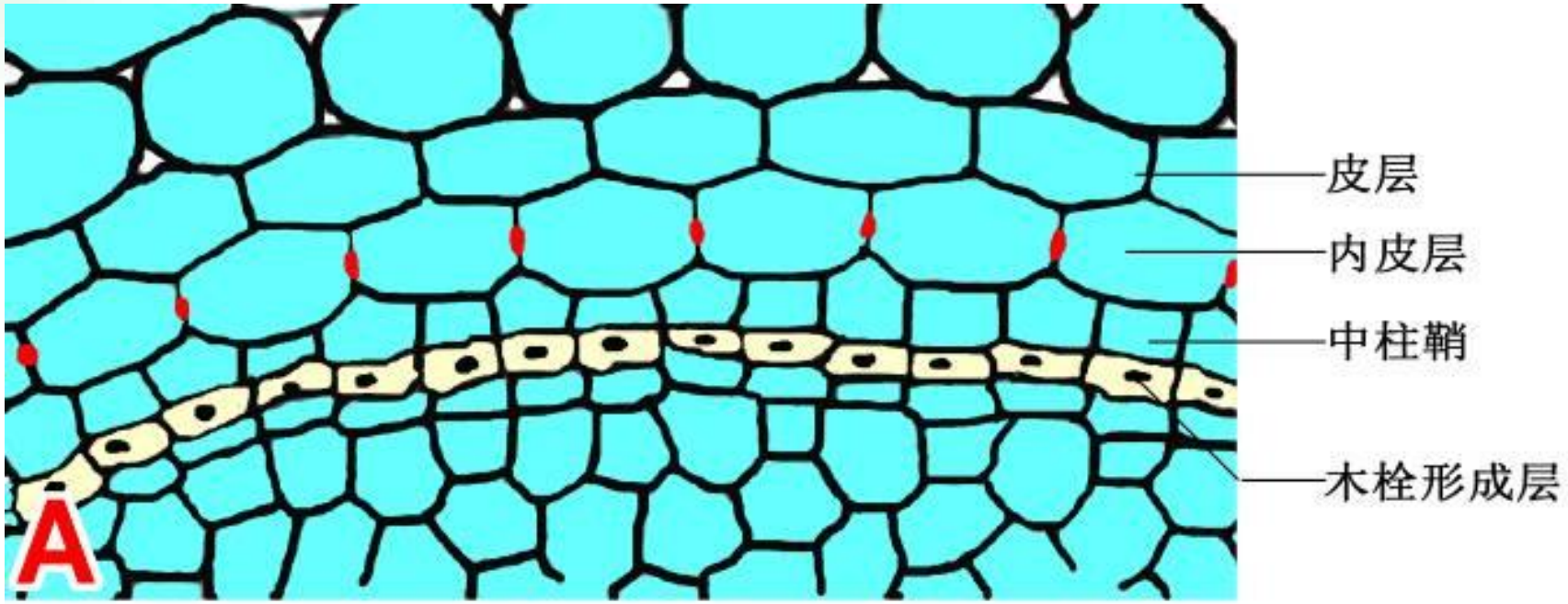
在根的次生生长过程中，初生木质部一直保留在根的中心，这是区分老根和老茎的标志之一 。



二、木栓形成层的产生及其活动

（一）木栓形成层产生：

中柱鞘细胞脱分化而来，属于**次生、侧生分生组织。**



葡萄根中的木栓形成层的起源

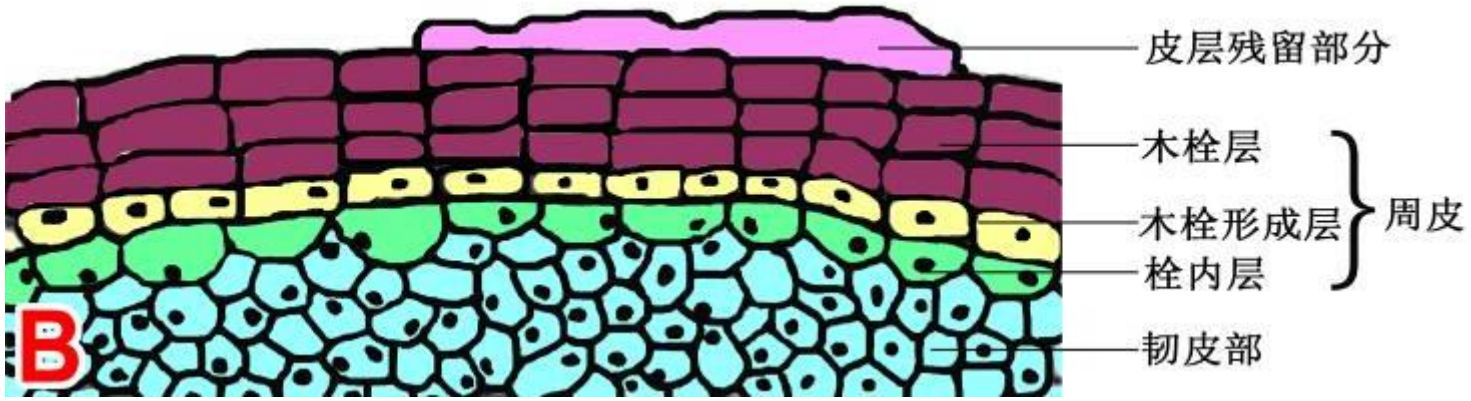
（二）木栓形成层的活动：

平周分裂：

向外产生木栓层：死细胞，保护作用；

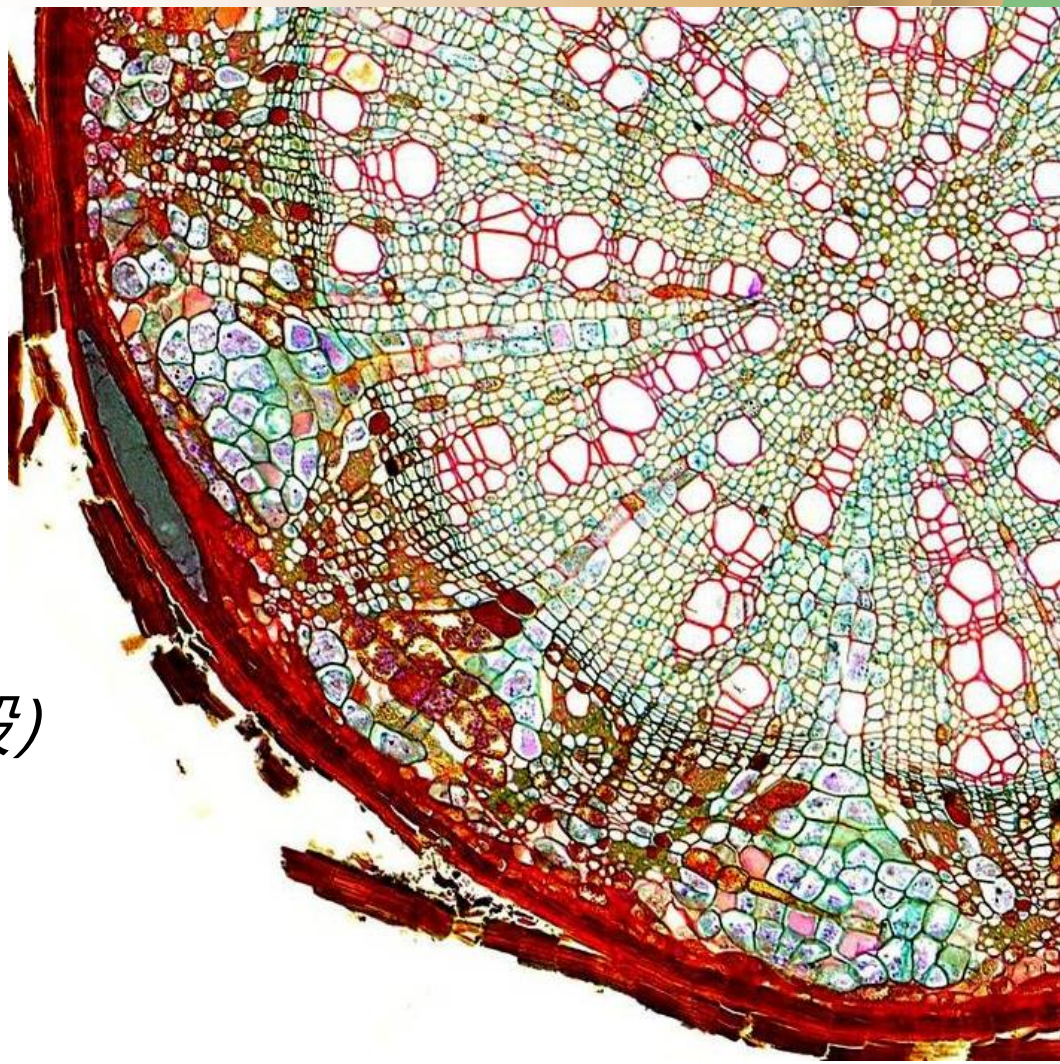
向内产生栓内层：生活细胞

三者构成**周皮**。



橡胶树根中周皮的组成

双子叶植物老根横切面



根的次生结构：

周皮

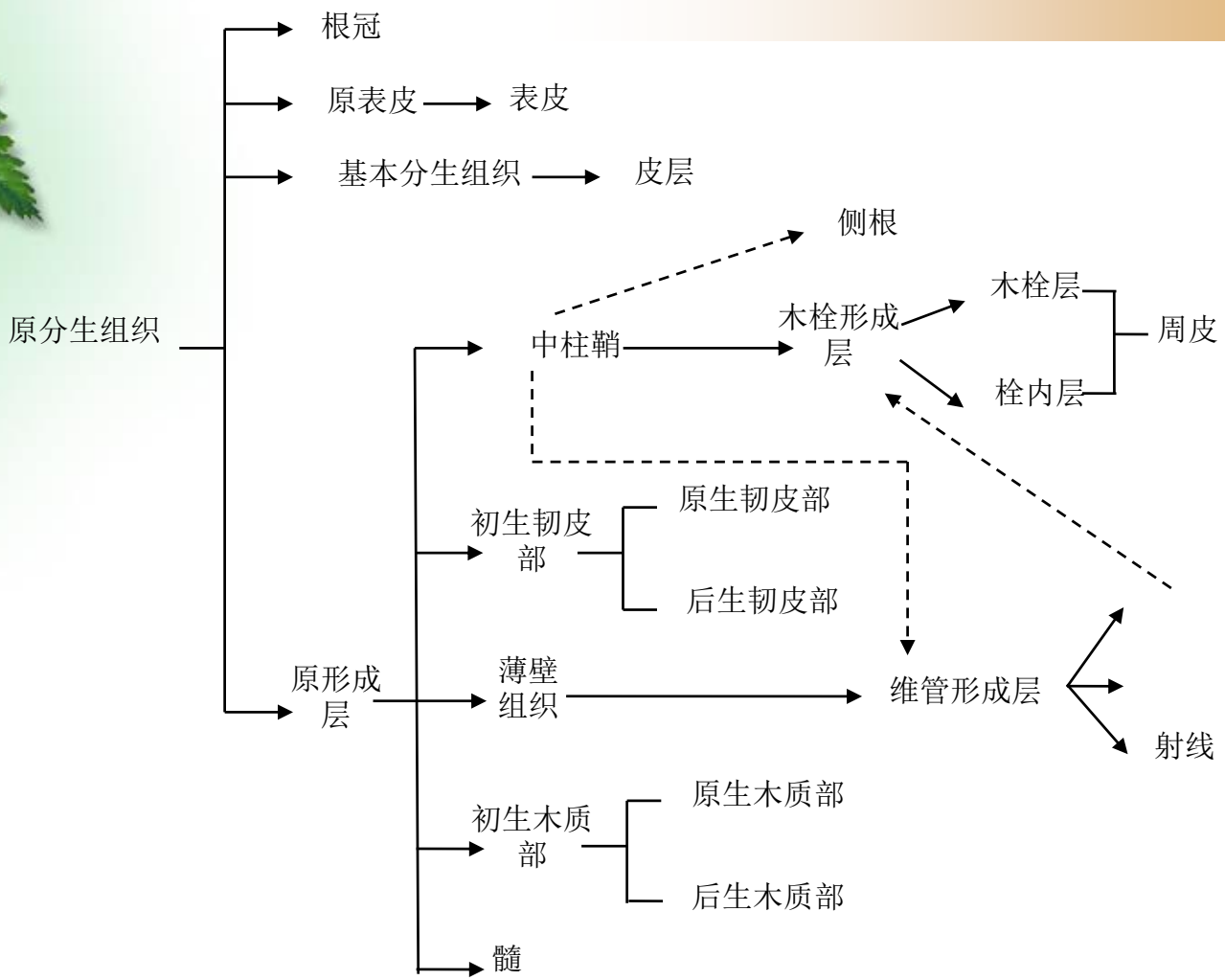
（初生韧皮部或已被挤毁）

次生韧皮部

形成层

次生木质部

（初生木质部）



双子叶植物根的发育过程

根的次生结构特点

- 次生维管组织中，次生木质部居内、次生韧皮部居外（相对排列）；
- 新的组织类型：维管射线；
- 周皮代替表皮，执行保护功能。

第五节　侧根的起源

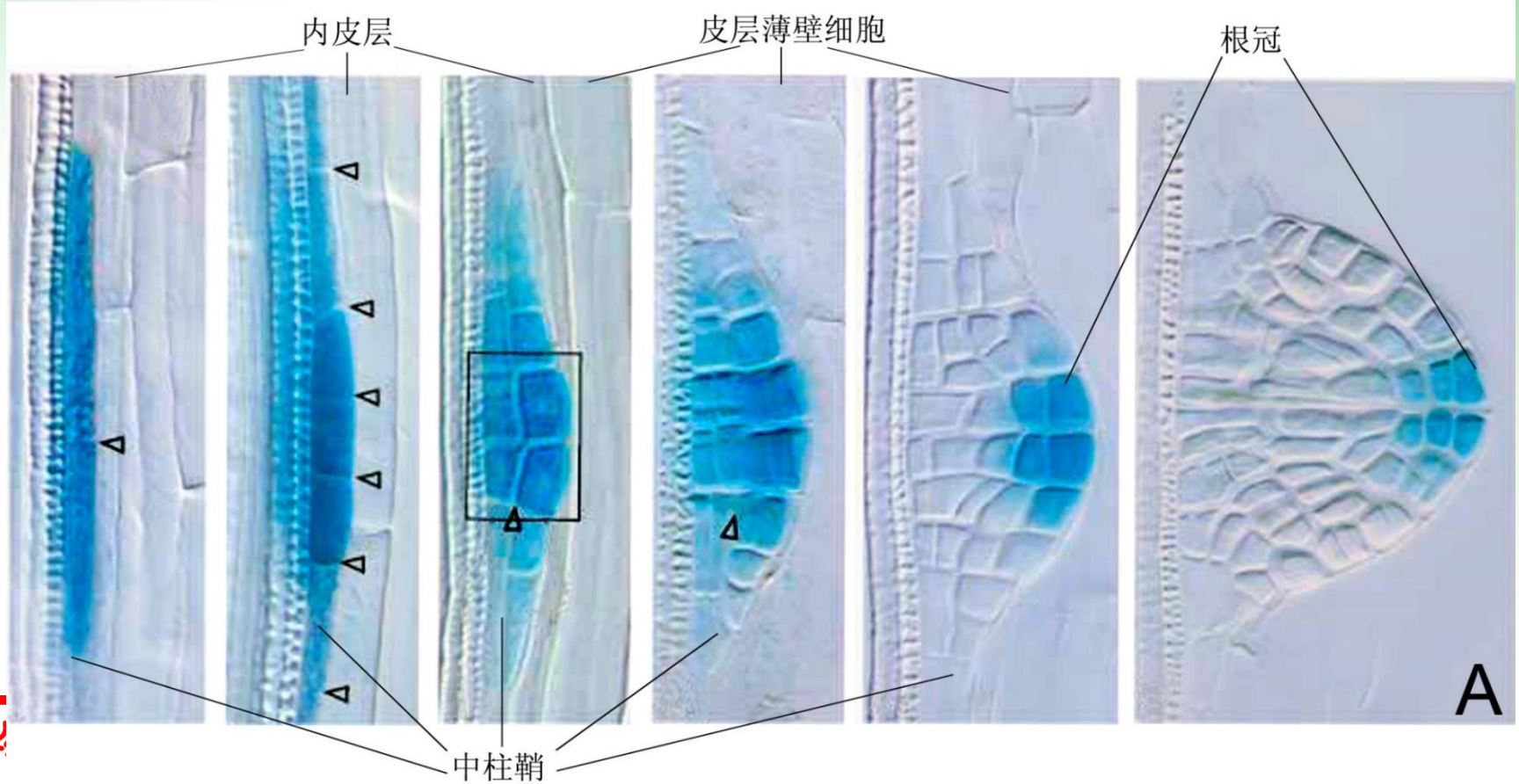


侧根：根的分枝。

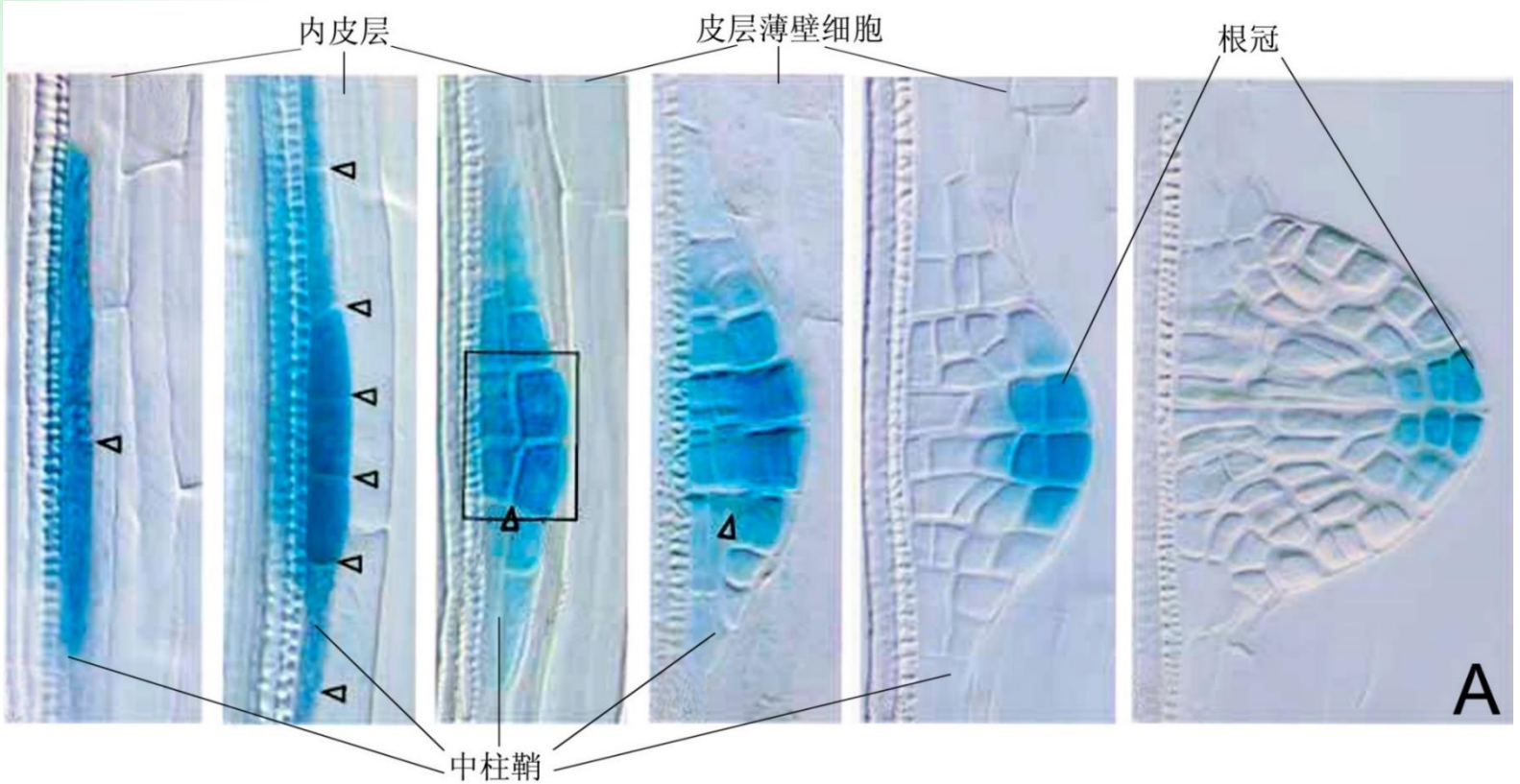
侧根上又能依次长出各级侧根。

母根中柱鞘的部分细胞恢复分裂能力形成侧根原基，进一步发育为侧根————**内起源**。

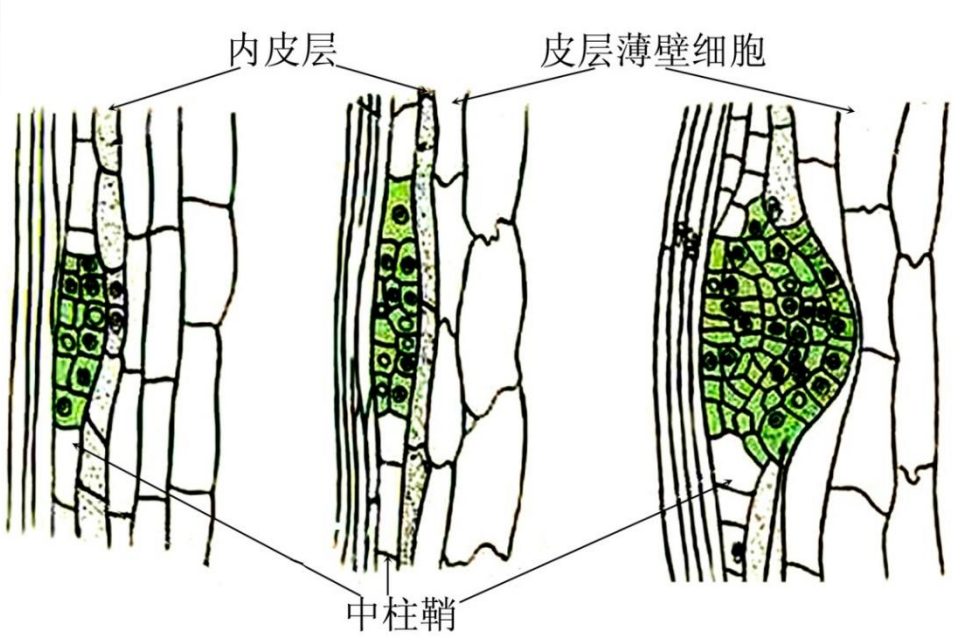
中柱鞘细胞恢复分裂能力后，最初的几次分裂是平周分裂，使细胞的层数增加并向外突起，以后的分裂是各个方向的，产生了一团新细胞，形成了侧根原基。

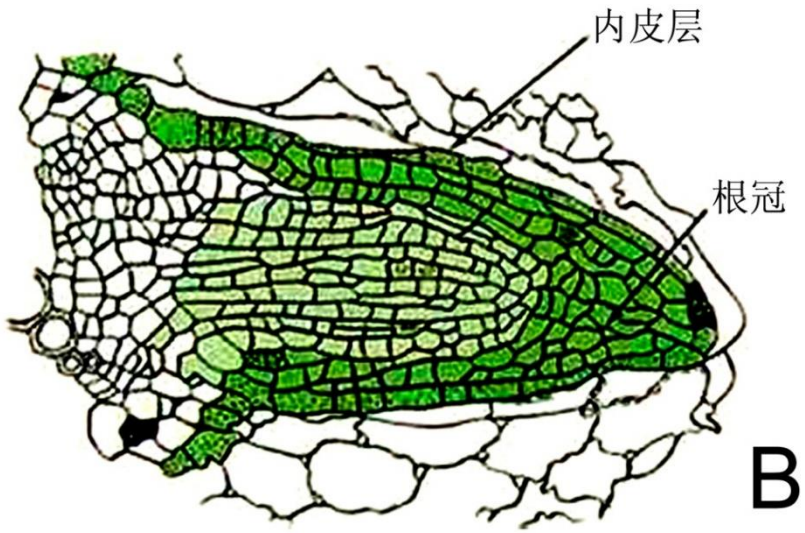


侧根原基进一步发育，分化形成根冠和分生区。

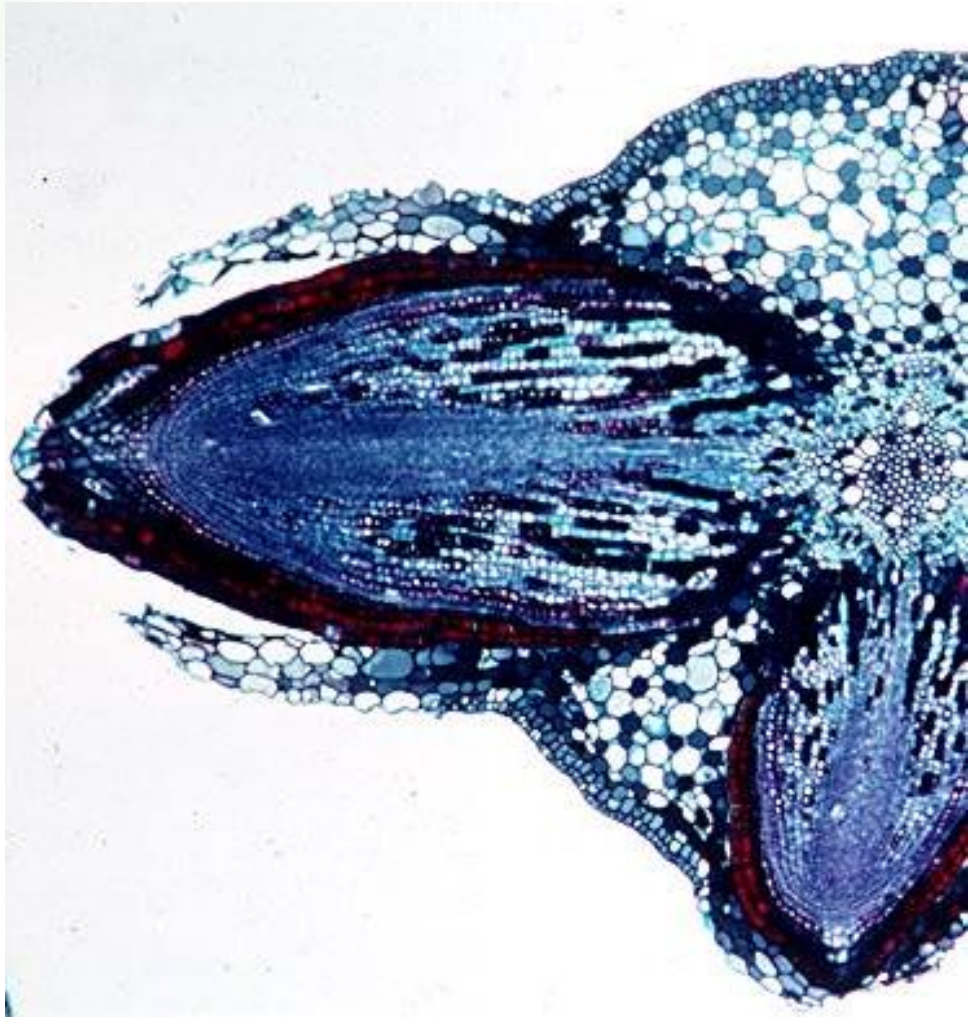


分生区细胞不断分裂、继而伸长和分化，向前生长所产生的机械压力和根冠分泌的物质可以使皮层和表皮细胞破坏。

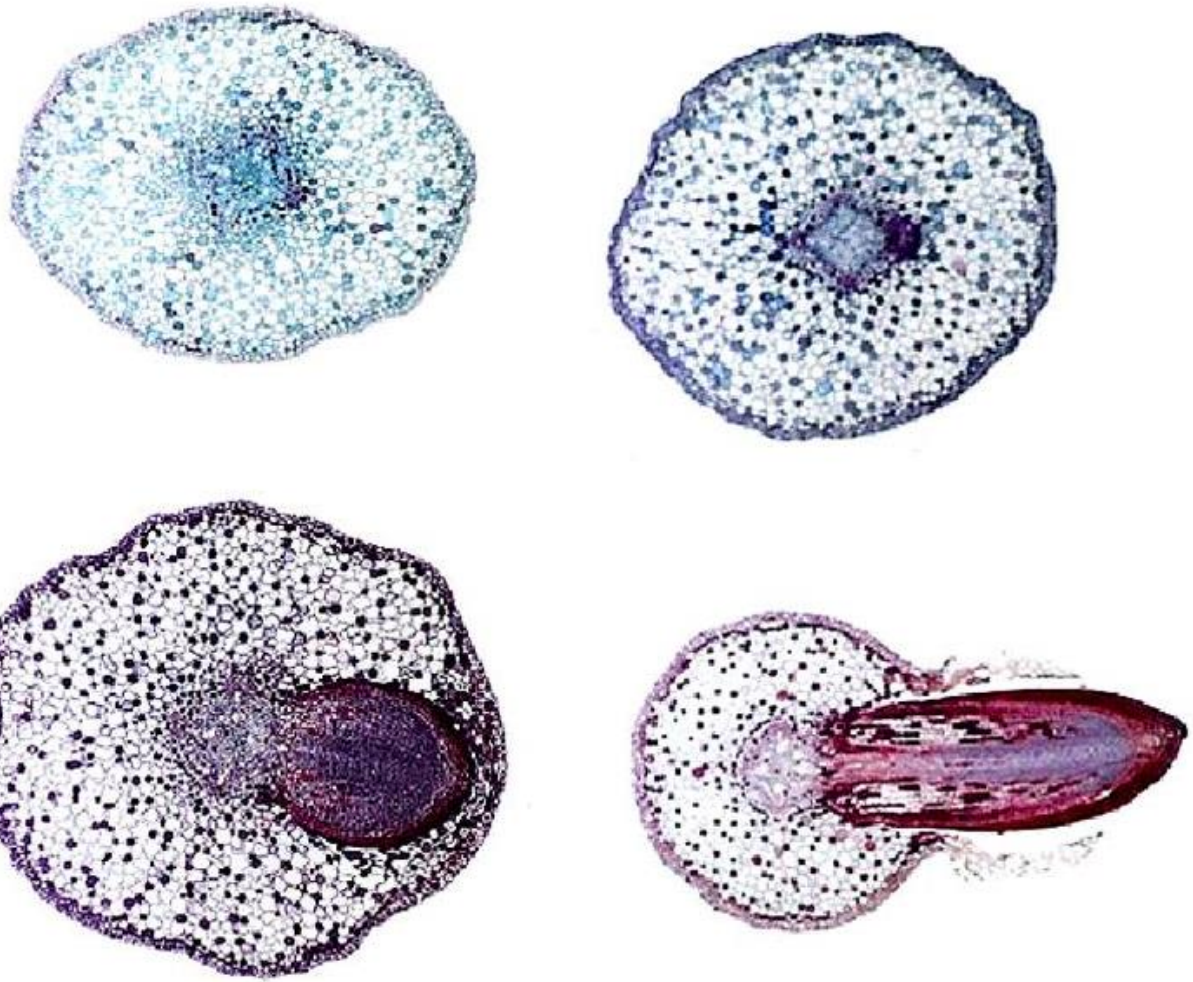


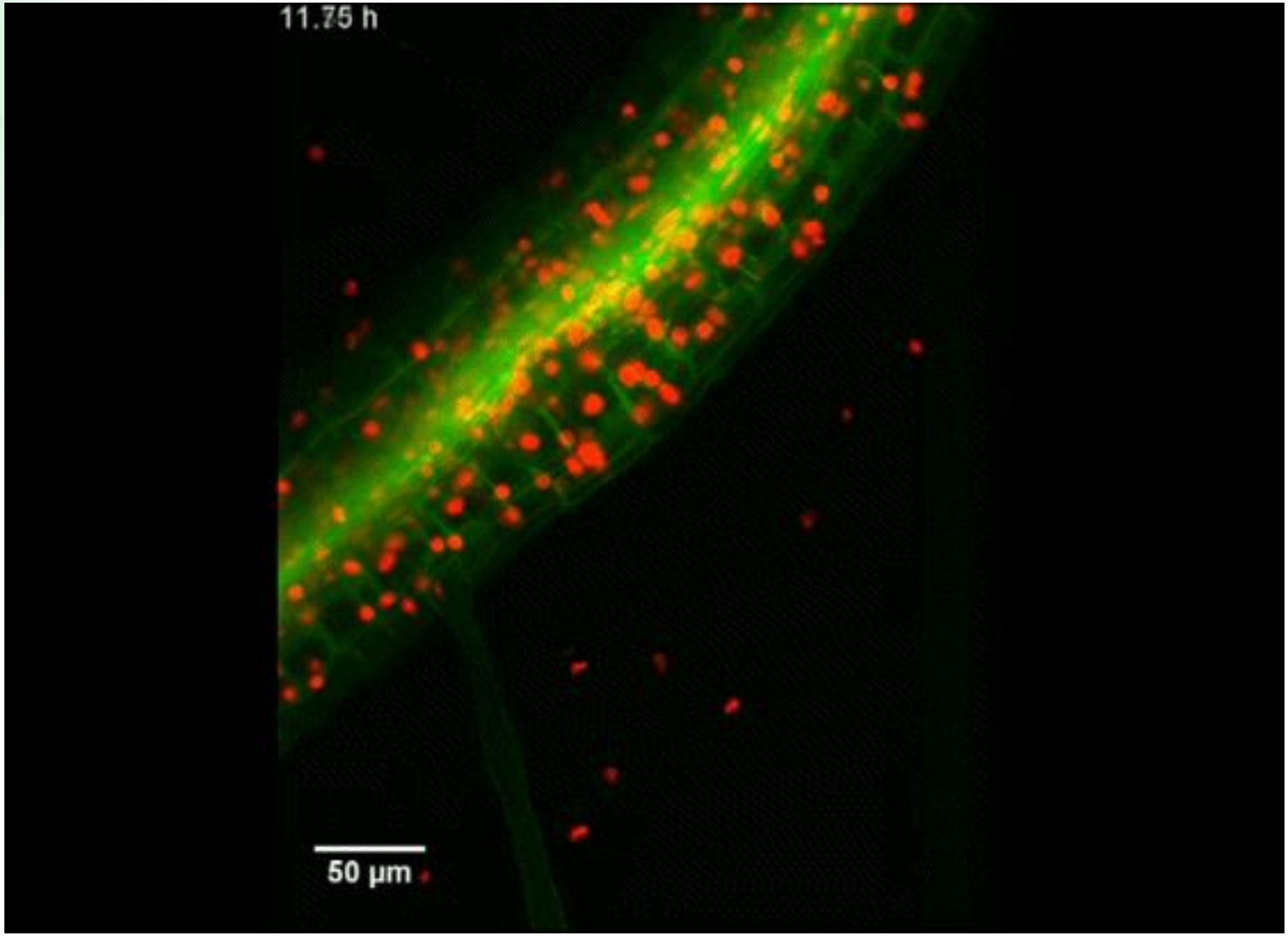


侧根穿过皮层和表皮伸出母根外，进入土壤



侧根的起源




11.75 h
50 µm

侧根在母根上的分布位置



- 侧根发生于中柱鞘的一定部位，与初生木质部和初生韧皮部的束数有关：
- 在二原型的根中：对着木质部与韧皮部之间或木质部辐射角
- 在三原型和四原型根中：对着木质部辐射角
- 在多原型的根中：对着韧皮部

侧根在母根上的分布位置

